

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS



Universidad
Internacional
de Valencia



Universidad
Internacional
de Valencia

Este material es de uso exclusivo para los alumnos de la Universidad Internacional de Valencia. No está permitida la reproducción total o parcial de su contenido ni su tratamiento por cualquier método por aquellas personas que no acrediten su relación con la Universidad Internacional de Valencia, sin autorización expresa de la misma.

Edita

Universidad Internacional de Valencia

Máster Universitario en
**Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanza de Idiomas**

Aprendizaje y Enseñanza de Matemáticas
12 ECTS

Leyendas



Enlace de interés



Ejemplo



Importante

abc

Los términos resaltados a lo largo del contenido en color **naranja** se recogen en el apartado **GLOSARIO**.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1. EL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS. EL DEPARTAMENTO DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS	9
1.1. El departamento de la materia de Matemáticas	9
1.1.1. Acerca del concepto de competencias	11
1.1.2. El enfoque integrador por competencias: origen y evolución	12
1.1.3. La aportación de las Matemáticas al desarrollo de las competencias	14
1.1.5. Tipología de competencias	16
1.1.6. La enseñanza por competencias	17
1.1.7. Esquema de trabajo para la planificación de la enseñanza por competencias	19
1.1.8. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) como herramienta metodológica educativa	32
UNIDAD DE APRENDIZAJE 2. INTEGRACIÓN DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA EN LA PROGRAMACIÓN Y LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS	35
2.1. Programación didáctica, integrando la comunicación audiovisual y multimedia, de la materia de Matemáticas en Educación Secundaria	35
2.1.1. Propuesta de programación didáctica	36
2.1.2. Unidades didácticas	39
2.1.3. Competencia matemática	43
2.1.4. Contenidos transversales	46
2.2. Materiales didácticos, integrando la comunicación audiovisual y multimedia, para la enseñanza de la materia de Matemáticas	49
2.2.1. Materiales y recursos didácticos	49
2.2.2. Otras propuestas	54
UNIDAD DE APRENDIZAJE 3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS	57
3.1. Evaluación del aprendizaje de la materia de Matemáticas	57
3.1.1. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?	58
3.1.2. La evaluación como fin versus la evaluación como proceso	59
3.1.3. Algunas consideraciones acerca de la evaluación educativa	60
3.1.4. Tipos de evaluación	63
3.1.5. Evaluación por competencias	66

3.1.6. Criterios de evaluación	69
3.1.7. Diseño y planificación de la evaluación	71
3.1.8. Instrumentos y técnicas de evaluación.....	81
3.1.9. Consideraciones acerca de las aportaciones de las TIC en la evaluación	88
3.1.10. Evaluación del proceso de enseñanza	89
3.2. Atención a la diversidad en la enseñanza de las materias de Matemáticas	90
3.2.1. La diversidad en la legislación educativa	92
3.2.2. Programas de refuerzo para la recuperación de la materia pendiente de Matemáticas	94
BIBLIOGRAFÍA	95

A photograph showing a person's hands in a yellow sweater writing in a spiral notebook. A laptop is open next to the notebook on a wooden desk. A pair of glasses is visible on the right side of the desk.

Unidad de aprendizaje 1

El aprendizaje por competencias. El departamento de la materia de Matemáticas

1.1. El departamento de la materia de Matemáticas

La programación de la asignatura dentro del departamento de Matemáticas debe atender a la legislación a nivel estatal y autonómico y a los proyectos educativos del propio centro.

En este aspecto es importante conocer la situación socioeconómica de la zona en la que se ubica el centro y los recursos con los que este cuenta: el personal de administración, la vinculación del centro con la localidad o el barrio al que pertenece, si está dentro de una gran capital o es el único de una pequeña población, etc.; todo esto influye en la programación de actividades que realizar.

El análisis del alumnado y su entorno proporciona una visión sobre los aspectos en los que incidir, con énfasis en la motivación, y las estrategias que plantear según el mecanismo de enseñanza que se imponga. Un mayor conocimiento individual y colectivo de los alumnos puede hacer que se dé más importancia a unos aspectos que a otros.

Si un alumno ocupa la mayor parte de su tiempo libre en los videojuegos o interactúa de forma activa en redes sociales, es posible llegar a él a través de aplicaciones digitales que le serán más cómodas de entender. Si, por el contrario, es más propenso a pasar su tiempo haciendo deporte o con amigos,

existen otros recursos más sociales y competitivos como pueden ser las *escape rooms*, los juegos de preguntas o las yincanas para aumentar su motivación en la materia. Estos aspectos complementan el currículo oficial que se debe aplicar y mejoran la forma de hacerlo llegar.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se retroalimenta continuamente, y existe un concepto pedagógico que hace posible este proceso unitario e inseparable: la programación por **competencias**.

Aunque el concepto no es novedoso, ya que este empezó a utilizarse a partir de los años 70 del siglo XX con las nuevas reflexiones acerca de cómo entender la educación, fue en el año 1996, con la publicación del informe *Los cuatro pilares de la educación* (Delors, 1996), cuando la Unión Europea recuperó este término para reflexionar sobre las nuevas necesidades de la educación para el siglo XXI.

Tras la asamblea de la Comisión Internacional para la Educación del Siglo XXI (UNESCO, 1996), la **OCDE** (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) puso en marcha un proyecto de carácter internacional para evaluar el nivel de rendimiento educativo: el informe PISA (OCDE, 1997). Su intención era medir si la configuración del sistema educativo a nivel internacional podía cubrir los nuevos retos humanos, sociales y económicos que traía consigo el cambio de siglo y de milenio, entendiendo que la educación era parte esencial para la asunción de estos retos y que esta tenía que “dotar a las personas de los conocimientos, las competencias y las herramientas que les permitan ser competitivos y comprometidos en la sociedad”.

Paralelamente a la aparición del informe PISA, la OCDE inició otro proyecto dentro del contexto de la educación: el proyecto DeSeCo (OCDE, 1997), con la intención de definir cuáles eran las competencias clave para asegurar el bienestar personal, social y económico ante los nuevos retos del siglo. Fue a partir de este momento cuando el **concepto de competencias en el ámbito de la educación** se constituyó como el elemento clave para entender una nueva organización de la acción educativa y, por ende, del proceso de enseñanza-aprendizaje.

A partir de ese momento, la educación, que hasta entonces siempre se había mantenido en un segundo plano en la sociedad, se convirtió en uno de los temas fundamentales a nivel social y político en todo el mundo.

En este sentido, cabe mencionar también la Cumbre del Consejo de Europa celebrada en el año 2000, en la que se puso de manifiesto también la necesidad de todos los Estados miembros de la UE de definir las destrezas básicas del aprendizaje a lo largo de la vida (el uso básico de las TIC, el dominio de lenguas extranjeras, el desarrollo en la ciudadanía de una cultura tecnológica, el fomento del espíritu empresarial y la mejora de las habilidades sociales). El resultado fue la identificación de las competencias básicas que deberían atenderse desde la educación formal obligatoria en todo el espacio de la UE (Eurydice, 2000).

En España, toda esta actualización de la forma de entender la educación se puso de manifiesto a partir del año 2006, con la aprobación de la LOE (Ley Orgánica de Educación), en la que se introducen referencias explícitas a las competencias básicas que debe desarrollar el alumnado en los currículos de la enseñanza primaria y secundaria obligatoria. Ya en 2013, con la aprobación de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), se recoge formalmente el concepto de competencias clave dentro de los currículos oficiales de todos los niveles de enseñanza obligatoria de la educación formal.

En los currículos de las enseñanzas formales no obligatorias (tanto medias como superiores) no se recoge explícitamente este concepto, ya que se da por entendido que si se ha producido el acceso a este tipo de enseñanzas, el alumnado ha asumido la integración de dichas competencias clave.

Una vez contextualizado el concepto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en los siguientes apartados de esta unidad nos adentraremos en la conceptualización del término de competencias clave, así como en la descripción de sus principales características y de los elementos que la configuran dentro del marco del sistema educativo en España.

También se analizarán los elementos necesarios para la planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje por competencias, abordando la descripción de diferentes metodologías para dicha planificación desde la perspectiva de las teorías del aprendizaje descritas en la unidad anterior. Estas metodologías son el fruto de los nuevos enfoques pedagógicos que surgieron tras ponerse en evidencia la necesidad de redefinir la acción educativa para los nuevos retos del siglo XXI.

1.1.1. Acerca del concepto de competencias

Si bien el concepto de competencias puede ser definido desde diversas perspectivas, en esta unidad nos referiremos a la definición que aporta el proyecto DeSeCo, mencionado en la introducción de la unidad:

La capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada (...). La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz (OCDE, 2003).

El concepto de competencias se define como un “**saber hacer**” aplicable a cualquier contexto educativo, social y profesional. El proceso de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, dinamismo y carácter integral indivisible; por ello, la modalidad de aprendizaje-enseñanza competencial debe ser tenida en cuenta desde todas las áreas de conocimiento, por todos los agentes que participen de la educación, ya sea esta formal, no formal o informal. Al mismo tiempo, el carácter dinámico del proceso de enseñanza-aprendizaje hace que el abordaje competencial implique también un proceso de desarrollo, a través del cual las personas van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas competencias (OCDE, 2003).

Algunos de los elementos que lo caracterizan son:

- La idea de competencia se refiere a la **eficacia**, en el sentido de que solo podemos considerar a una persona competente si realiza adecuadamente las tareas que se requieren de ella. Por tanto, implica el logro de objetivos en la tarea (se llega a realizar adecuadamente, o la competencia no puede considerarse instaurada).
- Por otra parte, al referirnos a los términos “**autónomo, libre y creativo**”, queremos poner de manifiesto que se considera que la competencia es personal, es decir, llega a serlo la per-

sona, el estudiante considerado de forma individual, aunque para su enseñanza se realicen actividades de grupo o de equipo. Asimismo, se resalta el hecho de que una persona competente es capaz de aportar soluciones alternativas en el desempeño de las tareas que se le presentan, de forma que debe reconocerse que normalmente no existen soluciones únicas, las que enseña el profesorado, sino que el alumnado puede aportar alternativas, y ese tipo de aportaciones las hará, como es obvio, solo si es realmente competente.

- Finalmente, el hecho de resaltar el término “colaborar” pretende poner de manifiesto que en la organización del trabajo, la persona competente debe ser capaz de integrarse con las demás, aportando soluciones positivas cuando trabaja en equipo, o cuando se abordan problemas que requieren de posiciones multidisciplinares.



Enlace de interés

Conferencia “¿Qué podemos entender por competencias?”, del profesor José Moya Otero (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) en el salón de actos del CEP de Granada, organizada por el CEP de Motril. Disponible en

<http://www.youtube.com/watch?v=oH-B-m7jCQ0>

1.1.2. El enfoque integrador por competencias: origen y evolución

Hablar de un “enfoque integrador por competencias” dentro del contexto educativo significa abordar el proceso de aprendizaje-enseñanza desde un enfoque que permita la integración de distintas metodologías disciplinas que, combinadas entre ellas, den lugar a un gran volumen de información que pueda derivar en la generación de un amplio conocimiento.

Las principales características de un enfoque integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje son:

- Posibilita la generación de acciones de forma conjunta entre profesorado-alumnado e interalumnado.
- Evita la fragmentación del conocimiento, ya que cualquier objeto de estudio es abordado de manera integral.
- Se basa en la interdisciplinariedad, es decir, se implican dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje saberes de distintas disciplinas para abordar el objeto de estudio.

El enfoque integrador por competencias permite que el alumnado pueda prepararse con garantías para poder enfrentar los nuevos retos del mundo, que demandan a personas cada vez mejor preparadas, que tengan la capacidad de dominar distintos campos de conocimiento, que sean emprendedoras con visión de conjunto y, por supuesto, con un alto dominio de las nuevas tecnologías.

Aunque en la actualidad este enfoque integrador por competencias se evidencia como el elemento clave de todo proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cierto es que su origen no tuvo lugar dentro del contexto educativo, sino que fue utilizado por primera vez como elemento clave para entender la necesidad de dar un nuevo enfoque a la especialización profesional en el ámbito laboral (OCDE, 1996).

Como ya vimos en la introducción, fue tras la publicación de *Los cuatro pilares de la educación* (Delors, 1997) cuando, poco a poco, el concepto se fue adentrando en el espacio educativo. A continuación se describen los momentos más significativos de este proceso en el que el concepto pasó de ser un término utilizado en el ámbito laboral a definirse como el elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, inundando todos los espacios de la educación formal y no formal:

- **El proyecto CHEERS (1997).** Fue una iniciativa de un equipo de investigadores de doce países con el objetivo de analizar a través de encuestas la situación laboral de los jóvenes universitarios tras graduarse.

Los resultados de dicha investigación dieron lugar a la descripción de una serie de “competencias”, entendidas como habilidades necesarias para aumentar la empleabilidad de las personas con estudios superiores.

- **El informe DeSeCo (1996-2000).** Paralelamente al informe CHEERS, la OCDE inició su propia investigación para analizar cuáles eran las competencias clave no solo para el aumento de la empleabilidad, sino también para la garantía de un estado de bienestar. Rápidamente el informe DeSeCo trascendió por todo el mundo e hizo sombra a CHEERS, ya que no se limitó a enumerar dichas competencias, sino que además, estableció un marco para su evaluación.

En dicho marco se **definió el concepto de competencias** como “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada a través de la combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz” (DeSeCo, 2002).

- **El reto “Educación y Formación 2010” (2000).** En este marco de movimientos, se celebró en el año 2000 el Consejo Europeo de Lisboa con un objetivo estratégico: que la Unión Europea se convirtiera de cara al año 2010 “en una economía basada en el conocimiento, la más competitiva y dinámica del mundo, capaz de tener un crecimiento sostenible con más y mejores trabajos y con una mayor cohesión social”.

Para conseguir dicho objetivo, era de vital importancia que los sistemas de educación se fueran adaptando a los nuevos retos de la sociedad del conocimiento y a la necesidad de mejorar el nivel y la calidad del trabajo a lo largo de un aprendizaje para toda la vida. Para ello, era necesario definir cuáles eran las competencias necesarias para la adaptación del sistema educativo en la consecución de dicho reto, las cuales se recogieron en un informe que vio la luz en 2004.

Fueron ocho las competencias que se recogieron por primera vez dentro de un contexto educativo propiamente dicho, y se caracterizaban por ser genéricas, es decir, podían transferirse a cualquier área de aprendizaje o contexto, y por su durabilidad en el tiempo, es decir, por el aprendizaje a lo largo de la vida.

- **El proyecto Tuning (2003).** Se creó con el objetivo de homogeneizar un marco único de estudios superiores dentro de la Unión Europea. A partir de las competencias clave fijadas en el Consejo Europeo de Lisboa, estableció también una serie de competencias específicas que se asociaba a los diferentes tipos de enseñanzas superiores:

- Competencias instrumentales
- Competencias interpersonales
- Competencias sistémicas
- **La LOE (2006).** Siguiendo las recomendaciones de Eurydice (Red Europea de Información sobre Educación) que, en el 2002, realizó una revisión de todos los currículos de las enseñanzas obligatorias en la UE, en España se aprobó la Ley Orgánica 2/2006 de Educación en la que se recogió los objetivos marcados para el planteamiento de una educación entendida como un proceso a lo largo de la vida y donde se recogió por primera vez la definición de “competencias básicas” que el alumnado tenía que alcanzar al acabar las enseñanzas obligatorias. A partir de la LOE, todas las Comunidades Autónomas de España elaboraron sus propios decretos para el diseño de los currículos por competencias de todas las etapas de educación obligatoria.
- **La LOMCE (2013).** La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), cuyo elemento curricular esencial es el enfoque integrador por competencias:
- **La LOMLOE (2020).** Añade unos descriptores de salida que son los indicadores que se cumplen de los objetivos al aplicar cada una de las competencias.

1.1.3. La aportación de las Matemáticas al desarrollo de las competencias

En el propio diseño curricular, las Matemáticas contribuyen de forma muy especial a cumplir las competencias STEM, claves en el dictamen de la Unión Europea y que se refuerzan en la más reciente legislación educativa, que promueve actividades extra para conseguir una mayor implicación de las alumnas en dichas competencias y animarlas a acceder a carreras de ciencias. El desarrollo del currículo de Matemáticas ayuda a conseguir habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, incita a emplear procesos cognitivos para desenvolverse en situaciones reales, y fomenta la creatividad y el pensamiento lógico.

Atendiendo al currículo directamente, la enseñanza de las Matemáticas se divide en cinco bloques relacionados entre sí:

1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
2. Números y álgebra
3. Geometría
4. Funciones
5. Estadística y probabilidad

Estos bloques se desarrollan de modo transversal, ya que existen elementos comunes en los diferentes cursos de Secundaria. Los elementos en los que debe basarse la estructura de la programación de la asignatura son:

- Resolución de problemas

- Proyectos de investigación matemática
- Modelización de problemas
- Fomento del trabajo científico
- Uso de medios tecnológicos
- Dimensión social y cultural de las matemáticas

Se debe explicar la contribución histórica de las matemáticas, ya que su desarrollo ha ido en paralelo a la evolución de la humanidad. Su conocimiento se entiende como una necesidad para el crecimiento personal y colectivo, por lo que han de proponerse las herramientas necesarias para la investigación y la resolución de problemas reales.

El análisis del método científico incide en la comprensión del problema, la selección de las herramientas adecuadas para su resolución, la toma de decisiones estratégicas para resolverlo y la posición crítica ante el resultado.

Asimismo, la forma de comunicar los resultados es también fundamental. El alumno debe saber usar correctamente un lenguaje matemático básico. Proponer objetivos que deseamos que se cumplan con el desarrollo de la programación nos sirve para saber las capacidades que se van adquiriendo y cumple dos funciones principales: nos ayuda a establecer el camino del proceso y nos proporciona criterios para su control.

La enseñanza de Matemáticas permite a los alumnos:

- a. Mejorar sus habilidades para el pensamiento reflexivo y crítico, razonar y expresarse matemáticamente en diversas situaciones de la actividad humana.
- b. Plantear situaciones para cuya resolución deban aplicarse procedimientos matemáticos.
- c. Seleccionar estrategias para continuar el proceso de resolución.
- d. Interpretar correctamente la realidad y el entorno, mediante herramientas estadísticas y de análisis de datos, el trabajo con diferentes tipos de variables, etc.
- e. Identificar elementos y objetos matemáticos presentes en publicidad, internet, medios de comunicación, recibos de servicios, etc., tales como gráficos, tablas, cálculos o figuras geométricas, y comprender la información que transmiten.
- f. Identificar formas espaciales del día a día y saber analizar sus elementos y características, lo que ayuda a estimular la imaginación y la investigación.
- g. Usar apropiadamente las herramientas tecnológicas, como pizarras digitales, ordenadores, tabletas, calculadoras, dispositivos móviles personales, etc., las cuales son grandes aliadas en el proceso de aprendizaje.

- h.** Hacer frente a situaciones cotidianas aplicando métodos científicos.
- i.** Afrontar con actitud positiva la resolución de problemas, lo cual fomenta la autoestima y la confianza en las propias capacidades para establecer estrategias adecuadas en este proceso resolutorio.
- j.** Ser capaz de relacionar los conocimientos adquiridos en Matemáticas con los de otras materias, ya sea para complementar conocimientos o como herramienta absolutamente necesaria para la resolución de problemas en otras áreas: física, economía, química o tecnología; elementos de biología como la genética o el movimiento de poblaciones; el número áureo o la sucesión de Fibonacci en el arte; las pirámides de población o las ondas de sismos en geografía; la relación entre la música y las matemáticas; y un largo etcétera.

Todo ello hace posible valorar las matemáticas como elemento nuclear del conocimiento. Que el alumno sea capaz de entenderlas, de expresarse y de plantear cuestiones en este ámbito refuerza su autoestima y que se sienta partícipe de los avances de la humanidad.

1.1.5. Tipología de competencias

Como se puede comprobar tras la lectura de estos primeros epígrafes, no existe una definición ni una clasificación unívoca de los tipos de competencias. Dentro del contexto educativo español, la clasificación que se suele utilizar es la que se define dentro del espacio europeo de la Educación Superior (Rodríguez, 2007), que las divide en dos tipos:

- **Competencias genéricas**

Son aquellas competencias que identifican los elementos comunes a cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje.

- **Competencias específicas**

Son aquellas que hacen referencia a un aspecto o área concreta del proceso.

A su vez, las competencias genéricas pueden dividirse también en tres tipos:

- **Competencias instrumentales**

Se refieren a capacidades de carácter cognitivo, metodológico, tecnológico y lingüístico que posibilitan un aprendizaje básico a las personas. Dentro de esta tipología, se encontrarían competencias como la escritura, el cálculo, la comprensión lectora, la capacidad de razonamiento, el uso básico de las TIC, etc.

- **Competencias interpersonales**

Referidas a las habilidades para establecer relaciones interpersonales, entre las cuales destacan la competencia comunicativa, la empatía, etc.

– Competencias sistémicas

Quizás sea el tipo de competencias menos conocido. Surgieron desde la teoría conectivista del aprendizaje (véanse los contenidos al respecto en la unidad anterior) y se refieren al conjunto de habilidades que permiten entender la realidad como un proceso complejo de interrelaciones.

Dentro de este tipo de competencias, se enmarcarían:

- Capacidad de cambio y adaptación
- Creatividad
- Liderazgo
- Iniciativa y emprendimiento
- Orientación hacia la mejora continua
- Conocimiento y sensibilidad hacia los temas de interés actuales

1.1.6. La enseñanza por competencias

La planificación de la enseñanza, su desarrollo y el diseño del proceso de evaluación de competencias deben realizarse teniendo en cuenta diversas consideraciones generales (Jornet *et al.*, 2011):

- La planificación de la enseñanza por competencias, su desarrollo y el diseño de su evaluación deben basarse en trabajos colegiados.
- En cuanto a la enseñanza, debe tenerse en cuenta que el diseño de actividades didácticas dirigidas a desarrollar la enseñanza por competencias es una tarea compleja, pues se trata de identificar cuáles son los modos de aprendizaje que mejor se adecúan a cada competencia.
- Por su parte, los criterios de evaluación (los niveles requeridos, los procedimientos —instrumentos o técnicas de recogida de información— para evaluar el logro de la competencia en el alumnado) necesitan basarse en un consenso intersubjetivo del equipo de profesorado de una misma disciplina.
- Las competencias implican la integración de diversos componentes (conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas, valores, etc.), por lo que tanto el modo de enseñarlas como la forma en que deben ser evaluadas deben cuidar con precisión cómo se aborda cada uno de sus componentes.
- El análisis detallado del nivel de logro a conseguir en cada grado educativo o en cada materia de un mismo grado es fundamental para determinar adecuadamente las metas en cada disciplina o materia.

Planificación de la enseñanza por competencias

A la hora de planificar cualquier proceso de enseñanza, y habiendo establecido la importancia del enfoque integrador por competencias, todo docente debe hacerse previamente una serie de preguntas clave:

- ¿Qué enseñar? ¿Qué competencias hay que desarrollar?
- ¿Cuándo hay que abordar cada aprendizaje?
- ¿Cómo hay que trabajar para el desarrollo de cada aprendizaje?

A la hora de reflexionar sobre qué se va a enseñar y cuáles son las competencias que se pretenden trabajar, el profesorado debe tener en cuenta varias cuestiones.

- Por un lado, los diferentes documentos referenciales, de carácter oficial y normativo, que organizan y guían cualquier acción educativa. Entre ellos identificamos cuatro niveles de especificación curricular para la planificación de la enseñanza:
 - El diseño curricular base (DCB)
 - El plan educativo del centro (PEC)
 - El plan educativo de ciclo o departamento (PECD)
 - El plan de aula (PA)

Como elementos que contextualizan o coadyuvan al desarrollo de todos los planes, también tenemos **el plan de acción tutorial (PAT)** y **el programa lingüístico (PL)** en aquellas comunidades autónomas en las que, además del castellano, existe una lengua propia.

- Por otro lado, además de los documentos referenciales anteriormente citados, hay que tomar en consideración los componentes específicos del currículum, en cualquiera de los niveles anteriormente descritos.

Tradicionalmente, los componentes didácticos del currículum son los contenidos, los objetivos y las actividades o tareas, a los que se incorporan las competencias clave.

- **Los contenidos y los objetivos** constituyen la unidad mínima de programación. Los contenidos hacen referencia al conjunto de saberes que deben enseñarse en una materia o disciplina, y los objetivos representan las metas de enseñanza de esos saberes. En ambos casos, se han diferenciado los siguientes tipos:
 - **Conceptuales.** Se refieren al conocimiento que tenemos acerca de las cosas: datos, hechos, conceptos, principios y leyes que se expresan con un conocimiento verbal.
 - **Procedimentales.** Son los referidos a cómo ejecutar acciones interiorizadas, como las habilidades intelectuales y motrices; abarcan destrezas, estrategias y procesos que impli-

can una secuencia de acciones u operaciones a ejecutar de manera ordenada para conseguir un fin.

- **Actitudinales.** Están constituidos por valores, normas, creencias y actitudes dirigidas al equilibrio personal y a la convivencia social.
- Por último, hay que tener en cuenta los **libros de texto**. Los modos de decisión que utilizan los centros escolares para seleccionar los libros de texto suelen diferir (desde centralizados por el equipo directivo, como expresión de coordinación vertical, a descentralizados, como expresión de libertad de cátedra, recayendo la elección en el profesorado, de forma colegiada o individual). En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que los libros de texto están desarrollados por especialistas de las materias y que, aunque en ocasiones puedan no satisfacer por completo los puntos de vista docentes del profesorado, son referencias de gran valor, tanto por su organización como por la aportación de ideas y conceptos, para determinar tareas y actividades, así como para orientar en estrategias didácticas.

En los siguientes epígrafes se ofrecerá un esquema de trabajo para facilitar al futuro profesorado la planificación de su práctica docente desde un enfoque integrador por competencias, así como la descripción de una serie de metodologías pedagógicas que favorecen la adopción de dicho enfoque.

1.1.7. Esquema de trabajo para la planificación de la enseñanza por competencias

A continuación se describirá, a modo de guía, cada una de las fases a seguir en toda planificación curricular de clase, sabiendo que es necesario tener en cuenta siempre los documentos marcos referenciales nombrados anteriormente (DCB, PEC, PECD y PA).

FASE PREVIA: organizar el trabajo colegiado del profesorado para desarrollar (o revisar) la programación

Determinar la composición del equipo de profesorado.

Definir el modo de trabajo, considerar los contenidos de los documentos referenciales anteriormente citados y acordar el procedimiento de actuación.

Todo ello debe ser documentado y quedar como referencia explícita de la planificación de la enseñanza.



El mapa de competencias (MC) es el conjunto organizado de competencias que deben desarrollarse en una materia. El análisis competencial, en consecuencia, tiene por objeto especificar el mapa de competencias propias a desarrollar en una asignatura o disciplina.

PRIMERA FASE: diseñar un mapa de competencias

Se requiere que las competencias a enseñar estén bien definidas, de manera que pueda asegurarse que los elementos que se consideran en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, en la evaluación del alumnado representan de forma adecuada las competencias indicadas en el mapa de competencias (MC).

Por ello, es necesario que estén especificadas de forma explícita y operativa, desglosando todos sus componentes, al menos, por los tipos de contenido de aprendizaje a los que hace referencia cada competencia y por el nivel de desempeño que debe observarse en el alumnado.

Por este motivo, para diseñar un MC adecuado a los propósitos de la enseñanza y de la evaluación es muy importante:

- Partir de los contenidos y objetivos de la materia y analizar su relación con las competencias (básicas o subcompetencias).
- Diferenciar previamente las competencias de final de etapa de las de asignatura y curso, así como sus interrelaciones, etc.
- Utilizar un sistema de clasificación o taxonomía (a ser posible muy simple) para identificar la tipología interna de las competencias y sus niveles de desempeño. Para este propósito es conveniente desarrollar de manera secuencial **dos niveles de análisis**:
 1. El primer nivel de análisis se dirigirá a **determinar el tipo de competencias que se van a desarrollar** y, en consecuencia, evaluar.
 2. En el segundo nivel de análisis, es necesario **definir el tipo de contenido de aprendizaje** que se va a desarrollar para el logro de las competencias y el nivel de desempeño que se espera desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje (como expresión de la meta que determinan los objetivos de aprendizaje), y que, por ende, debe ser el nivel observable a través de la evaluación.

Para este cometido también podrían utilizarse diversas taxonomías o sistemas de clasificación. Sin embargo, es conveniente utilizar sistemas simples, cuya aplicación sea factible, como por ejemplo el que utiliza la teoría componencial de Merrill (Merrill y Twitchell, 1994) o una propuesta adaptada de la taxonomía de Bloom (1971).

SEGUNDA FASE: definir los contenidos y objetivos

Estos conceptos se definen así:

- **Contenidos.** Conjunto de conocimientos que se ordenan en asignaturas. Habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.

- **Objetivos.** Relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.

TERCERA FASE: definir las actividades y tareas que se van a llevar a cabo

Esta fase es fundamental, ya que en ella se concretan todas las fases anteriores, es decir, guiará y facilitará la consecución de los objetivos marcados para el desempeño de las competencias fijadas para cada área de conocimiento.

Es importante decir que en cualquier planificación de enseñanza por competencias, además de seguir el esquema de fases anteriormente descrito, hay **otros aspectos organizativos** que también debemos tener en cuenta:

- La secuencia de trabajo de cada uno de los contenidos y objetivos implicados. Hay que tener en cuenta que dicha frecuencia debe estar organizada desde lo más simple a lo más complejo.
- La temporalización de las actividades, es decir, cuándo se van a realizar y la duración de cada una de ellas.
- Las formas de agrupamiento del alumnado (si trabajan en grupo, en equipo, y los criterios mediante los cuales formamos estos agrupamientos).
- La distribución del espacio, el modo en que disponemos físicamente el mobiliario en las aulas.
- Los recursos disponibles (tanto personales como materiales y técnicos).
- Las necesidades de trabajo interdisciplinar (formando equipos con profesorado de otras materias para colaborar en el diseño de actividades que globalicen la formación del alumnado).
- La adaptación de los procesos de evaluación a cada alumno.

1.1.7.1. La taxonomía de Bloom como metodología en el diseño de objetivos de aprendizaje

En el marco de la Convención de la Asociación Norteamericana de Psicología (APA) celebrada en Boston en 1948, un grupo de personas del ámbito de la pedagogía y la educación, lideradas por Benjamin Bloom, trabajaron para definir de forma conjunta un sistema de habilidades con el fin de categorizar una serie de objetivos de aprendizaje: taxonomía de dominios de aprendizaje.

Los dominios de aprendizaje se refieren a los resultados esperados en cualquier proceso de aprendizaje, es decir, a las nuevas habilidades y conocimientos adquiridos tras el proceso.

Bloom identificó tres dominios:

- El cognitivo. ¿Cómo procesamos la información?
- El afectivo. ¿Qué papel juegan las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje?

- El psicomotor. ¿Cómo intervienen nuestras habilidades corporales y emocionales en el desarrollo humano?

Aunque en un principio Bloom investigó y trabajó solo con los dominios cognitivo y afectivo, poco a poco y en sucesivas revisiones de trabajo de esta taxonomía se vio la importancia de incorporar también el dominio psicomotor (acción) para reforzar cualquier proceso de aprendizaje.

De esta manera, en la actualidad, la taxonomía de Bloom se ha convertido en una metodología pedagógica para la definición de los objetivos de cualquier proceso de aprendizaje que se quiera facilitar. Resulta una herramienta muy eficaz y fácil de usar en la planificación de las actividades y tareas dentro del aula.

Esta metodología se basa en las tres áreas mencionadas: cognitiva, afectiva y psicomotora, para evaluar al alumnado. Sobre esas tres áreas se construyen dos niveles, de manera que finalmente existen **seis niveles** a tener en cuenta en la construcción de todo proceso de enseñanza-aprendizaje:

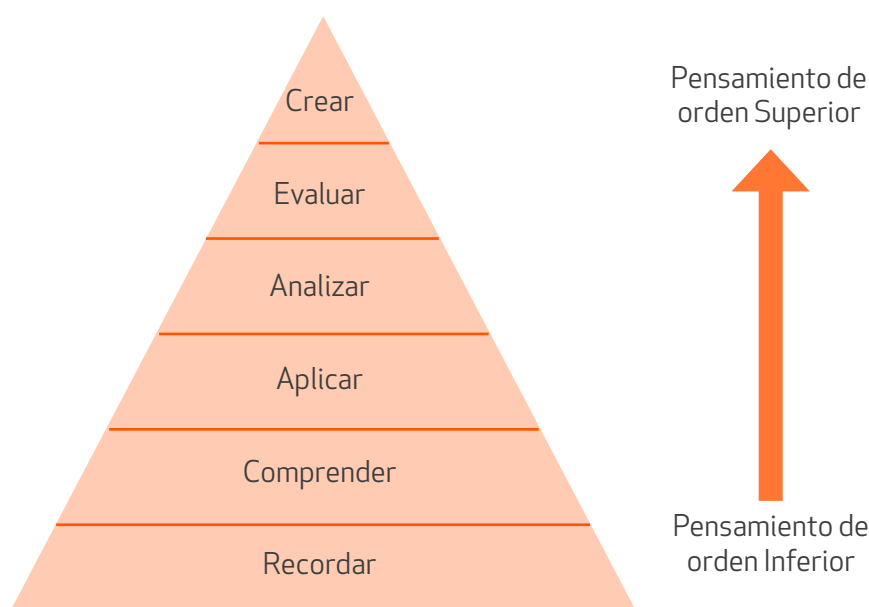


Figura 1. Taxonomía de Bloom.

En esta tabla se ofrece un ejemplo de aplicación de la taxonomía de Bloom para el diseño de tareas de clase.

COMPETENCIA CLAVE		Competencia lógico-matemática			
CONOCIMIENTO		La propiedad conmutativa de la multiplicación			
NIVEL	DESCRIPCIÓN	VERBOS (ACCIÓN)	OBJETIVO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE EVALUACIÓN	ACTIVIDAD PARA EVALUAR
Recordar	Que el alumnado recuerde las tablas de multiplicar como paso previo a conocer cómo funciona la propiedad conmutativa.	Enumerar. Recordar. Memoriza.	Memorizar las tablas de multiplicar.	Nivel de memorización de las tablas de multiplicación.	Ejercicios de cálculo de multiplicación.
Comprender	Que el alumnado demuestre que entendió la propiedad conmutativa de la multiplicación.	Nombrar. Identificar. Asociar.	Aprender el uso de la propiedad conmutativa para la resolución de problemas de matemáticas.	Capacidad de identificar el principio conmutativo de la multiplicación.	Preguntar aleatoriamente las tablas de multiplicar usando la propiedad conmutativa ($3 \cdot 2 = 2 \cdot 3$).
Aplicar	Que el alumnado utilice el conocimiento adquirido para resolver un problema de matemáticas dado.	Realizar. Desarrollar. Utilizar.	Utilizar la propiedad conmutativa para resolver un problema de matemáticas dado.	Nivel de utilización de la propiedad conmutativa para resolver un problema de matemáticas dado.	Plantear problemas matemáticos que impliquen la utilización de la propiedad conmutativa.

Tabla 1. Ejemplo de aplicación de la taxonomía de Bloom.

1.1.7.2. Métodos de enseñanza

1. La lección magistral (LM)

La lección magistral es la metodología didáctica más utilizada durante toda la historia de la educación; su funcionamiento es de sobra conocido. Sin embargo, desde hace muchos años se considera en crisis. No se identifica como una metodología útil ni adecuada.

Las razones de la mala opinión que existe sobre la tradicional lección magistral no están solo en las características de la propia metodología, sino que juega un papel fundamental la falta de habilidades comunicativas y docentes del propio profesorado.

Sin embargo, no se puede despreciar esta metodología como herramienta que puede llegar a ser muy útil en determinadas ocasiones dentro de la práctica docente.

A continuación se ofrece un cuadro que recoge las fortalezas y debilidades de esta metodología tradicional:

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Permite estructurar el conocimiento. • Favorece la igualdad de relación con el alumnado. • Favorece la asimilación de un modelo consolidado en cuanto a la estructura y dinámica de la clase. • Permite la docencia a grupos numerosos. • Facilita la planificación del tiempo por parte del profesorado.	• Fomenta la pasividad del alumnado. • Dificulta la reflexión sobre el aprendizaje. • Provoca un diferente ritmo entre profesorado y alumnado. • Dificulta el aprendizaje autónomo. • Limita la participación del alumnado.

Tabla 2. Fortalezas y debilidades de la lección magistral.

Por definición, la LM es una **metodología expositiva**, en la que todo el peso de la estructuración de los contenidos lo lleva el profesorado. Por ello, depende en exceso de sus características personales (capacidad oratoria y de comunicación, personalidad, estilo de trabajo, incluso el tipo de voz) y de la preparación de la lección como elemento de transmisión de conocimientos y de comunicación. Por ello, desde hace unos años se ha ido presentando un concepto de LM que permite mejorar sus usos: la **lección magistral participativa** (LMP).

2. Los mapas conceptuales (MC)

Los mapas conceptuales (MP) constituyen una metodología muy útil para organizar el conocimiento.

La propuesta de esta metodología proviene de Joseph D. Novak (1998), que los desarrolló como un modo para poner en práctica la **teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1983)**, la cual se describió en la unidad 1.

La **finalidad** de los MP es promover la comprensión de los conocimientos que el alumnado tiene que aprender y facilitar el establecimiento de relaciones con sus conocimientos y/o competencias anteriores.

Técnicamente, se trata de una **representación gráfica**, un esquema en el que se plasman las relaciones significativas entre conceptos. Estos se ordenan, **se jerarquizan de mayor a menor nivel de generalidad** o abstracción. Los conceptos se integran en cajas o círculos y sus relaciones se explicitan utilizando líneas. Estas líneas se describen, además, con términos que hacen referencia al tipo de relación que existe entre los conceptos que unen. En definitiva, nos ayuda a organizar y representar la información.

De este modo, y siguiendo a Novak, los MP **tienen tres componentes**:

- **Conceptos.** Se refieren a objetos o acontecimientos que tienen un significado, una representación mental para la persona. Se excluyen en esta categoría fechas, nombres, adjetivos y verbos.
- **Proposiciones.** Representan una unidad semántica, una frase que incluye dos o más conceptos que están relacionados por palabras de enlace.
- **Palabras de enlace.** Además de unir conceptos, tal como hemos señalado anteriormente, nos indican el tipo de relación que se da entre ellos.

Las **fases** para construir un MP son las siguientes:

1. Identificar los conceptos clave.
2. Ordenarlos desde el más general al más concreto, es decir, del más inclusivo al más particular.
3. Unir los conceptos con líneas e identificar en cada línea, con una palabra de enlace, el tipo de relación que se establece entre los conceptos, de forma que configuren una frase o proposición.

3. El método de casos (MCA)

Como estrategia didáctica, el método de casos, también denominado estudio de casos¹, comenzó utilizarse en la década de 1930. Consiste en plantear al alumnado un conflicto (o un dilema moral) representativo de la realidad para que lo estudie o analice. El papel del profesorado es ayudarle a hacer el análisis, así como guiarle para que profundice en la comprensión del problema. La **finalidad** es motivar y despertar el interés del alumnado hacia la problemática tratada para conseguir que esta resulte significativa para él.

Los casos se presentan como narraciones que describen situaciones personales o sociales. Se dirigen a promover que el alumnado procese la información, la analice, formule hipótesis e indague sobre posibles decisiones que tomar ante el problema planteado. Las situaciones descritas en los casos deben estar relacionadas con teorías y principios, de forma que en su análisis se requiera adoptar posiciones alternativas relacionando estos componentes. Este tipo de actividad pretende que se produzca una **generalización del aprendizaje**, de manera que las competencias adquiridas puedan aplicarse posteriormente en situaciones reales (Wasserman, 2006).

Siguiendo a Tenutto, Brutti y Algarañá (2010), las **fases y elementos del método de casos** pueden sintetizarse así:

- **La narración del caso.** Debe derivarse, obviamente, de los contenidos curriculares y, a ser posible, implicar más de una materia. Lo crucial es que represente una situación real que impacte al alumnado, que constituya una problemática evidente, aunque no sea fácilmente solucionable. Lo esencial es que estas situaciones puedan ser analizadas utilizando diferentes posiciones teóricas y principios.

1. No confundir con la metodología de estudio de casos en investigación educativa y en ciencias sociales.

Podemos distinguir los siguientes casos:

- **Caso de solución razonada.** Se trata de que encuentren soluciones razonables al problema que se les plantea sin aportarles información complementaria en la narración ni fuera de ella, es decir, el alumnado debe basar sus propuestas de solución únicamente en lo que sabe, conoce o piensa.
 - **Caso de toma de conciencia.** El caso orienta al alumnado a determinar definiciones personales ante la situación que se le plantea, es decir, promueve la toma de conciencia de las causas y consecuencias del problema.
 - **Caso como unidad incidental.** El caso actúa como detonante para que el alumnado busque información que le permita identificar posibles soluciones, es decir, el objetivo es motivar al alumnado para que indague activamente sobre datos que le orienten en la formulación de sus juicios.
 - **Caso de valores.** Se pide al alumnado que realice un juicio acerca de las responsabilidades de las personas o sobre las actitudes que se presentan en el caso.
 - **Caso de búsqueda real.** Se trata de que el grupo indague e identifique casos reales, a partir de los cuales se plantea la búsqueda de soluciones específicas.
 - **Caso temático.** Representa una muestra situacional concreta de un tema de fondo general, de forma que no importa el caso en sí mismo, sino el tema subyacente.
-
- **Preguntas críticas.** El profesorado debe preparar un listado de preguntas acerca del caso, que resulten pertinentes al problema y que incidan sobre los componentes implicados en él, de forma que lleven al alumnado a reflexionar a nivel profundo sobre la problemática que se plantea. Según Wasserman (2006), es mejor programar las preguntas desde las que tengan menos implicaciones hasta las más comprometidas.
 - **Interrogatorio sobre el caso.** El profesorado debe guiar el debate, pero sin participar dando opiniones, como hemos señalado. Debe seguir los razonamientos del alumnado, resumirlos y promover nuevas preguntas que lleven a niveles de mayor profundidad en la discusión, con el propósito de que el alumnado adopte una actitud crítica y aporte argumentaciones.
 - **Actividades de seguimiento.** Finalmente, se le plantean al alumnado actividades (lectura de libros o artículos, cinefórum, etc.) relacionadas con el tema. La función del profesorado en esta fase es tutorizar al alumnado en su proceso de profundización en las temáticas que se han abordado.

4. El portafolio

El concepto de portafolio existe desde hace tiempo en numerosos ámbitos: arte, arquitectura, fotografía, diseño gráfico, etc., y se usa para presentar el trabajo unificado a una potencial clientela. En educación es un fenómeno relativamente reciente, y desde hace algunos años se empieza a explorar su potencial, tanto para el desarrollo de la enseñanza como para la evaluación de competencias (Leyva, 2008).

Un portafolio es un **registro del aprendizaje** que se concreta en el trabajo del alumnado y en su reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. Mediante un esfuerzo cooperativo entre alumnado y docente, se reúne material indicativo del progreso hacia los resultados esenciales esperados. Dentro de un portafolio se puede integrar la realización de trabajos individuales o colectivos.

Las características principales que definen esta metodología son:

1. Consisten en colecciones de tareas del alumnado, es decir, trabajos producidos por este.
2. Las colecciones son deliberadas y deben responder a estructuras graduales de desempeño en las tareas, o bien a diferentes tipologías de tareas.
3. Deben representar de forma global las competencias que se pretenden desarrollar en cada asignatura.

Existen dos tipos de portafolios:

- Portafolios de trabajo y/o presentación
- Portafolios de evaluación

En ambos casos, puede distinguirse a su vez entre portafolios procesuales y de producto.

Los portafolios de **trabajo o presentación** sirven para demostrar la evolución del alumnado en el desarrollo de una competencia y el nivel más alto de realización alcanzado por este, por lo que resultan muy motivantes, al poder observar directamente su evolución.

Las tareas que se incorporan a los portafolios pueden ser decididas por el profesorado, por el alumnado o de mutuo acuerdo. La implicación del alumnado en la selección de lo que pueden ser muestras de sus mejores desempeños le ayuda a profundizar en la significación de su propio aprendizaje.

En los **portafolios procesuales**, las tareas se estructuran de forma que sea posible observar el proceso por el que se desarrolla un producto. Por ello, es necesario analizar las fases en que se desarrolla habitualmente la tarea en su conjunto, para poder estructurar el portafolio en esas fases. No obstante, debe tenerse en cuenta que cada una de las tareas de cada fase debe tener sentido en sí misma.

Por su parte, en los **portafolios de producto** las tareas incluyen únicamente los productos finales (de un proyecto, ensayo, diseño, etc.), si bien pueden contener uno o varios productos. Por tanto, son una única tarea (por ejemplo, un trabajo sobre un tema determinado) o una colección de diversas tareas, que pueden estar relacionadas entre sí o no. Como en el caso de los portafolios procesuales, cada una de las tareas debe tener sentido en sí misma.

5. Grupos de discusión (GD) y grupos focales (GF)

Los grupos de discusión y los grupos focales son técnicas de investigación social de tipo cualitativo dirigidas a la recogida de información sobre un tema determinado a partir de la interacción grupal.

En el ámbito de la enseñanza por competencias, están teniendo bastante acogida. Combinados con otras técnicas, pueden ser de gran utilidad para el desarrollo de competencias de comunicación, argumentación y desarrollo del pensamiento crítico.

El **objetivo fundamental** de un grupo de discusión o grupo focal es descubrir una estructura de sentido compartida, si es posible de manera consensuada, en todo caso bien fundamentada, a partir de las aportaciones de todos los miembros del grupo.

Respecto a la **composición** de los grupos de discusión, según el tema a tratar pueden estar formados por alumnado de uno o varios grupos de clase. El número ideal para el desarrollo de las sesiones de discusión es entre cuatro y seis miembros, y conviene equilibrarlos por características personales (sexo, intereses, niveles de rendimiento, etc.), de forma que se consiga una diversidad suficiente en la discusión.

La **dinámica que debe seguir** un grupo de estas características, dependiendo del tema a tratar, puede sintetizarse en los siguientes puntos:

- Introducción del planteamiento del problema.
- Desarrollo de la conversación.
- Finalización del grupo de discusión.

6. Aprendizaje basado en problemas (ABP)

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una metodología didáctica que tiene como **finalidad** convertir al alumnado en protagonista de su propio aprendizaje. El procedimiento para ello es plantearle un problema y estimularle para que indague y decida qué tipos de aprendizajes y competencias necesita desarrollar para solucionar el problema, para que promueva su propio aprendizaje en dichas unidades y para que genere posibles soluciones alternativas para abordar el problema.

Las características fundamentales del ABP como estrategia didáctica son:

- Se trata de un método de trabajo activo en el que el alumnado participa constantemente en la adquisición de su conocimiento.
- Los problemas son el núcleo central del método y están seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento y competencias.
- El objetivo no es resolver el problema, sino que este se utilice como base para identificar los temas de aprendizaje, para que el alumnado aborde su estudio de manera individual o colectiva.
- El proceso se orienta a que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje, por lo que profesorado y contenidos son subsidiarios en el método.

- El profesorado es únicamente un facilitador y realiza labores de tutoría.
- Se basa en el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas.
- El desarrollo del conocimiento y de las competencias se realiza de forma integral.

7. Aprendizaje orientado en proyectos (ABP)

El ABP constituye en la actualidad la metodología educativa más usada en todos los currículos formales, no formales e informales del sistema educativo a nivel mundial. Esta metodología va de la mano del auge de lo que se conoce como **“escuelas de innovación transformadora”**, modelo que rescata el espíritu de la “escuela nueva” de principios del siglo XX (Dewey, 1859-1952).

Es una **metodología de desarrollo de competencias** que se basa en la realización de un proyecto por parte del alumnado para solucionar un problema real o simulado. El alumnado debe planificar el proyecto, desarrollarlo y evaluarlo. **Puede aplicarse de manera individual o en grupos**, si bien lo más frecuente es que se realice como metodología de trabajo en equipo.

Para proponer los posibles proyectos al alumnado, el profesorado debe analizar de manera detallada las competencias implicadas para su desarrollo, las subcompetencias y contenidos, los procedimientos, las actitudes y los valores que conlleve la ejecución del proyecto.

Asimismo, se tendrán en cuenta los niveles de desempeño necesarios en cada una de las unidades de competencias involucradas, todo ello con la finalidad de estructurar sesiones presenciales de ayuda y orientación al alumnado, organizar los recursos que este pueda requerir así como asegurar su accesibilidad y coordinar la labor docente con el restante profesorado implicado. Aunque se pueden establecer diversos esquemas de trabajo para el desarrollo del ABP, sintetizamos un modelo básico para llevar a cabo esta estrategia:

- **Acercamiento al proyecto.** El grupo debe comprender el proyecto que se le plantea, cuál es su finalidad, y establecer las metas de este. Parte de un planteamiento de un proyecto real. Incluye necesariamente documentación acerca del tema, trabajo de reflexión del grupo y aclaraciones por parte del profesorado.
- **Planificación y diseño del proyecto.** Se trata de diseñar las fases de elaboración de este y distribuir las tareas dentro del grupo, de forma que comience a trabajar realmente como un equipo de trabajo. Esta fase deberá asimismo estar apoyada por el profesorado con sesiones de microclases y tutorías.
- **Desarrollo del proyecto.** Supervisado por el profesorado, el equipo de alumnado es el encargado de ejecutar el proyecto.
- **Evaluación del proyecto.** Concluido el proyecto, se realiza una autoevaluación por parte del equipo; se pueden integrar actividades evaluativas relacionadas con su funcionamiento como tal (coevaluación). En esta fase también se realiza la evaluación externa por parte del profesorado.

8. Aprendizaje cooperativo (AC)

El aprendizaje cooperativo se basa en el uso de pequeños grupos de alumnado que trabaja de manera conjunta con el fin de mejorar su propio aprendizaje y el de todo el grupo. Es aplicable en cualquier materia y en cualquier nivel de estudios.

El papel del profesorado, en todos los casos de aprendizaje cooperativo, se puede sintetizar así:

- Establece los objetivos de la clase.
- Forma los grupos según su criterio.
- Dinamiza y marca el plan de trabajo.
- Realiza un seguimiento detallado.
- Evalúa el desempeño.

9. Contrato de aprendizaje (CA)

Los contratos de aprendizaje son una metodología didáctica cuyo propósito es **fomentar la autonomía y el compromiso del alumnado con su propio aprendizaje**. Como su nombre indica, se basa en establecer un contrato explícito entre el profesorado y el alumnado respecto a diversas facetas de la enseñanza.

Aunque algunos autores incluyen el compromiso verbal entre profesorado y alumnado como un modo de contrato de aprendizaje, lo usual es que se formalice por escrito, de manera que se incluyan los compromisos que se adopten entre ambas partes respecto a los siguientes aspectos (García y Fortea, 2006):

- **Objetivos.** Precisar la finalidad que se persigue con el uso del contrato (por ejemplo, implicar al alumnado en su aprendizaje, promover el trabajo cooperativo, reparar lagunas en el aprendizaje, etc.).
- **Metodología.** Decidir qué aspectos de la docencia van a ser negociables por el alumnado y cómo se va a usar el contrato. ¿Qué aprender? ¿Cómo aprender? ¿Cómo demostrar que se ha aprendido? ¿Cómo evaluar la calidad del aprendizaje? (Objetivos, metodología, calendario, evaluación, etc.).
- **Evaluación.** Decidir qué “evidencias” o producciones del alumnado demostrarán que ha alcanzado los objetivos de aprendizaje a negociar (informes, resúmenes, comentarios, guiones, artículos, demostraciones, etc.).
- **Recursos.** Seleccionar los recursos didácticos y/o de apoyo que se van a ofrecer al alumnado para facilitar su aprendizaje autónomo (bibliografías, expertos, visitas, talleres, internet, grupos de estudio, etc.).

A continuación se muestra un ejemplo práctico de cómo planificar una actividad de clase desde el enfoque por competencias y en la que se pueden utilizar diferentes metodologías de las descritas en este epígrafe.

Nivel educativo: 2.º de ESO.

Nombre de la actividad: La transferencia de energía. El calor.

Competencia clave: competencia matemática y ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencias específicas: Trabajo colaborativo. Aprendizaje autónomo. Habilidad de comunicación.

Objetivos de aprendizaje:

- Conocer y saber diferenciar los conceptos de calor, temperatura y energía interna.
- Comprender los principales efectos que el calor puede provocar sobre los cuerpos.
- Explicar cómo se transmite el calor y las distintas formas en que puede producirse.
- Conocer el concepto de conductividad térmica o capacidad de conducir el calor.
- Clasificar a los cuerpos según su conductividad térmica.
- Conocer aplicaciones de algunos materiales por su conductividad del calor.

Niveles de la taxonomía de Bloom aplicables: Recordar, comprender y aplicar.

Secuenciación de contenidos: 1. Calor y temperatura. 2. Efectos del calor en los cuerpos. 3. Propagación del calor. 4. Conducción del calor.

Descripción de la actividad: La actividad se desarrolla a través de cinco sesiones.

1ª SESIÓN. Diseñada para identificar el aprendizaje previo del alumnado en torno al tema de la actividad. Para ello se propondrá un juego interactivo que el alumnado realizará desde sus tablets escolares, en grupos de tres o cuatro. El juego estará diseñado previamente y subido como recurso dentro del aula virtual. Estará compuesto por una serie de preguntas, con tres opciones de respuesta cada una, que cada grupo deberá contestar. Ganará el equipo que más respuestas haya acertado (en caso de empate, ganará el equipo que menos tiempo haya invertido en responder).

Después del concurso, se abrirá un espacio de debate sobre las diferentes preguntas que servirá como preámbulo introductorio de los contenidos de la actividad.

2ª SESIÓN. A modo de clase magistral, el profesor hará una exposición teórica de los contenidos de la actividad. Estos irán acompañados de diversos recursos audiovisuales que servirán de soporte para la fijación de dichos contenidos en el alumnado.

Al final de esta sesión, se pasará un test de autoevaluación para que el alumnado pueda comprobar el nivel de comprensión y asimilación de los contenidos descritos en la sesión.

3ª SESIÓN. Estará destinada a la puesta en práctica de una serie de ejercicios teóricos y prácticos diseñados con el objetivo de que el alumnado pueda fijar los contenidos, así como practicar sobre lo expuesto.

Según los intereses y motivaciones del alumnado, se dará la opción de elegir entre diferentes tipos de actividades que se tendrán preparadas (cuestionarios, test, problemas de resolución, experimentos prácticos, etc.).

4ª SESIÓN. Dentro del espacio del aula, se iniciará un debate sobre los contenidos estudiados, invitando al alumnado a que comparta las ideas que le han quedado más claras, las dudas que pueda tener (se invita a que sea el propio alumnado el que resuelva dichas dudas), qué conclusiones saca de los contenidos, etc.

5ª SESIÓN. Se hará una actividad final individual que será entregada para su evaluación y que consistirá en la realización de un pequeño portafolio con dos ejercicios teóricos, un ejercicio práctico, un resumen de los contenidos y una aportación personal para ampliar contenidos.

Temporización: 1 hora y 30 minutos por sesión diaria.

Tabla 3. Diseño de una actividad de clase desde el enfoque por competencias.

1.1.8. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) como herramienta metodológica educativa

Antes de empezar a reflexionar sobre el uso de las nuevas tecnologías en el espacio de la práctica docente, cabe hacer un alto para dejar claros algunos términos que actualmente se están manejando a nivel pedagógico y que se utilizan como sinónimos, aunque cada uno de ellos presenta características particulares que hacen que se refieran a realidades sutilmente diferentes: nos estamos refiriendo a los términos **TIC, TAC y TEP**.

TIC es el término que más se conoce y que más se usa. Sus siglas significan **tecnologías de la información y las comunicaciones**. Su función es posibilitar que cualquier persona pueda comunicarse e interactuar con otras personas a través de los medios tecnológicos existentes para ello. Pero, sobre todo, que se pueda acceder a la información y al conocimiento a través de estos medios.

Las **TAC** son las **tecnologías del aprendizaje y el conocimiento**. Estas nuevas siglas, utilizadas por primera vez por el pedagogo Jordi Vivancos (2008), explican las posibilidades concretas que las TIC tienen en el espacio de la educación, entre ellas facilitar nuevos espacios de aprendizaje. Serán precisamente estas siglas las que utilizaremos en este epígrafe a la hora de reflexionar sobre el uso de las nuevas tecnologías como herramienta metodológica de enseñanza.

Por último, otras siglas que actualmente se utilizan también en el espacio de la educación, aunque quizás en espacios no formales e informales, son las **TEP, tecnologías para el empoderamiento y la participación**. Este término hace referencia al uso de las nuevas tecnologías dentro del espacio social, al posibilitar la creación de un espacio virtual global donde todo el mundo puede interactuar y colaborar dentro de una misma comunidad.

Tras esta aclaración terminológica, pasamos ahora a reflexionar sobre el uso de las nuevas tecnologías dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Rechazar la incorporación de las nuevas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (NTAC) en el espacio del aula significa negar al alumnado la posibilidad de integrarse en el mundo, es decir, negarle la mayoría de los recursos necesarios para afrontar los nuevos retos del siglo XXI.

Sin embargo, y pese a la evidencia de que las NTAC se presentan como uno de los principales recursos para afrontar los desafíos del mundo, lo cierto es que todavía sigue existiendo un gran debate educativo sobre la adecuación o no en el uso. La reflexión central gira en torno a la siguiente pregunta: ¿por qué y cómo integrar las NTAC en todos los currículos escolares?

Todavía hoy se sigue debatiendo acerca de su verdadero potencial didáctico, ya que de momento no están claros ni definidos los tipos de aprendizaje que realmente facilita el uso de las nuevas tecnologías dentro del espacio del aula.

Lo que sí está claro es que las NTAC no son compatibles con los viejos modelos tradicionales de enseñanza y que necesitan de nuevas estructuras más flexibles (en cuanto a la gestión de espacios, de los tiempos y de la práctica educativa) y, sobre todo, centradas en el alumnado.

Para que las NTAC sean utilizadas como una metodología de enseñanza dentro del espacio del aula, deben darse una serie de **condiciones** (Guerrero, 2014):

El uso de las NTAC como metodología de enseñanza presenta una serie de ventajas que se enmarcan dentro de los enfoques pedagógicos constructivista y conectivista, ya que generan un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que es posible integrar distintas formas de trabajo, múltiples estrategias de acceso al conocimiento y, sobre todo, fomentan el trabajo colaborativo a través de las “comunidades virtuales de aprendizaje”.

En realidad, las NTAC, no constituyen por sí mismas una metodología de enseñanza propiamente dicha, sino más bien un recurso que puede estar inmerso en todas las metodologías de enseñanzas que se han descrito dentro de esta unidad.

Por último, cabe mencionar una serie de aclaraciones importantes que el profesorado debe tener en cuenta en el uso de las NTAC como herramienta metodológica de enseñanza (Area, 2007):

1. En toda práctica docente, lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico.
2. El profesorado debe ser consciente de que las NTAC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje ni generan automáticamente innovación educativa.

3. Es el método o estrategia didáctica, junto con las actividades planificadas, lo que promueve un tipo u otro de aprendizaje.
4. Se deben utilizar las NTAC de forma que el alumnado aprenda “haciendo cosas” con la tecnología.
5. Las NTAC deben utilizarse tanto como recursos para la enseñanza de las materias curriculares como para el desarrollo de competencias específicas tecnológicas.
6. Las NTAC pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la búsqueda, consulta y elaboración de información como para relacionarse y comunicarse con otras personas.
7. Las NTAC deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual del alumnado como para el desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo.
8. Cuando se planifica una actividad con NTAC debe hacerse explícito no solo el objetivo y el contenido curricular, sino también la competencia tecnológica que promueve.
9. Trabajando con NTAC debe evitarse la improvisación.
10. Las actividades con NTAC deben estar integradas en el currículum.

A photograph showing a person's hands in a yellow sweater writing in a spiral notebook. A laptop is open next to the notebook on a wooden desk. A pair of glasses is also visible on the desk.

Unidad de aprendizaje 2

Integración de la comunicación audiovisual y multimedia en la programación y los materiales didácticos de la materia de Matemáticas

2.1. Programación didáctica, integrando la comunicación audiovisual y multimedia, de la materia de Matemáticas en Educación Secundaria

El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los fines y las prioridades de actuación, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa, que corresponde fijar y aprobar al claustro, e impulsará y desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Asimismo, recogerá la estrategia digital del centro.

Dicho proyecto estará enmarcado en unas líneas estratégicas y tendrá en cuenta las características del entorno social, económico, natural y cultural del alumnado del centro, así como las relaciones con agentes educativos, sociales, económicos y culturales del entorno.

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten llegar a los objetivos marcados en cada etapa educativa y adquirir las competencias pertinentes. Estos contenidos se estructuran asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos.

En la estructura de la programación didáctica se deben indicar las estrategias del docente para lograr los objetivos y qué competencias adquiere el alumno en cada momento. Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar marcado por su dinamismo, transversalidad y carácter integral.

El aprendizaje consigue sus objetivos siempre que los conocimientos que se adquieran se apoyen en aquellos que ya se poseen. Se ha de relacionar la nueva información con algún elemento de la experiencia del alumno que le sea conocido. Aun cuando la materia es transversal y se estudia en diferentes cursos, es apropiado establecer problemas nuevos en cada nivel que sirvan de repaso a lo estudiado en cursos anteriores, evitando la mera repetición de contenidos. De esta forma se afianza lo visto y se complementa con alguna variedad nueva sobre el mismo tipo de ejercicios, de tal forma que el alumno comprueba que usando estrategias y elementos ya conocidos puede resolver problemas similares con algunas modificaciones.

2.1.1. Propuesta de programación didáctica

- **Procesos, métodos y actitudes en matemáticas**

El alumno debe conocer las estrategias heurísticas de resolución de problemas, es decir, realizar operaciones mentales sobre datos para idear posibles soluciones a los problemas. Estas estrategias están desarrolladas en cuatro pasos:

1. Comprender el enunciado.
2. Estipular una estrategia de resolución.
3. Realizar las operaciones.
4. Comprobar la solución obtenida

Como elementos de aprendizaje se pueden usar juegos matemáticos y materiales que el alumno pueda manipular con el objeto de que aprenda matemáticas construyendo. Es también importante introducir en esta fase la relación con otras materias como Física, Química, Geología, Biología, Economía, Tecnología o Educación Física mediante la interpretación de tablas estadísticas o contenidos nutricionales de alimentos.

Se debe familiarizar al alumno con las calculadoras y con programas específicos, un campo propicio para la introducción de elementos multimedia: aplicaciones, libros interactivos, simuladores, cuestionarios de evaluación en red, etc.

Asimismo, han de proporcionarse referencias históricas de las diferentes épocas y el contexto en el que aparecieron los grandes matemáticos y sus aportaciones, destacando la situación cultural y social a la que se enfrentaban las mujeres, que vieron cómo se ocultaban sus nombres y se les impedía el pleno acceso a la investigación matemática; el conocimiento de estas situaciones produce un acercamiento más humano a las

matemáticas, permite comparar las diversas épocas de la historia y ayuda a comprender la importancia que han tenido y siguen teniendo las matemáticas en la evolución de la humanidad.

Se debe enseñar también a generar contenido matemático y a hacer preguntas, a que los alumnos creen sus propios problemas. En este apartado también son de gran ayuda los contenidos multimedia.

El trabajo puede consistir en recrear un momento histórico de las matemáticas: los alumnos pueden representar una conversación en la que dos matemáticos célebres expongan sus descubrimientos. El diálogo puede grabarse en vídeo, subirse a un canal de YouTube creado a tal efecto y compartirse en redes sociales.

También es posible crear una especie de programa de entrevistas, en el que un alumno haga el papel de entrevistador y varios otros los de distintos personajes, o bien un concurso de televisión con preguntas relacionadas con las matemáticas.

Otra posible actividad es un debate entre dos grupos de alumnos, uno de ellos sin conocimientos matemáticos, que solicite al otro grupo de estudiantes, que harán el papel de matemáticos ilustres, que les expliquen sus teorías en un lenguaje comprensible.

Todo ello requiere la búsqueda de información sobre los personajes asignados y la comprensión detallada de los elementos del temario que los alumnos deben exponer en los diversos juegos.

- **Números y álgebra**

El objetivo es que el alumno maneje con precisión y soltura operaciones básicas que impliquen el reconocimiento de los distintos tipos de números. Deben ser capaz de realizar las operaciones tanto a mano como con la calculadora, identificando los pasos del algoritmo en cada resolución. También para esto es conveniente el uso de *software* específico o de aplicaciones de dispositivos móviles.

La realización de problemas matemáticos requiere la comprensión del enunciado y la elección de las estrategias para resolverlos, pero es igualmente importante cómo se desarrollan los cálculos en las operaciones. No debe minimizarse la importancia de los errores básicos de cálculo que, si bien pueden deberse a pequeños despistes por parte del alumno, indican falta de concentración.

Si el alumno completa su aprendizaje de forma satisfactoria y efectiva, debe ser capaz de identificar errores en la resolución de problemas. Si la calculadora le devuelve un error de operación, debe entender dónde se encuentra el fallo: una raíz negativa, una división entre cero, la falta de un signo en operaciones combinadas, etc. Es también un buen momento para incidir nuevamente en la importancia de comprobar la compatibilidad de las soluciones obtenidas con los requerimientos de los enunciados.

- **Geometría**

Se trata de un contenido propicio para que el alumno “vea y toque” las matemáticas, ya que es propenso a la experimentación, manipulación y visualización de objetos. Además, aquí los recursos digitales no son solo un complemento de la enseñanza, sino un actor principal de esta.

A través de aplicaciones específicas o *software* adecuado como por ejemplo GeoGebra, pueden estudiarse las diferentes figuras, establecer sus características y propiedades, ver cómo se representan en el plano o el espacio, etc. Además, pueden apreciarse mejor las aplicaciones de las matemáticas en la

arquitectura, el arte, el marketing o incluso en ciertos conceptos culturales y en la historia de las diferentes comunidades autónomas.

En un pequeño concurso de fotografía los alumnos pueden aportar imágenes de elementos geométricos que encuentren en la vía pública del lugar donde residan. Incluso pueden hacerse prácticas de cálculo de áreas o volúmenes de objetos reales mediante desarrollos y descomposiciones de figuras, para evitar un ejercicio de mera memorización de fórmulas.

Si se tienen los medios adecuados, una práctica muy útil y que puede ser de gran ayuda en cursos sucesivos consiste en realizar un mapa matemático del entorno del alumno: la población, el barrio o incluso el propio edificio del centro educativo.

- **Funciones**

Se trabaja con tablas y gráficos, por lo que es muy fácil encontrar información en medios de comunicación o internet para las prácticas. También es un contenido adecuado para realizar prácticas de laboratorio matemático. El alumno puede adquirir soltura en el uso de calculadoras gráficas o *software* específico.

El alumno aprende a crear funciones y obtener resultados, así como a interpretar tablas ya confeccionadas y a identificar elementos como máximos y mínimos, intervalos de crecimiento, puntos de inflexión o de corte, zonas de dominio, funciones pares o impares, etc. Todo ello es especialmente útil para poder efectuar predicciones de resultados a partir de los datos analizados.

Se comienza con las funciones lineales y se avanza hacia las funciones cuadráticas, donde se detectan los puntos característicos de vértices y la forma de la parábola.

- **Estadística y probabilidad**

Por último se aborda el análisis de datos, un contenido eminentemente práctico en el que puede llevarse a cabo un estudio estadístico completo. Existen múltiples fuentes de datos para la realización de las prácticas, pero es aconsejable utilizar datos que los alumnos puedan identificar como útiles y cercanos, como los relativos a algún deporte al que sean aficionados. Igualmente, puede buscarse información sobre la venta de videojuegos en los últimos años, el consumo de vídeos de YouTube o los contenidos que se suben a las diferentes redes sociales.

Aquí se pone de manifiesto lo aportado por las teorías de enseñanza-aprendizaje sobre el conocimiento personal de los alumnos. Resolver ejercicios sobre conceptos que les sean familiares y cercanos puede hacer que aumente su interés y motivación por los ejercicios que realizar y la interpretación que se desprenda de los resultados.

Una vez que el alumno entienda la parte teórica relacionada con estos ejemplos, estaremos en condiciones de ampliar y completar la materia del currículo de obligado cumplimiento, con el alumno mostrándose más receptivo hacia los nuevos conocimientos, puesto que habrá visto anteriormente su uso práctico y le será más fácil de entender.

El aprendizaje de estos contenidos debe ser transversal y gradual, ya que la materia se encuentra en diferentes cursos. El alumno debe tener la sensación de ir incorporando nuevos elementos a su

conocimiento de la materia, más allá de limitarse a una repetición con mayor o menor dificultad de los mismos conceptos.

Por ejemplo, se debe comenzar en primer curso con la parte básica, como la recogida de los distintos tipos de datos. Su visualización se lleva a cabo a través de la confección de tablas o gráficos apropiados. En cursos posteriores se puede introducir el cálculo de medidas estadísticas, como las de centralización, dispersión y posición. En este momento se pueden usar de nuevo recursos digitales y calculadoras.

Para la introducción de la probabilidad contamos con la inestimable ayuda de los eventos deportivos. Mediante ejemplos, el alumno puede visualizar e identificar la diferencia entre población, muestra y elemento, así como hacer cálculos sencillos de probabilidad: de que un jugador falle un penalti, de que acierte un tiro libre, etc.

Una vez visualizados y comprendidos casos sencillos, se puede avanzar en experimentos aleatorios e introducir la inferencia en cursos superiores, siempre con la ayuda de medios digitales. También tenemos la oportunidad de enseñarles a entender encuestas y gráficos reales obtenidos de los medios de comunicación.

2.1.2. Unidades didácticas

La metodología habitual para las unidades didácticas es la siguiente:

- Empezar con algunas preguntas para evaluar los conocimientos iniciales de los alumnos con relación al tema que vamos a tratar. Pueden hacerse de forma oral o escrita.
- A continuación se desarrolla la unidad introduciendo los conceptos teóricos con sus explicaciones e ilustrando la teoría con supuestos prácticos que ayuden a su comprensión.
- Las actividades se planifican de forma que sean lo más asequibles posible para los alumnos.
- Las nuevas tecnologías se utilizan como complemento de las explicaciones.

Todo debe desarrollarse en un entorno de trabajo agradable y estimulante para profesor y alumnos, realizando preguntas constructivas, solicitando alternativas o relacionando lo estudiado con temas anteriores, siempre aportando ejemplos prácticos.

Los elementos que componen la unidad didáctica son: presentación, contextualización, objetivos didácticos, contenidos, actividades y evaluación.

Presentación

En este apartado hemos de presentar la unidad didáctica, donde resolveremos las siguientes cuestiones:

- **¿Qué?** Los tópicos de Matemáticas que se van a estudiar.
- **¿Por qué?** La importancia de los aprendizajes que el alumnado ha de adquirir, desde las dos vertientes, la construcción del conocimiento y su aplicación para desarrollar la competencia.

- **¿Para qué?** Su relación con otros tópicos de las matemáticas y de otras áreas de conocimiento.

Contextualización

Hemos de referenciar al alumno en que punto de su aprendizaje se encuentra, es decir, cuál es su hoja de ruta, hacia donde le proponemos ir.

En este apartado debemos resolver las siguientes cuestiones:

- **¿Qué sabemos?** Se trata de establecer una línea base sobre aquello que conoce el alumno de los contenidos de la nueva unidad didáctica.
- **¿Qué necesitamos saber antes de empezar?** Se trata de aquellos conocimientos que debe poseer el alumno para trabajar la nueva unidad didáctica.
- **¿Qué aprenderemos?** Hace referencia a los contenidos que se va a trabajar el alumno en la nueva unidad didáctica.

Objetivos didácticos

A la hora de establecer los objetivos didácticos debemos distinguir entre qué es lo que yo quiero enseñar y qué es lo que el alumno tiene que aprender. Ha de ser esta segunda opción la que marque nuestra programación didáctica.

Según Goñi *et al.*, 2011 la formulación de los objetivos tiene que responder a los siguientes apartados:

- Tipo de operación que el alumnado tiene que realizar: identificar, clasificar, definir, formular, deducir, inducir, sintetizar, planificar, aplicar. Esta acción es importante expresarla en forma de verbo infinitivo.
- El contenido sobre el que queremos que el alumnado ejerza la operación anteriormente mencionada.
- La tecnología a través de la que se le pide al alumnado que realice el trabajo en Matemáticas, hoy en día conviene que se precise los recursos tecnológicos que se van a utilizar a la hora de realizar los procedimientos, sobre todo como es lógico los algoritmos.
- La actitud tiene que ver con la forma de actuación o de comportamiento que le pedimos al alumnado a la hora de desarrollar el objetivo.

Actividades

Debemos plantear tareas que promuevan que el alumnado alcance con éxito los objetivos didácticos propuestos. Los tipos de tareas más habituales en las clases de Matemáticas son las siguientes: ejercicios, experiencias, investigaciones, juegos, problemas y actividades de elaboración de la información.

Las actividades vendrán determinadas por las siguientes variables:

- **Agrupamiento:** cómo se podrá distribuir a nuestro alumnado para que la tarea se realice mejor.
 - Grupo clase: actividades de iniciación y de presentación.
 - Grupo pequeño: actividades de aplicación, de investigación, de evaluación o reflexión.
 - Trabajo individual: ejercicios.
- **Espacios:** dónde se podrá trabajar mejor la tarea.
- **Tiempo:** hace referencia al tiempo destinado a que el estudiante consiga alcanzar el aprendizaje indicado en los objetivos.
- **Recursos materiales:** son aquellos que los estudiantes necesitan para poder desempeñar la actividad.

A continuación se muestra un ejemplo esquematizado de descripción del desarrollo de una sesión de la asignatura de Matemáticas (de Lis, A., 2016):

Actividad	Contenido	Metodología	Recursos	Agrupamiento	Espacios	Duración (minutos)
Cuestionario inicial	Conocimientos previos	Evaluativa	Cuestionarios Útiles de escritura	Individual	Aula	25
Revisión del cuestionario y dudas	Conocimientos previos	Participativa	Pizarra tradicional Cuestionarios Útiles de escritura Cuaderno de clase	Individual	Aula	20
Introducción unidad	Concepto y aplicaciones de la Programación lineal	Expositiva Participativa	Pizarra digital Sitio Google Presentación de PowerPoint Internet	Individual	Aula	15

Tabla 1. Ejemplo de actividades, contenidos, metodología, recursos, agrupamientos, espacios y duración de las actividades de la primera sesión de una unidad didáctica.

Como se ha especificado, en esta planificación deben tener cabida elementos multimedia según las directrices del centro, que es el encargado de aportar los materiales adecuados para la ejecución de la planificación. Las aplicaciones multimedia varían en función de cómo se planifiquen los contenidos, la forma de acceder a la información, la interactividad entre el alumno y el material.

A la hora de diseñar materiales didácticos multimedia, se ha de tener en cuenta la efectividad del proyecto, y para ello es fundamental fijar objetivos que se deben perseguir, guiándonos por las competencias específicas de la materia que proporciona el currículo de esta. También es importante diseñar el acceso al material y tomar decisiones sobre cuestiones técnicas y posibles errores o pausas que se puedan producir en la ejecución. Se ha de tener siempre presente lograr la atención de los usuarios, que en este caso son alumnos menores de edad y se tiende a la dispersión de la atención.

El uso del material debe ser un complemento de la enseñanza, una forma de comunicar el aprendizaje, otro medio de llevar información y propiciar que los alumnos aumenten su interés por la materia.

Así, un proceso de incorporación de material multimedia podría seguir las siguientes fases:

- **Análisis de los grupos de incidencias.** Hacia quién va dirigido, edad y entorno sociocultural de los alumnos. Número de alumnos. Es la base del resto de fases. Además, debe valorar si el alumnado al que va dirigido tiene los conocimientos y las habilidades para acceder al material.
- **Formulación de objetivos específicos.** Los recursos y los medios de enseñanza siempre deben estar al servicio de metas educativas (Area 2000, 9).

Desarrollo

- Determinación de estrategias.
- Selección y organización del contenido.
- Determinación de variables técnicas y estéticas.

Implementación

Puesta en práctica. El docente debe guiar la instrucción y dar las indicaciones para el correcto funcionamiento del programa.

Evaluación

Análisis del resultado de la acción. Es recomendable realizar una prueba piloto y valorar seriamente el resultado de todo el proceso.

La validación del material didáctico permite realimentar el proceso de su diseño con la finalidad de hacer propuestas de mejora, "de desarrollo, de evolución en los recursos, en las estrategias y en los enfoques que se hayan aplicado" (Duart y Sangrá, 2000).

Se le plantea al docente la utilidad de realizar una encuesta de valoración para los alumnos sobre la programación realizada.

Algunos ejemplos de herramientas tecnológicas que se pueden usar en el proceso:

- Las editoriales suelen aportar versiones electrónicas de sus libros de texto y múltiples enlaces a solucionarios. También suelen disponer de plataformas con diferentes recursos y espacios colaborativos.
- Proyección de películas o documentales. Existe un buen número de películas recomendables con enfoque matemático, como por ejemplo *Figuras ocultas*, que además expone la importancia de la mujer en los cálculos que fueron fundamentales para llegar a la luna en el Apolo XI.
- Herramientas de cálculo, calculadora física y en línea, además de hojas de cálculo de *software* gratuito.
- Gráficas y representaciones de tablas estadísticas en hojas de cálculo.
- *Software* de representación de funciones.
- Representación de las funciones que forman un sistema de ecuaciones.
- *Software* para visualizar figuras geométricas, sobre todo en el espacio, para comprobar sus propiedades y analizar la intersección entre diferentes figuras.

2.1.3. Competencia matemática

Niss (1993) definía esta competencia como:

“Poseer habilidad para comprender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de contextos intra y extra matemáticos y situaciones en las que las matemáticas juegan o pueden tener un protagonismo.”

El Proyecto Internacional de Evaluación de Estudiante (PISA), describe la competencia como:

“Capacidad individual para identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundados, utilizar las matemáticas y comprometerse con ellas, y satisfacer las necesidades de la vida personal como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo.”

En la legislación educativa española se ha definido la competencia matemática como:

“La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos... La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas.”

En la publicación *Competencia Matemática. Educación Secundaria Obligatoria*. Departamento de Educación, Universidad e Investigación. Gobierno Vasco, 2008 esta se define como:

“La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.”

Además, en ella se explicita cuáles son los aspectos necesarios para la adquisición de la competencia matemática:

- La **capacidad y destreza** para interpretar datos, informaciones y argumentaciones, así como expresarlos con claridad y precisión. El desarrollo de estas habilidades promueve la posibilidad de continuar aprendiendo a lo largo de la vida.
- El **conocimiento y utilización de los elementos básicos** en matemáticas. Aprender la existencia de distintos tipos de números, medidas, simbología, elementos geométricos, etc., y su aplicación tanto en situaciones reales como en las simuladas.
- La **puesta en práctica de procesos de razonamiento** que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de diversas informaciones.
- Mostrar una **disposición favorable de progresiva seguridad y confianza** hacia la adquisición de nueva información relacionada con las matemáticas, así como el abordaje de situaciones que contienen elementos o soportes matemáticos, además de propiciar el uso de esta disciplina cuando la situación lo requiere y siempre basándose en el respeto y el gusto por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento.

La competencia matemática se ha estructurado en grandes bloques denominados dimensiones. Cada una de estas aglutina en su interior una serie de subcompetencias, cada una de estas subcompetencias posee asociada una serie de indicadores de evaluación que se concretan en todas las tareas u operaciones determinadas que se espera que el alumnado sea capaz de llevar a la práctica para demostrar que posee un dominio de la competencia matemática. Los indicadores muestran de forma clara lo que deben conocer y saber hacer los estudiantes.

Dependiendo del autor la competencia matemática se divide en distintas dimensiones. Nosotros seguiremos la propuesta presentada por Competencia Matemática. Educación Secundaria Obligatoria. Departamento de Educación, Universidad e Investigación. Gobierno Vasco donde se divide en cuatro bloques:

Cantidad	Espacio y forma	Cambios y relaciones e incertidumbre	Plantear y resolver problemas
----------	-----------------	--------------------------------------	-------------------------------

1. Cantidad

Se incluyen en esta dimensión los aspectos relativos al concepto de número, su representación, el significado de las operaciones, las magnitudes numéricas, los cálculos matemáticos y las estimaciones.

También se incluyen elementos básicos relativos al lenguaje y manipulación algebraica de cara a resolver situaciones y además, los aspectos de comprensión del tamaño relativo, el reconocimiento de pautas numéricas y medida de los objetos de la realidad, así como las tareas de cuantificar y representar numéricamente atributos de esos mismos objetos.

Algunas subcompetencias serían:

- Utilizar los conocimientos numéricos para interpretar, comprender, producir y comunicar informaciones y mensajes presentes en diferentes contextos de la vida cotidiana y para resolver problemas.
- Realizar cálculos en los que intervengan distintos tipos de números, utilizando las propiedades más importantes y aplicando con seguridad el modo de cálculo más adecuado.
- Aplicar el conocimiento de la medida y sus magnitudes para interpretar y comprender textos relacionados con la medida y para resolver situaciones problemáticas en diferentes contextos de la vida cotidiana.
- Resolver problemas asociados a cálculos con porcentajes, provenientes de situaciones cotidianas y utilizando el medio más adecuado.
- Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporarlo al planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado, empleando este conocimiento como una herramienta fundamental con la que abordar y resolver problemas diversos.

2. Espacio y forma

Esta dimensión incluye los aspectos relativos al campo geométrico, pero entendidos de una manera integradora y aplicativa, esto es: entender la posición relativa de los objetos; aprender a moverse a través del espacio, así como a través de las construcciones y las formas; comprender las relaciones entre las formas y las imágenes o representaciones visuales, etc.

Algunas subcompetencias serían:

- Utilizar nociones geométricas y sistemas de representación espacial para interpretar, comprender, elaborar y comunicar informaciones relativas al espacio físico, y para resolver problemas diversos de orientación y representación espacial.
- Utilizar el conocimiento de las formas y relaciones geométricas para interpretar, describir y resolver situaciones cotidianas.

3. Cambios y relaciones e incertidumbre

En esta dimensión incluimos aquellos elementos que pueden describirse mediante relaciones sencillas y que en algún caso pueden ser formuladas por medio de funciones matemáticas elementales. El componente relativo a la incertidumbre está vinculado a los datos obtenidos (o de los que se dispone) y al azar; dos elementos objeto de estudio matemático a los que se responde desde la estadística y la probabilidad, respectivamente.

Algunas subcompetencias serían:

- Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en distintos formatos.
- Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica, utilizándolas para resolver problemas asociados a la proporcionalidad en situaciones de la vida cotidiana.
- Formular y resolver problemas relacionados con la interpretación y organización de datos.
- Realizar predicciones sobre el valor de la probabilidad de un suceso, partiendo de una información previamente obtenida de forma empírica o del estudio de casos sencillos.

4. Plantear y resolver problemas

En esta dimensión se incluyen los aspectos relacionados directamente con la llamada resolución de problemas, esto es: traducir las situaciones reales a esquemas o modelos matemáticos; plantear, formular y definir diferentes tipos de problemas (matemáticos, aplicados, de respuesta abierta, cerrados, etc.); resolver los diferentes tipos de problemas planteados mediante la selección de las estrategias adecuadas y comprobando si las soluciones obtenidas son las adecuadas.

Algunas subcompetencias serían:

- Resolver problemas diversos utilizando un modelo heurístico: analizando el enunciado, eligiendo las estrategias adecuadas, realizando los cálculos pertinentes y comprobando la solución obtenida.

Desde otras áreas también se contribuye al desarrollo de la competencia matemática (se recomienda ver *Competencia Matemática. Educación Secundaria Obligatoria. Departamento de Educación, Universidad e Investigación. Gobierno Vasco*).

2.1.4. Contenidos transversales

La programación didáctica se puede complementar con contenidos transversales, con el fin de poner de manifiesto la importancia e influencia de las matemáticas en otras áreas de conocimiento o de formación de la persona.

De hecho, el currículo oficial prevé promover el desarrollo de nuevas actitudes y valores y recoge las nuevas necesidades formativas en lo que se denomina **enseñanzas comunes**.

Se trata de la educación en valores que recoge aspectos formativos de índole personal y hace referencia a aspectos cívicos, medioambientales, de consumo, de la salud, de igualdad de género, convivencia y educación vial.

Además, los contenidos incluyen aspectos destacables respecto a la expresión oral y escrita, la comprensión, la comunicación audiovisual y la incorporación de las nuevas tecnologías.

¿Cómo se relacionan las matemáticas con estos contenidos transversales?

Se aportan una serie de aspectos que los profesores pueden usar como guía genérica y adaptar al nivel del curso, la edad de los alumnos o las diferentes situaciones socioculturales.

Matemáticas y educación del consumidor

- Oscilación de los precios.
- Transacciones comerciales.
- Interés bancario, pagos aplazados, impuestos.
- Planificación de presupuestos.
- Estudio de nóminas y facturas (luz, agua, teléfono).
- Planteamiento de ecuaciones para resolver problemas de consumo.
- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones.

Matemáticas y educación para la salud

- Estudio de estadísticas referentes a hábitos de higiene; representación gráfica.
- Estudio estadístico de la incidencia de ciertas enfermedades en comparación con los hábitos de los pacientes, los lugares en los que viven, las condiciones higiénicas generales, su estado físico habitual.
- Estudio de dietas equilibradas utilizando porcentajes de cada tipo de nutriente.

Matemáticas y educación moral y cívica

- Estudio de la ley electoral en vigor en España y comparación con otros procedimientos de reparto (proporcional al número de votantes, etc.).
- Estudio del comportamiento cívico de un grupo de ciudadanos ante una cierta situación, clasificándolos por grupos de edades, sexo, etc.; representación gráfica.

Matemáticas y educación para la paz

- Análisis crítico de fenómenos sociales, distribución de la riqueza, etc.
- Representación gráfica de los estudios realizados.

Matemáticas y educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos

- Realización de estudios sociales con perspectiva de género (trabajo en una cierta actividad, remuneración) e interpretación de posibles discriminaciones entre sexos.
- Representación gráfica de los estudios realizados.

Matemáticas y educación ambiental

- Búsqueda de información sobre ecuaciones que rigen el crecimiento de ciertas especies animales; determinación del aumento o disminución de la población de dichas especies en cierto periodo de tiempo.
- Estudios estadísticos sobre desastres ecológicos que hayan tenido lugar en diferentes zonas.
- Estudios sobre datos de generación y gestión residuos por habitante, reciclaje, etc.

Matemáticas y educación vial

- Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo que circula a cierta velocidad.
- Estudio de posibles incidencias en ese movimiento y consecuencias que pueden producirse.
- Estudio estadístico de accidentes de tráfico, estableciendo relaciones con la edad del conductor del automóvil, la época del accidente, el lugar, las condiciones atmosféricas, etc.
- Estudio de las figuras geométricas básicas en las señales de tráfico y relación de cada tipo de figura con el tipo de mensaje (peligro, información, prohibición, obligatoriedad).

De este modo, podemos establecer una relación de influencia de las matemáticas en otras áreas de conocimiento, al igual que en otras materias de los diferentes cursos.

Es importante poner ejemplos de asignaturas ajenas a las ciencias, que obviamente utilizan las matemáticas como herramienta. En la asignatura de inglés, por ejemplo, pueden compararse las unidades de medida del Sistema Internacional y las del sistema anglosajón.

2.2. Materiales didácticos, integrando la comunicación audiovisual y multimedia, para la enseñanza de la materia de Matemáticas

2.2.1. Materiales y recursos didácticos

A continuación se especifican con mayor precisión aquellos recursos didácticos y materiales multimedia de los que se dispone para la enseñanza de Matemáticas, con énfasis en el *software* gratuito o de más fácil acceso para cualquier centro.

Por ejemplo, se ha visto cómo potenciar la comprensión de la asignatura a través de la realización de vídeos, diferentes juegos matemáticos o incluso una especie de programa concurso de preguntas; para estos métodos simplemente es necesario un dispositivo móvil o bien un ordenador con cámara que el centro puede aportar. Si la actividad se realiza en el centro, se debe evitar que sean los alumnos quienes usen sus propios móviles para grabar a sus compañeros. También se debe seguir la política de protección de datos que establezca el centro y solicitar las oportunas autorizaciones para la participación de los menores en estas actividades. Si la grabación de vídeos no es posible, se puede sustituir por la de audios con los alumnos representando, igualmente, a los matemáticos.

Miguel Ángel Luengo (2001) define método como plan o proyecto que realiza el profesor tras considerar el conjunto de decisiones tomadas respecto a la presentación y transmisión de conocimiento y en relación también con las tareas que los alumnos han de realizar para conseguir los objetivos (mencionados en el apartado anterior).

Las metodologías descritas en el apartado anterior también pueden emplearse en el desarrollo del proceso educativo de las Matemáticas. Por otra parte, Luengo destaca las siguientes metodologías:

1. La enseñanza expositiva: el profesor presenta la información, en su forma final, para que el alumno pueda aprender con un cierto grado de significatividad. Está basada en la teoría del aprendizaje asimilativo de Ausubel.
2. La enseñanza por descubrimiento guiado: es un método de enseñanza que ayuda al alumno a aprender descubriendo.
3. Metodología basada en resolución de problemas.

A este respecto, el profesor Juan A. García expone en el documento “La Didáctica de las Matemáticas: Una visión general” (García, J. A., 1999), que ya en los años ochenta, el National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) afirmó que se debía poner el foco en la resolución de problemas durante la enseñanza de la matemática escolar.

¿Qué significa poner el enfoque en la resolución de problemas? García discute que caben al menos tres interpretaciones de lo comentado por el NCTM:

1. Enseñar para resolver problemas.
2. Enseñar sobre la resolución de problemas.
3. Enseñar vía la resolución de problemas.

La enseñanza por problemas es una de las más utilizadas y relevantes dentro de la enseñanza de las Matemáticas. Destacamos los siguientes pasos a la hora de enseñar un concepto por medio de un problema:

1. Contextualizar la necesidad de utilizar el concepto.
2. Relacionar este concepto con conceptos utilizados previamente.
3. Formular y modelizar el problema.
4. Intentar solucionar el problema con los conocimientos previos.
5. Introducir el nuevo concepto.
6. Resolver el problema utilizando este concepto.

Destacamos la importancia que tiene el uso de elementos multimedia en el aprendizaje de las matemáticas. Para reforzar los conceptos matemáticos podemos utilizar algunos programas o aplicaciones informáticos que nos permiten visualizar y analizar los resultados obtenidos.

Existen múltiples recursos y materiales didácticos:

- Libros de texto y materiales impresos, como fichas o formularios. El libro de texto es el elegido por el departamento y sirve de guía para el seguimiento de la asignatura. No obstante, es posible sustituirlo por fichas diseñadas expresamente por los docentes del departamento para un seguimiento más específico y concreto de los temas tratados.
- Pizarra digital y proyectores.
- Medios audiovisuales informáticos. Los medios no informáticos están en desuso por el avance de las nuevas tecnologías y la facilidad de acceso a estas.
- *Software* para el desarrollo de las actividades:
 - Hojas de cálculo de código libre.
 - OneNote. Espacio donde pueden almacenarse notas y archivos.
 - Nebo. *Software* que permite tomar notas y realizar ecuaciones matemáticas.
 - Sensavis. Aplicación para reforzar conceptos de geometría y otras asignaturas. No es gratuito, pero tiene una versión de prueba.
 - FluidMath. Aplicación que convierte la escritura manual en fórmulas matemáticas; también permite graficar funciones.
 - Canva. Aplicación para crear pósteres o infografías.
 - MyScript Calculator. Calculadora que permite introducir texto a mano y lo traduce a formato digital

- Cabri: <http://www.cabri.com/es/>. Es un *software* educativo creado en la década de los 80 por la compañía francesa Cabrilog, para enseñar y aprender geometría y trigonometría. El programa permite experimentar, analizar situaciones geométricas de muy diversos tipos. Atendiendo al área de geometría, este *software* permite dibujar figuras geométricas elementales que se pueden mover, esto es, permite una manipulación de las mismas. De esta manera, el alumnado puede reflexionar acerca de las propiedades de los objetivos y sus relaciones, así como formular hipótesis y conjeturas.
- Geogebra: <http://www.geogebra.org/>. El creador de Geogebra es Markus Hohenwarter, que comenzó el proyecto en el año 2001, en la Universidad de Salzburgo. Geogebra es un *software* matemático libre e interactivo y se puede utilizar en el proceso enseñanza – aprendizaje en colegios y universidades.

Es un *software* similar a Cabri, esto es, es un procesador geométrico y algebraico. Dado que con Geogebra se pueden trabajar contenidos de geometría, cálculo y álgebra, puede utilizarse en otras disciplinas, no solo en Matemáticas, como puede ser Física. Geogebra se puede categorizar como *software* de geometría dinámica.

- PolyPro: <http://www.peda.com/polypro/>. PolyPro es una herramienta matemática que permite realizar composiciones poliédricas, visualizarlas y analizarlas. Permite la visualización de cualquier poliedro en 3D desde cualquier ángulo. Además, se puede obtener el desarrollo plano de la figura geométrica, dando la opción de imprimirlo y construirlo.
- Derive: http://education.ti.com/educationportal/sites/LATINOAMERICA/productDetail/lat_derive6.html. Derive es un *software* de cálculo matemático para la resolución de problemas, dado que permite manejar expresiones algebraicas, ecuaciones, funciones, trigonometría, matrices y vectores. Con su uso se simplifica la resolución de problemas aritméticos y simbólicos y los resultados obtenidos se pueden representar en dos dimensiones, en forma de gráficos o en tres dimensiones, como superficies.
- Maxima: <http://maxima.sourceforge.net/es/index.html>. Es un paquete matemático de cálculo simbólico. Puede ser utilizado para calcular límites, resolver ecuaciones algebraicas y diferenciales, representar funciones de una y dos variables, resolver derivadas e integrales, etc.
- Scilab: <https://www.scilab.org/>. Scilab es un *software* libre cuya utilidad es realizar análisis numérico. Es desarrollado por la empresa Scilab Enterprises, bajo la licencia CeCILL y es compatible con la GNU General Public License. Este *software* de cálculo numérico permite realizar operaciones en las que intervienen matrices, polinomios y ecuaciones lineales y diferenciales, trazar gráficas en dos y tres dimensiones y programar funciones.
- Tuxmath: <https://tuxmath.uptodown.com/windows>. Es un videojuego educativo de código abierto para trabajar el cálculo aritmético.
- Kbruch: <https://kde.org/applications/education/org.kde.kbruch>. Es un programa informático para el entorno de ventanas KDE, cuyas funciones permiten, por ejemplo, practicar cálculos con fracciones. Fue programado en C++, por Sebastián Stein en el año 2002, con el conjunto

de herramientas Qt. Es un programa informático para el entorno de ventanas KDE, cuyas funciones permiten, por ejemplo, practicar cálculos con fracciones. Pertenece al paquete educativo kdeedu (https://edu.kde.org/?site_locale=es). Kbruch aporta diferentes ejercicios de cálculos en los que intervienen las fracciones, como son las comparaciones, conversiones y factorizaciones, comprueba las respuestas del usuario y realiza indicaciones.

- kPlot: <https://kde.org/applications/education/org.kde.kmplot>. kPlot es un programa informático para el entorno de ventanas KDE porque también pertenece al paquete educativo kdeedu (https://edu.kde.org/?site_locale=es). Es un programa para dibujar las gráficas de funciones, sus integrales o sus derivadas. kPlot además proporciona herramientas matemáticas sencillas para, por ejemplo, calcular los máximos o mínimos de una función. Además, existen muchas opciones de configuración. Y las gráficas se pueden exportar como imágenes e imprimir.
- PhpSymplex: <http://www.phpsimplex.com/>. PhpSymplex es una herramienta online de uso libre y gratuito. Este *software* permite resolver problemas de programación lineal mediante dos métodos, el método gráfico y el método Symplex (o método de las dos fases). Además, no existen limitaciones respecto al número de variables ni de restricciones en los problemas. Este *software* muestra las operaciones intermedias que realiza para llegar a los resultados finales, por lo que es de gran utilidad para el aprendizaje por parte de los alumnos. Pero, por otra parte, es también posible acceder a la solución de manera directa, para su uso profesional. Cabe destacar otra de sus ventajas, su manejo es sencillo e intuitivo, porque no requiere ningún lenguaje para enunciar los problemas.
- LaTeX. Es un sistema para la preparación de textos de alto nivel que trabaja a partir de comandos. Se utiliza para la edición de textos donde hay un alto contenido de simbolismo matemático. La utilización del programa es ligeramente más complicada que el uso de procesadores de texto clásicos como el Microsoft Word. LaTeX (<http://www.latex-project.org/>, consultada 25-02-2020) nos permite que no nos preocupemos demasiado por el aspecto de nuestros documentos, sino que nos concentremos únicamente en que el contenido sea correcto. Podemos encontrar para preparar nuestras presentaciones el paquete Beamer (<https://bitbucket.org/rivanvx/beamer/wiki/Home>, consultada 25-02-2020) que es de fácil uso (si ya trabajamos con LaTeX) y nos permite un diseño interesante que podemos emplear durante las clases.
- Wiris. Se trata de un programa para aprender álgebra computacional, puede usarse en línea y no necesita ser instalado en el ordenador. En la actualidad, WIRIS ofrece servicios a comunidades educativas en varios idiomas, además WIRIS está integrada, entre otras, en la plataforma Moodle. Lo cual hace que su uso sea bastante sencillo.
- Desmos. Desmos se trata de una calculadora gráfica implementada como una aplicación de navegador y una aplicación móvil, su manejo es bastante sencillo e intuitivo. Permite visualizar diferentes ecuaciones y gráficas a gran tamaño.

- Editor de ecuaciones de Word. Mejorado en las últimas versiones de este programa, nos permite la edición del simbolismo matemático. El editor de ecuaciones (Microsoft Equation 3.0) se incluyó en versiones anteriores de Word, sin embargo, fue retirado de todas las versiones de la actualización pública 2018 de enero (PU) y se ha reemplazado con un nuevo editor de ecuaciones. Es de fácil manejo y visualmente agradable. Es de fácil manejo y visualmente agradable.
- Microsoft Excel. Por último, podemos trabajar la estadística y el tratamiento de la información con el programa Excel.
- Recursos didácticos. Moya Martínez (2010) define recursos didácticos como “todos aquellos apoyos pedagógicos que refuerzan la actuación docente, optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entendemos por recursos didácticos todos aquellos materiales, medios didácticos, soportes físicos, actividades, etc. que van a proporcionar al formador ayuda para desarrollar su actuación en el aula.”
 - *Flipped classroom*.
 - Edmodo. Red social específica para alumnos y profesores.
 - Khan Academy. Espacio con recursos y lecciones de diversos temas.
 - Summarizer and Paraphraser. Aplicación que permite tomar apuntes. Puede resumir un texto y localizar las partes importantes, ayuda a reordenarlo y, sobre todo, cuenta con una herramienta llamada Student bot, una gran base de datos que contiene enlaces a sitios, libros y artículos para consultar. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sudoai.sudo_summarizer
 - Agenda del Estudiante. Como su nombre indica, se trata de una agenda móvil para el estudiante. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.claudivan.agendadoestudiante-plus&hl=es>
- Espacios colaborativos en la nube. Puede ser interesante crear un espacio colaborativo para tener en un solo lugar todos los recursos de los que se disponga para la clase a través de carpetas virtuales como Google Drive, OneDrive, o Dropbox. En esas carpetas los alumnos pueden presentar sus trabajos, hacer comentarios y comunicarse entre ellos.
- Blog del departamento. Cada vez es más habitual que los centros dispongan de webs propias con espacios para los departamentos. En ellos, los docentes ofrecen información y se comunican con los alumnos y sus padres. En esos espacios se puede colgar material de apoyo, enunciados de trabajos, artículos de divulgación, etc. En caso de que el centro disponga de plataforma de campus virtual, todos los recursos didácticos se encontrarán en ese espacio. Los alumnos tendrán acceso a los materiales teóricos y ejercicios de la asignatura e incluso realizar pruebas de evaluación en línea. La plataforma más conocida para ello es Moodle.

2.2.2. Otras propuestas

Además de los recursos expuestos anteriormente, contamos con otras propuestas para complementar la adquisición de los estándares de aprendizaje. Estas propuestas pueden ponerse en práctica de modo convencional o adaptarse a un formato digital. Entre ellas destacan:

- **Talleres de juegos de estrategia y lógica**

Se pretende presentar al alumno el pensamiento matemático y fomentar el desarrollo de la capacidad de razonamiento y análisis. Esto puede conseguirse a través de juegos con diferentes categorías y niveles de dificultad. El sentido de esta práctica es evitar que el alumno se desmoralice al llegar a partes del temario que requieran niveles especialmente altos de abstracción, ya que las repeticiones pueden erosionar enormemente su motivación.

Se comienza explicando las reglas del juego para posteriormente elaborar estrategias que permitan llegar a conceptos generales. Con el desarrollo del juego conseguimos que el alumno desarrolle su creatividad y recupere la motivación por la materia. Si es capaz de avanzar en el juego y relacionarlo con el temario planteado, entenderá que, si es factible jugar, el problema es resoluble. Mediante los elementos lúdicos se consigue una actitud positiva hacia las matemáticas y se potencia el razonamiento lógico.

Es importante diseñar juegos en los que los alumnos se involucren y participen activamente, y que el avance en el juego se produzca mediante técnicas de memorización sin un fuerte componente intelectual.

El alumno debe jugar de forma inteligente, es decir, debe buscar estrategias que le proporcionen ventajas, siguiendo una serie de pasos:

- Leer y entender las reglas del juego (comprender un enunciado de un problema).
- Buscar una estrategia para ganar (explorar estrategias para resolver un problema).
- Anotar, con sus propios códigos, las jugadas que realizar y buscar relaciones en cada jugada (usar lenguaje aritmético para plantear el problema).
- Analizar las distintas opciones del juego (decidir qué método usar para resolver el problema).
- Si usa la estrategia adecuada e implementa la mejor opción de juego, ganará (realizar los cálculos y resolver el problema).

Además de buscar la relación entre el juego y la resolución de un problema, se crea un ambiente más distendido en la clase, lo cual puede favorecer la participación de alumnos más retraídos por el rechazo inicial a las matemáticas, así como fomentar el debate y la interacción entre los alumnos y, de este modo, también la expresión oral y la comunicación. Pueden explicar qué posibles estrategias se daban en el juego y por qué eligieron una en concreto. También es útil si no se gana: la explicación de por qué se ha perdido la partida implica que un alumno entienda el error cometido, lo que lleva implícita la capacidad de resolverlo de forma satisfactoria la próxima vez; de este modo, se ha adquirido el aprendizaje.

- **Expresión oral: resumen de la clase**

Se puede dedicar un tiempo a que los alumnos expliquen de forma oral lo que se ha estudiado en la sesión de clase y calificar las exposiciones. De esta forma se fomenta, por un lado, el interés de los alumnos en las explicaciones, ya que luego deberán realizar un resumen, para lo que será necesario que tengan una percepción global de la materia explicada; y, por otro lado, la mejora de la expresión oral y la cercanía con el lenguaje matemático, uno de los objetivos planteados en las competencias.

La estructura y los puntos más importantes de esta actividad serían:

- a. Presentación. Breve introducción para centrar el tema.
- b. Contenido. Exposición clara y ordenada de las ideas.
- c. Expresión oral. Vocabulario específico, discurso fluido con las debidas pausas, claridad y volumen adecuado.
- d. Expresión corporal. Dominio de la escena, control de balanceos, sin dar la espalda al resto de los compañeros ni apoyarse en la pared o la pizarra, evitando tics, etc.
- e. Cierre. Valoración global y conclusión de la exposición.

- **Resolución de problemas**

Se trata de que un alumno resuelva un problema en la pizarra. El profesor puede ayudar para que la práctica sea más fluida. El objetivo no es solo la resolución del problema, sino que el alumno sea capaz de explicar el proceso al resto de la clase. Debe presentar los datos del ejercicio, establecer las diferentes opciones para resolverlo, explicar aquellas que rechaza y por qué y expresar oralmente de forma razonada el proceso seguido hasta la solución. El profesor puede invitar al resto de la clase a realizar alguna cuestión sobre el ejercicio para aclarar conceptos y comprobar si el alumno que está en la pizarra es capaz de contestar a las dudas de sus compañeros.

- **Escape room**

Se trata de un juego colaborativo. Para ponerlo en práctica se forman equipos de cinco o seis alumnos. El profesor diseña una serie de preguntas que el equipo debe resolver, ya que en cada solución se encuentran unos números que conformarán un código que les permitirá “salir” de la clase. Esta dinámica puede tener una duración de unos 10 minutos, y cada día puede participar un equipo. Al final ganará el equipo que resuelva más rápidamente el código. Los problemas propuestos deben estar relacionados con el tema que se esté tratando en ese momento.



Unidad de aprendizaje 3

Evaluación del aprendizaje y atención a la diversidad en la enseñanza de la materia de Matemáticas

3.1. Evaluación del aprendizaje de la materia de Matemáticas

Todas las investigaciones llevadas a cabo acerca de cómo se produce el proceso de aprendizaje sostienen que el factor que más influye en este no es la organización de la enseñanza, sino cómo se configura la evaluación de dicho aprendizaje (López Frías, 2018; Villardón, 2006; Scallon, 2000; Alfaro, 1990; Fornsm, 1980; Snyder, 1971).

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un carácter cíclico que se explica de la siguiente manera:

El punto de partida es la evaluación inicial que se realiza a modo de diagnóstico. Según los resultados de esta, se fija la competencia o competencias clave que se pretenden trabajar a través de la práctica docente; a partir de esta, se confecciona un listado con los objetivos de aprendizaje que se pretenden conseguir, se escoge la metodología que más se adecúe a esos objetivos, se organizan los recursos necesarios que se van a necesitar y, tras la práctica, se evalúa el resultado obtenido. De esta evaluación se derivará el nuevo punto de partida sobre el que reiniciar el proceso de nuevo. En este caso la evaluación ya no poseerá un carácter inicial, sino de seguimiento. Este proceso se pondrá en marcha de forma cíclica, hasta alcanzar los objetivos finales marcados, que se medirán en una evaluación final.

Evaluar por competencias significa comprobar hasta qué punto el alumnado ha integrado los objetivos de aprendizaje marcados en su repertorio de conductas o de conocimientos, es decir, la evaluación se convierte en el elemento esencial que orienta el proceso de enseñanza del profesorado, ya que tiene las siguientes funciones. Si queremos completar el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje, no debemos obviar que la evaluación se presenta como el elemento clave de este proceso.

3.1.1. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?

Los procesos educativos llevan implícita su evaluación: se diseñan con la idea de conseguir unos objetivos, por lo que debe evaluarse de alguna forma si se han logrado. La diferencia entre evaluar y calificar radica en que evaluar conlleva educar, formar, orientar.

La evaluación es un elemento fundamental de la programación. Existen tres parámetros para analizarlo: qué evaluar, cuándo evaluar y cómo evaluar.

- Qué evaluar:

Los objetivos y competencias clave planteadas en cada unidad didáctica, por medio de los criterios de evaluación.

- Cuándo evaluar:

Existen varios momentos en los que se debe producir una evaluación:

- a. Inicio. El objetivo es conocer el nivel con el que parten los alumnos para poder ajustar la nueva información a ese conocimiento previo.
- b. Evaluación formativa. Permite adecuar el proceso de enseñanza a cada alumno, ya que sirve para detectar problemas y actuar sobre ellos.
- c. Evaluación sumativa. Se relaciona con los objetivos propuestos. Forma parte de la evaluación final del alumno, ya que lo que pretende es comprobar si se han adquirido los objetivos planteados.

- Cómo evaluar:

En función de los diferentes momentos en que se da la evaluación, se utilizan distintos instrumentos:

- a. Inicio. Pueden utilizarse preguntas dirigidas, trabajos en grupo o debates previos.
- b. Evaluación formativa. En este momento es posible plantear actividades para casa, promover la participación del alumno en preguntas o proponer salidas a la pizarra, debates dirigidos o libres, pruebas escritas y la actualización del cuaderno de clase.
- c. Evaluación sumativa. Los instrumentos habituales son los controles escritos, la revisión del cuaderno de clase y los trabajos para casa, ya sean individuales o en grupo.

3.1.2. La evaluación como fin versus la evaluación como proceso

Cuando hablamos de evaluar, lo que estamos haciendo es valorar algo. Dentro del espacio educativo, esta evaluación tiene que ver con la posibilidad de valorar el proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo junto con el alumnado. Sin embargo, esta idea de “valorar el proceso” no ha sido siempre el eje central de la evaluación educativa.

Tradicionalmente, la evaluación educativa tenía como único objetivo la recogida de información al final del proceso de aprendizaje del alumnado, es decir, se trataba solo de medir hasta qué punto se había realizado la adquisición de conocimiento (Vázquez de Castro, 2015). Este tipo de evaluaciones establecían una serie de indicadores cuantitativos, diseñados a partir de un único criterio: medir si el alumnado había llegado o no a los objetivos de enseñanza marcados, sin tener en cuenta otro tipo de factores más cualitativos, como el punto de partida de cada uno, sus características personales y sociales, sus estilos de aprendizaje, sus capacidades o dificultades, etc.; en otras palabras, este tipo de evaluación no atendía en absoluto al concepto de “atención a la diversidad” al que aludíamos al final de la unidad 2.

Se trataba de un tipo de evaluación muy rígida centrada “más en los errores que en los logros, no tiene en cuenta la participación de los alumnos, se castigan los errores y no se toman como fuente de aprendizaje, no ayuda al automejoramiento, los resultados son definitivos, sin posibilidades de cambio y se centra en los alumnos de manera individualizada” (Vázquez de Castro, 2015, p.10). Este uso del presente en los verbos de la cita textual de Vázquez de Castro nos hace ver que, si bien parece que estamos hablando de un viejo modelo evaluativo obsoleto, lo cierto es que, en la actualidad, este sigue estando demasiado presente dentro de nuestros modelos de enseñanza. Y, a la vista de la descripción de la evaluación, es obvio que entra en confrontación total con el nuevo enfoque competencial del proceso de enseñanza-aprendizaje que hemos estado describiendo a lo largo de esta asignatura y que, quizás, detrás del uso aún imperante de este tipo de evaluación está la razón de que no se termine de garantizar la calidad de la enseñanza en nuestro sistema educativo.

Pero ¿qué significa entender la evaluación como un proceso y no como un resultado final? Significa considerarla como una posibilidad de entender los procesos de aprendizaje del alumnado y, desde ahí, poder adecuar estos procesos hacia la mejora de dicho aprendizaje.

Por ello, entender la evaluación como un proceso necesita que esté orientada por unos principios básicos, como planteaban Mateo y Martínez (2008):

- Debe determinar el grado de adecuación entre necesidades de aprendizaje, proceso y objetivos de aprendizaje.
- Debe tener en cuenta una serie de indicadores que evalúen tanto la situación de partida y el propio proceso de aprendizaje como el grado de consecución de los objetivos marcados.
- Debe servir para la toma de decisiones en relación con la elección y aplicación de las diferentes alternativas de enseñanza más eficaces a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.
- Debe estar orientada siempre al seguimiento de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Y, por supuesto, la evaluación no solo constituye un instrumento de control del proceso por parte del profesorado, sino que debe constituirse también como una herramienta al servicio del propio alumnado en dos direcciones diferentes: por un lado, puede ser empleada para fomentar el aprendizaje autónomo y que pueda ir midiendo por sí mismo su propio aprendizaje mediante su autoevaluación. Por otro lado, el alumnado también debe tener también la posibilidad de valorar la propia práctica educativa del profesorado.

Por otro lado, el alumnado también debe tener también la posibilidad de valorar la propia práctica educativa del profesorado.

En definitiva, desde el nuevo enfoque competencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación tiene que ser un instrumento eficaz que pueda garantizar y sustentar dicho proceso, su carácter indivisible y la retroalimentación continua que tiene lugar entre profesorado y alumnado: “Para el profesorado, la evaluación está al final de la secuencia de enseñanza-aprendizaje, pero para el alumnado, al principio. Si el currículo se refleja en la evaluación, las actividades de enseñanza del profesorado y las actividades de aprendizaje del alumnado van hacia el mismo objetivo” (Biggs, 1993b).

3.1.3. Algunas consideraciones acerca de la evaluación educativa

La evaluación, como señalamos al definirla anteriormente, implica emitir un juicio de valor, por lo que involucra la utilización de un criterio (atributos o propiedades) a partir del que podamos decir algo acerca de la calidad del fenómeno que se evalúa.

En términos generales, la evaluación educativa se caracteriza como un instrumento de gestión de la información que se utiliza en diversos niveles de análisis:

1. A nivel macroanalítico:
 - a. Control y mejora de las instituciones educativas.
 - b. Control y mejora de la calidad del sistema educativo y de sus programas.
2. A nivel microanalítico:
 - a. Certificación de la competencia académica.
 - b. Control y mejora del aprendizaje del alumnado, basado en procesos de evaluación continua.

Lo cierto es que las prácticas que se desarrollan tradicionalmente en la evaluación del aprendizaje en España difieren sustancialmente de la orientación que se necesita en un enfoque de evaluación de competencias. Las características que, de forma general, se pueden observar en cuanto a los usos de la evaluación en nuestro sistema educativo podemos sintetizarlas en los siguientes puntos:

- Habitualmente, la evaluación se centra en el conocimiento que demuestra el alumnado acerca de la materia o disciplina, de forma que se basa, en la mayor parte de las ocasiones, en valorar los elementos cognitivos (conocimientos, en muchas ocasiones memorísticos, del aprendizaje).

- La práctica más frecuente de la evaluación está dirigida a certificar el logro de objetivos, de forma que el uso generalizado de la evaluación se circunscribe a poder apoyar la decisión que realiza el profesorado al final del curso académico sobre la promoción o no del alumnado. En este contexto: El alumnado evaluado no juega ningún papel en el establecimiento de objetivos ni en la determinación de criterios de evaluación, únicamente es sometido a las pruebas que el profesorado le propone.
- Con frecuencia, el alumnado evaluado no conoce con antelación los criterios, niveles requeridos, tareas o problemas a los que van a ser sometidos, de forma que su expectativa sobre el rendimiento que deben demostrar se debe inferir a partir de los elementos informales que tienen lugar durante el desarrollo de la docencia, como por ejemplo los comentarios o indicaciones que realice el profesorado en las clases o, en el mejor de los casos, a partir de las indicaciones (habitualmente breves y escasas) que se plantean en los programas oficiales de las asignaturas o en las presentaciones de estas.
- Los métodos (instrumentos o técnicas de evaluación) que se suelen utilizar son generalmente los que se identifican como tradicionales (debe tenerse en cuenta que pueden variar según los contextos o niveles que sean analizados); entre los principales métodos encontramos: Pruebas de lápiz y papel. Que pueden ser de preguntas breves tipo test o bien de desarrollo.
- Pruebas orales, de respuesta breve o de desarrollo. El profesorado que evalúa suele adoptar un rol pasivo durante el desarrollo de la prueba, de forma que no se suelen utilizar procedimientos que permitan la interacción profesorado-alumnado. El profesorado generalmente administra la prueba y supervisa que el alumnado la realice según los criterios de aplicación (individual, sin consulta de materiales o sin interactuar con otro alumnado, etc.).

La calificación final que se otorga al alumnado puede establecerse de forma normativa (comparando la ejecución del alumnado que se va a evaluar con la de su grupo de referencia) o según un criterio preestablecido, pero de carácter débil, es decir, se emplea el criterio seleccionado por cada docente, de forma individual y no de manera colegiada o como expresión del equipo del profesorado, como referencia para valorar la calidad del aprendizaje que muestra su alumnado.

Por su parte, la evaluación que se espera en un enfoque de evaluación de competencias se puede caracterizar por los siguientes puntos:

- El modelo de enseñanza se basa en una programación dirigida a desarrollar determinadas competencias en el alumnado¹, por lo que la evaluación deberá centrarse en identificar el logro de sus competencias.
- Se entiende que la evaluación deberá ser un proceso planificado y coordinado en el conjunto de la docencia, es decir, deberá adecuarse al tipo de competencia y a la oportunidad de aprendizaje que se haya dado en la docencia para su desarrollo.

1. Presupone la identificación de competencias vinculadas tanto al perfil de la titulación o ciclo educativo como de la materia.

- Se entiende que la evaluación será continua, y se le reconoce un doble uso:
 - Es sumativa, ya que está dirigida a certificar el logro de competencias por parte del alumnado, a efectos de la toma de decisiones necesaria acerca de su promoción.
 - Es formativa, ya que está dirigida a orientar al profesorado y al alumnado durante el desarrollo de las competencias, de forma que, basándose en procesos de evaluación continua, la evaluación aporte la información necesaria para que el profesorado pueda realizar una guía personalizada, adecuada al estado y necesidades del alumnado.
- Implicación del alumnado: para cumplir las dos funciones anteriormente descritas, si bien la evaluación deberá estar dirigida y coordinada por el profesorado, se deberá implicar al alumnado para fundamentar el valor formativo de la evaluación. El alumnado evaluado puede y debe participar en la fijación de los criterios que sirvan como referencia para identificar que se ha llegado a dominar una competencia (objetivos, criterios y desarrollo de las evaluaciones) o, al menos, es necesario involucrarlo en una reflexión guiada por el profesorado acerca de las expectativas que deben establecerse respecto a los niveles de competencia a alcanzar en una competencia o en una materia, como medio para su propia mejora.
- Relacionado con el punto comentado anteriormente, el alumnado debe tener un conocimiento previo del estándar (nivel de calidad de la competencia que debe poseer al finalizar un curso o ciclo educativo) de referencia. Es necesario que el alumnado conozca cuál es el estándar a que debe llegar, de forma que pueda apoyarse en una referencia clara acerca de cuáles son los niveles de competencia requeridos.
- La evaluación debe ser individualizada. Un problema que se aprecia en algunas de las experiencias de innovación en aplicaciones de enseñanza y evaluación por competencias que ya se han ido desarrollando es que el uso de metodologías activas en grupo o equipo (trabajos cooperativos) o las referencias a la coevaluación (evaluación por pares, es decir, el alumnado es evaluado de sus aprendizajes por sus compañeros), en algunos casos, se han interpretado de forma equívoca, lo que ha llevado a prácticas en las que las competencias se evalúan en grupo. Esta interpretación es una falacia, dado que la competencia es un concepto a desarrollar en la persona y, por lo tanto, debe ser evaluada de manera individualizada.
- El profesorado que evalúa debe tener un rol activo (dependiendo de las tareas o problemas que se le planteen al alumnado para su evaluación).
- Los métodos de evaluación a utilizar son, en definitiva, todos los disponibles (ver el epígrafe dedicado a instrumentos y técnicas de evaluación) y deben adecuarse a estos factores: El tipo de competencia a evaluar. Por ejemplo, si la competencia se refiere a la capacidad del alumnado para aplicar (A) un procedimiento (Po), deberá diseñarse una tarea en la que se pueda observar si realmente es capaz de aplicarlo.
- El tipo de formación desarrollado, de forma que deberá establecerse una asociación lógica entre la competencia a desarrollar, los procesos de enseñanza-aprendizaje que se utilicen para ello (acordes al logro de esta) y el procedimiento de evaluación, ajustado también a aquella.

Se debe considerar que en muchas ocasiones el profesorado tiende a exigir un nivel mayor de aprendizaje al que se ha dado oportunidad de acceder al alumnado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, puede darse la situación (y es bastante frecuente) de que un tema al que prácticamente no se le ha dedicado suficiente tiempo de trabajo en clase sea un aspecto muy importante en la evaluación.

Otro ejemplo es aquel que se refiere al tipo de trabajo que se lleva a cabo en el aula: se trabaja con metodologías de aprendizaje que permiten llegar a comprender un principio o concepto, pero no para aplicarlo. Sin embargo, en la evaluación se plantean problemas en los que el alumnado debe demostrar que sabe resolverlos. Estos problemas son ejemplos de evaluaciones poco válidas.

Para que esto no ocurra, las evaluaciones deben plantearse del siguiente modo:

- Deben centrarse en evidencias de desempeño real del trabajo del alumnado. Del mismo modo que hemos señalado que la mejor forma de aprender es “haciendo”, la mejor forma de demostrar que se sabe hacer es evaluar a partir de lo que demuestra saber hacer el alumnado.
- La calificación debe establecerse con base a ciertos criterios establecidos de manera consensuada por el equipo docente responsable de la asignatura. Debe estar basada en estándares de logro o desempeño que, como señalamos anteriormente, deben conocerse desde el comienzo del curso por el alumnado.

3.1.4. Tipos de evaluación

- a. Según la finalidad o uso de la evaluación. Siguiendo la diferenciación que realizó Scriven (1967), los usos habituales se pueden clasificar así:
 - Sumativos. Orientados fundamentalmente al control y la rendición de cuentas, su finalidad última es aportar una información que sirva de base para tomar una decisión acerca de la calificación que merece el alumnado.
 - Formativos. Su finalidad es identificar los elementos deficitarios en el aprendizaje del alumnado, así como los componentes o factores que pueden dinamizarse para su mejora, es decir, saber qué competencias tiene adquiridas o no y, en caso de que no las tenga totalmente instauradas, conocer qué partes del proceso le fallan para poder ayudar a conseguir el dominio de la competencia.

Por esta dualidad, con la evolución de los procesos de evaluación, se han reconocido lo que denominamos procesos con finalidades mixtas, en los que se combinan consecuencias de ambos tipos en la evaluación.

- b. Según el momento en que se recoge la información para evaluar. Utilizando este criterio, podemos hablar de tres grandes tipos de evaluación: inicial, continua y final.
 - Evaluación inicial

Se trata de identificar el nivel inicial de los sujetos antes de realizar el programa educativo, por lo que la evaluación tiene como finalidad:

- Conocer el punto de partida del grupo de clase en la materia a impartir.
- Saber si existe algún alumno que necesite de algún tipo de refuerzo o adaptación curricular para poder seguir la materia adecuadamente, es decir, poder situar a cada estudiante en el punto de partida más adecuado a su nivel.

Por lo tanto, la evaluación deberá referirse al conjunto de conocimientos o competencias básicas, fundamentales, para poder iniciarse en la materia sin dificultades.

– Evaluación continua

Se trata de identificar los logros y/o adquisiciones que el alumnado va realizando a lo largo del programa educativo. Por ello, la evaluación, en este caso, tiene como finalidad (Pérez Díaz y Rodríguez, 2003, p. 217):

- Identificar el progreso individual y, si fuera necesario, realizar adaptaciones curriculares individualizadas.
- A nivel global, respecto al grupo de clase, informar al profesorado acerca de la evolución del alumnado, con la misma finalidad anterior: poder realizar adaptaciones.

– Evaluación final

Se trata de identificar los logros y competencias que los sujetos han adquirido al finalizar el programa educativo. La evaluación tendrá como finalidad última establecer el nivel final del alumnado, diferenciando, en su caso, entre el que haya adquirido un nivel mínimo de competencia suficiente y el que no lo haya logrado. Apoya, por lo tanto, las decisiones acerca de la promoción y/o certificación en el aprendizaje del alumnado.

- c. Según quién realiza la evaluación (control de la evaluación). El concepto de control del proceso de evaluación, en este caso de evaluación del alumnado, se refiere a quiénes tienen la responsabilidad de efectuarla. Puede ser considerado desde dos perspectivas: institucional e interna al aula. En función de la perspectiva institucional, la dimensión de control puede presentar dos tipos de aproximaciones:

- Evaluación externa. Realizada por personal o entidad ajena a la propia institución educativa. Es el caso de las evaluaciones que se llevan a cabo para informar de la calidad de los centros o los sistemas educativos.
- Evaluación interna. La efectúa o dirige el profesorado del centro educativo (individualmente o de forma consensuada). Es el caso de las evaluaciones habituales para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje, o de las que tienen lugar en situaciones de evaluación de centros educativos que persiguen la innovación para mejorar su calidad y se basan en procesos de autoevaluación de centros.

En la evaluación con enfoque por competencias, generalmente se adoptarán controles que denominamos mixtos, es decir, si bien la responsabilidad última la tiene el profesorado, este

implicará en diversos aspectos al alumnado. La finalidad de este uso de la evaluación es claramente formativa. Si implicamos al alumnado en partes del proceso de evaluación, estamos utilizando también la evaluación como un recurso para la formación.

¿En qué tipo de aspectos de la evaluación es conveniente integrar al alumnado? Normalmente en los siguientes:

- Reflexión acerca de los criterios que vamos a utilizar en la evaluación.

Ello les ayuda a entender mejor cuál es el nivel de competencia a que se aspira y les facilita crearse sus propias expectativas de logro o desempeño.

- Informaciones de autoevaluación.

En muchos casos es conveniente que el alumnado nos aporte su propia visión acerca de cuál es su nivel de desempeño. Ello les ayuda a desarrollar una posición crítica acerca de su propio trabajo y les permite ir adecuando sus esfuerzos para el logro de las competencias.

- Coevaluación o evaluación por pares.

Es importante que en tareas de grupo o equipo los compañeros nos informen del nivel o grado de competencia de sus iguales. Este tipo de actividades, desarrollado como un modo de crítica constructiva, puede ayudar a mejorar la realización individual y grupal, a la par que mejora la asunción de responsabilidades en los trabajos cooperativos.

Asimismo, si se llevan a cabo sin identificar el nombre del compañero al que evalúan, puede ser de gran utilidad la corrección de los ejercicios del resto de alumnado, para profundizar en las alternativas que suelen darse en la resolución de problemas: ya que no hay normalmente un único modo de hacer las cosas, es conveniente analizar lo que hacen otras personas para percatarse de que existen otras alternativas para realizar adecuadamente un trabajo.

- d. Según el modo de interpretación de los resultados de la evaluación. En la evaluación del aprendizaje en general y de las competencias en particular, pueden distinguirse dos modos de interpretar los resultados de las evaluaciones y, en consecuencia, las puntuaciones que asignamos a partir de pruebas o en la realización de cualquier tarea:

Evaluación criterial

Evaluación normativa

Nos referimos a una evaluación criterial cuando para puntuar al alumnado comparamos su desempeño con criterios absolutos de calidad, es decir, valoramos si lo que lleva a cabo alcanza niveles de ejecución adecuados o no. Estos criterios se determinan previamente por el profesorado. La evaluación por criterios es la más frecuente. Es importante que el alumnado conozca de forma previa los criterios por los que va a ser evaluado, para que esta información le sirva de guía en su proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, lo que se evalúa

básicamente es el desempeño que consigue alcanzar cada estudiante en cada competencia y su evolución personal en su aprendizaje.

Por su parte, la evaluación normativa se refiere a aquellos usos en los que se compara lo que hace el alumnado con lo que es normal en su grupo, es decir, se compara su desempeño con el desempeño medio o habitual de su propio grupo de clase.

Este tipo de interpretación, además de ser menos frecuente, no es adecuada para valorar la calidad del aprendizaje. Se debe tener en cuenta que en la base de esta forma de interpretar está el hecho de que en realidad lo que valoramos es si el logro del alumnado es mejor o peor que el logro medio de su grupo. Depende, por tanto, del nivel que tenga el grupo.

Si un alumno con un desempeño bajo está en un grupo muy deficiente, posiblemente lo valoraremos como que tiene un desempeño aceptable o mejor del que realmente posee. De igual modo, si comparamos un buen alumno con el desempeño medio de un grupo muy bueno, estaremos infravalorando su nivel. Por ello, no es conveniente utilizar perspectivas de evaluación normativa cuando evaluamos aprendizaje o rendimiento educativo para calificar a nuestro alumnado.

3.1.5. Evaluación por competencias

La evaluación es un aspecto fundamental dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje ya que tiene implicaciones tanto en el estudio por parte del alumno como en la competencia adquirida.

¿Cómo podemos evaluar correctamente una competencia? ¿Qué significa evaluar?

Las Matemáticas son, generalmente, una asignatura con un alto porcentaje de suspensos en todas las etapas educativas. Esto ha provocado que muchos alumnos dejen o abandonen sus estudios en algún periodo o en algún momento de su vida escolar. Por tanto, debemos reflexionar sobre el sentido y los propósitos de la evaluación.

El término evaluación se introduce, recientemente, para destacar el hecho de que los exámenes son insuficientes para conocer los resultados de aprendizaje y adecuar los procesos de enseñanza - aprendizaje a lo obtenido. El término evaluación se ha transformado en sinónimo de examen, tanto para el alumnado como para el profesorado, siendo este la única prueba de los conceptos obtenidos y asimilados. Lo cual provoca que el alumno estudie para aprobar o superar un examen y no para obtener unos conocimientos o adquirir unas competencias necesarias. La principal preocupación del alumno será obtener una calificación aceptable en ese examen sin que este le proporcione ninguna información añadida que pueda ser aprovechada en su vida cotidiana.

Goñi (2011) cita cuatro funciones de la evaluación:

1. **Función social:** orientación a los estudiantes ante sus demandas.
2. **Función ética y política:** enseñanza como constante revisión de lo que sucede.
3. **Función pedagógica:** regulación y control del aprendizaje.

4. Función profesional: el profesorado ha de formarse constantemente y la evaluación ha de estar en la reflexión del docente.

Evaluar por competencias se puede definir como la práctica continuada de aprender, reflexionar y analizar que sucede en la clase de Matemáticas, es decir, apreciar qué pasa en el aula, cómo se establecen los procesos de enseñanza - aprendizaje y reflexionar sobre la idoneidad del proceso utilizado.

En la actualidad es necesario trasladar a los alumnos la idea de que el desarrollo de sus habilidades y destrezas se manifiesta en una evaluación positiva. Por tanto, es necesario establecer una evaluación de aprendizaje atendiendo a la diversidad personalizándola.

La evaluación ha de verse como un proceso continuo, donde se establecen las pautas para el aprendizaje de las matemáticas. Es relativamente frecuente que un profesor argumente que el estudio de esta materia es de gran utilidad, ya que proporciona las bases del pensamiento lógico y matemático, además de desarrollar las herramientas básicas para resolver problemas de la vida cotidiana y desarrollar sus habilidades para razonar. Sin embargo, es antagónico a este planteamiento que la evaluación se plantee simplemente por medio de exámenes cada cierto periodo de tiempo donde solo se le soliciten a los alumnos determinados conocimientos aislados y no se evalúen ni el desarrollo de habilidades ni de las capacidades.

Para realizar la evaluación de la materia de Matemáticas de manera procesual es necesario realizar una evaluación formativa. Una evaluación formativa tiene lugar durante el proceso enseñanza-aprendizaje y se lleva a cabo a través de la observación directa de este proceso, para así entender de qué manera interaccionan los estudiantes, las tareas y los profesores y los procesos propios de la actividad matemática a nivel individual y de grupo².

Por último destacar que es importante que en la evaluación exista una vinculación estrecha entre los contenidos y las competencias.

¿Cómo podemos evaluar las competencias?

Los criterios de evaluación deben ser integradores, orientadores; donde haya un gran peso de orientación procesual y un cierto constructivismo. En la publicación didáctica de las matemáticas (2011), J. Giménez dedica un capítulo a detallar cómo deben ser evaluadas las competencias en relación a esta materia.

En una evaluación por competencias se asignarán estándares concretos que indican en un momento determinado el estado o el grado de adquisición de la competencia del alumno, interpretándose esta como una evolución o desarrollo pero nunca como una meta.

2. Goñi, J. et al. (2011) Didáctica de las matemáticas. España: Ed. Graó

La tabla que se expone a continuación se detallan los niveles de competencia en matemáticas.

SUBCOMPE- TENCIA	NIVELES					
	1	2	3	4	5	6
Pensar y razonar	Responder a cuestiones en contextos muy conocidos.		Responder a cuestiones contextos poco familiares.		Responder a cuestiones complejas en multitud de contextos.	Formar y relacionar conceptos.
Argumentar y justificar				Elaborar argumentos basados en las propias acciones.	Formular los razonamientos desarrollados.	Elaborar argumentos desde la propia reflexión.
Comunicar		Describir resultados obtenidos.	Realizar explicaciones sencillas.		Comunicar conclusiones con precisión.	
Modelizar				Usar modelos explícitos en situaciones concretas.	Desarrollar y usar modelos en múltiples situaciones.	
Resolución de problemas	Resolver problemas con datos sencillos.		Seleccionar y aplicar estrategias sencillas.		Seleccionar, comparar y evaluar estrategias.	Generalizar resultados de problemas.
Representar	Leer datos directamente de tablas o figuras.	Usar un único tipo de representación.	Conocer y usar diferentes sistemas de representación.	Vincular diferentes sistemas de representación incluido el simbólico.		Relacionar entre sí y traducir con fluidez diferentes sistemas de representación.
Lenguaje simbólico	Realizar operaciones básicas.	Usar algoritmos y fórmulas elementales.	Aplicar procedimientos descritos con claridad.	Representar situaciones reales mediante símbolos.		Dominar con rigor el lenguaje simbólico.

Tabla 1. Niveles de competencia matemática.

Se pueden incluir unos indicadores de observación para cada subcompetencia que permita la realización de una evaluación adecuada y ajustada.

Respecto a los exámenes escritos individuales

En algunas ocasiones resulta interesante, para obtener información sobre determinados aprendizajes utilizar exámenes escritos. Algunas recomendaciones a la hora de plantearlos serían las siguientes:

- No se puede evaluar una unidad importante con un solo examen.
- Los conocimientos que por los que se pregunta en un examen deben ser comunes y exigibles a todos los alumnos.
- No se debe preguntar demasiadas definiciones o conceptos teóricos.
- En los exámenes habrá al menos un ejercicio donde se evalúe la capacidad de creatividad del alumnado.
- El tiempo para la realización de los exámenes por parte del alumnado debe ser el suficiente para que este pueda proporcionar respuestas pausadas y correctas.
- Se puede permitir el uso de calculadoras si el docente lo estima relevante para la formación del alumno. Del mismo modo se puede evaluar el uso de estas.
- En un examen de matemáticas, en principio no es conveniente utilizar preguntas del tipo opción múltiple, si no van acompañadas de una cierta justificación. Son más cómodos para la calificación, pero es posible que no ofrezcan la información necesaria para la evaluación.

Los resultados de la evaluación siempre deben ser conocidos por el estudiante, así como los errores que haya podido cometer, además, se le debe ofrecer opciones o herramientas para solucionar los errores cometidos. No se puede obviar la importancia que tiene en el proceso de evaluación que el alumno se enfrente a un examen escrito. No obstante su evaluación no debe depender exclusivamente de la nota de un examen pues con este no queda suficientemente patente el desarrollo de las competencias.

3.1.6. Criterios de evaluación

Según la legislación educativa, los criterios de evaluación son “referentes que indican los niveles de desempeño esperados de los alumnos en las situaciones a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje”.

Los criterios están clasificados por ciclos. En Secundaria hay unos criterios para el bloque de 1.º, 2.º y 3.º de la ESO y otros para 4.º de la ESO. Los criterios no están ligados a los contenidos.

Se evalúa el desempeño del alumno, no solo su conocimiento de los temas. En este sentido, la normativa específica que “no existe una vinculación unívoca y directa entre criterios de evaluación y saberes básicos: las competencias específicas se evaluarán a través de la puesta en acción de diferentes saberes”.

Por tanto, el docente debe disponer de una variedad de instrumentos de evaluación para realizar el seguimiento global y continuo del desempeño que se le exige al alumno. Esto provoca un cambio en la manera de enseñar, al hacer necesaria la introducción de metodologías que permitan al alumno desarrollar las competencias clave, mantener un aprendizaje colaborativo, incrementar su inteligencia emocional y lograr un aprendizaje adaptativo y contextualizado.

Las situaciones de aprendizaje son “situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas”.

Otro aspecto que es preciso considerar antes de adentrarnos en el diseño y planificación de la evaluación es la diferenciación conceptual entre criterios, estándares, indicadores e instrumentos (De la Orden, 2000, 2007; Rodríguez Gómez, 2007; Jornet *et al.*, 2010).

Para la aproximación a estos conceptos seguimos las presentadas en trabajos anteriores sobre metodología de determinación de estándares: Jornet y González Such (2009) y Jornet *et al.* (2010).

Los criterios de evaluación hacen referencia a la condición (o condiciones) que debe cumplir una determinada actuación o desempeño para ser considerado de calidad. Por lo tanto, define un objetivo de calidad con relación a aquello que se pretende evaluar. Sus características son:

Se deben definir *a priori*, es decir, antes de comenzar a evaluar.

Han de ser explícitos y operativos, dirigirse hacia los elementos que se pueden observar directamente para valorar el desempeño de las personas en una determinada competencia.

Son mejores aquellos criterios que se han determinado de manera colegiada, por consenso inter-subjetivo, por un equipo de profesorado, etc. que los que se determinan de forma individual.

Por otra parte, los **estándares** representarán de manera explícita la sistematización del concepto (o criterios) de calidad del desempeño en la competencia o subcompetencia a evaluar. Por lo tanto, concretan o especifican los niveles de desempeño observables que debe alcanzar el alumnado en el logro de una competencia; estos niveles quedan concretados en lo que se conoce como metas de desempeño en la competencia o subcompetencia que va a evaluarse.

Los **indicadores** los entendemos como aquellas informaciones, datos o resultados susceptibles de una interpretación inequívoca o normalizada, que informan de la adquisición o grado de desempeño en la competencia evaluada.

Los indicadores pueden ser de dos tipos:

1. Cuantitativos. Puntuaciones en pruebas o trabajos, porcentajes, ratios, etc.
2. Cualitativos. Argumentos, descripciones del trabajo del alumnado, etc.

Las características fundamentales de los indicadores las podemos sintetizar en las siguientes:

- Deben ser concretos y estar bien descritos.

- Deben permitir diferenciar grados de adquisición de la competencia evaluada, de manera que puedan ser una buena guía para la evaluación formativa, es decir, que permitan identificar en qué momento de desarrollo de una competencia está el alumnado y, en consecuencia, se puedan establecer pautas para poder mejorar su progreso en el aprendizaje.

Por último, los instrumentos y técnicas evaluativas se refieren a los procedimientos que utilizamos para recoger la información. Pueden ser pruebas objetivas, trabajos o los registros para valorar los propios cuadernos de clase que va desarrollando el alumnado, entre otros.

Sus características esenciales son las técnicas, es decir, deben ser suficientemente fiables y válidos, además de tener la suficiente calidad para diferenciar adecuadamente entre los diversos niveles de desempeño que se especifican en los estándares e indicadores.

3.1.7. Diseño y planificación de la evaluación

La planificación y diseño de una evaluación de competencias puede efectuarse desde diversas aproximaciones, y debe estar asociada a la planificación y organización de la enseñanza.

Es necesario asumir que en cualquier evaluación debe asegurarse su validez, y esta depende del grado en que se haya realizado un proceso riguroso en el que se compruebe que realmente lo que se evalúa representa de forma adecuada aquello que se enseña.

En cualquier caso, y pese a poderse dar diversas aproximaciones metodológicas para orientar una evaluación de competencias, se puede presentar una estrategia de trabajo que, de manera sustantiva, esté presente en cualquier aproximación evaluativa de calidad. Esta estrategia la presentamos anteriormente (Jornet, 2007; Jornet *et al.*, 2010), y aquí la sintetizamos, generalizamos y actualizamos.

FASES DE LA PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Fase 1. Especificación del mapa de competencias

Como señalamos en la unidad de aprendizaje 2, el mapa de competencias es la base para la planificación de la enseñanza. En este caso, también es el punto de partida para el diseño del sistema de evaluación. En términos de la evaluación, el mapa de competencias (MP) es el “universo de medida” que debe tener siempre en cuenta la evaluación, ya que se trata de una referencia ineludible para asegurar su validez, de forma que, para que una evaluación pueda considerarse válida, deberá incluir una muestra representativa de todos los elementos de dicho universo.

Desde esta perspectiva, se requiere que las competencias a evaluar estén bien definidas, de manera que pueda asegurarse que los elementos que se consideran en la evaluación representan de forma adecuada las competencias implicadas en el MC.

- **Fase del Proceso**

Determinación y especificación del mapa competencial de la materia que va a ser evaluado.

- **¿Sobre qué se aplica?**

Conjunto de la materia: todas las competencias implicadas.

- **Finalidad**

Definir todas las competencias que se trabajan en una asignatura

- **Observaciones**

Es especialmente importante analizar las interrelaciones que se dan entre diversas asignaturas respecto a las competencias que se trabajan en cada una de ellas.

Fase 2. Especificar un estándar de ejecución

Nos referimos a los estándares como operativización de los criterios de calidad con los que juzgar las competencias y, en consecuencia, como referente para determinar el sistema de interpretación de las puntuaciones que sintetizan el desempeño en una competencia y/o subcompetencia (Jornet *et al.*, 2010).

Hay que tener en cuenta para ello:

- Deben establecerse por consenso intersubjetivo, es decir, a través de un proceso colegiado (equipos de especialistas, docentes, etc.).
- Asimismo, deben representar graduaciones de desempeño, marcando claramente los elementos diferenciales entre los niveles de logro de la competencia. En el caso en que las materias se extiendan entre varios cursos, es conveniente asegurar que los estándares están bien graduados a través de estos (recuérdese el concepto de interrelación vertical).
- Deben ser explícitos y operativos, de forma que pueda establecerse de forma precisa su relación con los indicadores o muestras del desempeño de los estudiantes.

- **Fase del Proceso**

Especificación previa de un referente o estándar de ejecución para determinar los criterios de evaluación.

- **¿Sobre qué se aplica?**

Cada competencia y subcompetencias implicadas

- **Finalidad**

Operativizar y explicitar los criterios para evaluar las competencias y las subcompetencias.

- **Observaciones**

Deben estar formulados de forma clara y precisa, que permita una identificación de diversos niveles de competencia.

Fase 3. Sistematización del proceso de recolección de evidencias

Respecto a las evidencias que van a servir como elementos de observación del aprendizaje o desarrollo de la adquisición de la competencia, hay que tener sumo cuidado, pues estas han de representar adecuadamente el tipo y nivel de competencia a evaluar, de forma ajustada a las oportunidades de aprendizaje que se han dado en el desarrollo de la enseñanza (Dochy *et al.*, 2002; Wolf y Dietz, 1998; Brown y Glasner, 2003).

Podemos orientar el proceso de selección de evidencias basándonos en algunos criterios de decisión que pasamos a comentar.

Criterios para decidir acerca de la situación evaluativa:

- La situación en que evaluemos a los estudiantes deberá ser totalmente adecuada al tipo y nivel de desempeño de la competencia a evaluar. Por ello, y dado que las competencias deben representar lo que puede realizar un estudiante ante una función o problema profesional, las situaciones evaluativas deberán estar lo más cerca posible de situaciones reales.

A estos efectos, pueden diseñarse situaciones simuladas en las que se replique la realidad. De ahí la importancia de aprovechar enfoques de aprendizaje basados en problemas o proyectos.

- El desarrollo de competencias, como es obvio, implica un proceso de adquisición en el que se pueden identificar, en muchos casos, fases o etapas. Así, es importante señalar el momento o momentos de recogida de información, de forma que pueden darse situaciones de evaluación que acompañen al desarrollo de la competencia (y, por tanto, orienten tanto al profesorado como al alumnado acerca de este proceso de evaluación continua) o, simplemente, que solo tenga sentido evaluar en un momento final en el que se hayan dado todas las oportunidades para el logro de esta.
- Criterios para decidir acerca de las tareas que se plantean al estudiante para observar su desempeño:
 - Definida la situación evaluativa, es necesario plantear de forma pormenorizada el tipo de tarea a que se va a someter al alumnado para su evaluación.
 - En este sentido, es importante definir lo que debe realizar cada participante, por ejemplo, ¿qué rol va a tener el profesorado que evalúa en la situación?, ¿y el alumnado?, etc.
 - Hay que recordar que las competencias, por definición, deben ser analizadas en cada estudiante, por lo que si se trabaja con tareas como “trabajos de grupo o equipo”, deberá anticiparse el modo en que se va a poder analizar la competencia de cada uno de los integrantes del grupo.

- **Fase del Proceso**

Sistematización del proceso de recolección de evidencias.

- **¿Sobre qué se aplica?**

Cada competencia y subcompetencias implicadas.

- **Finalidad**

Se trata de identificar: Las situaciones evaluativas, en las que se observará el aprendizaje. Las tareas a realizar por parte del alumnado como expresión de su competencia.

- **Observaciones**

Las situaciones y tareas deben ser realistas, representando, en la medida de lo posible, funciones habituales en las que se pueda observar la competencia a evaluar.

Fase 4. Determinación del sistema de evaluación, instrumentos, recursos y técnicas de recogida de información: indicadores

- Criterios de decisión acerca del sistema de evaluación a utilizar

Podemos clasificar estos criterios respecto a dos tipos de decisiones: la relativa a la orientación de la evaluación en general, y la referente a la calidad del instrumento de recogida de información que vamos a utilizar.

1. Orientación de la evaluación

- La posición de partida a este respecto es que se debe dar primacía a la calidad del método o técnica para representar el objeto a evaluar (la competencia) frente a la orientación metodológica del procedimiento, es decir, lo importante es que el instrumento sea el más adecuado para medir y evaluar el grado de competencia de interés, no que se trate de procedimientos cuantitativos o cualitativos, por ejemplo.
- De este modo, será necesario utilizar tanto métodos cuantitativos como cualitativos (lo que representa una posición de complementariedad metodológica).

2. Calidad de los instrumentos

Respecto a los instrumentos a utilizar, son muy diversos y se pueden señalar diversos criterios de calidad de estos. Entre ellos, resaltamos los de objetividad, operatividad y ética.

- **Objetividad**

Está representada por la fiabilidad y validez que tenga el instrumento o técnica para la evaluación.

Entendemos por fiabilidad la precisión y/o estabilidad del resultado de la evaluación, y por validez, el grado en que el instrumento o técnica permite evaluar lo que se pretende y no otra cosa.

- **Operatividad**

Hace referencia a la eficacia, eficiencia, funcionalidad y factibilidad del procedimiento.

Así, se pretende que el instrumento o técnica facilite una información relevante, con el menor coste posible (de tiempo y recursos) para la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, que sea posible de realizar y no sea disruptivo con el proceso de enseñanza.

- **Ética**

Está representado por la justicia y equidad en la evaluación, de forma que las informaciones que se aporten con el instrumento o técnica representen de forma adecuada no solo el nivel del alumnado, sino también que sea razonable según las oportunidades de aprendizaje dadas en la materia y que diferencie de forma adecuada entre los logros del alumnado.

Una vez que se haya procedido a la recogida de todo tipo de información susceptible de ser evaluada, esta se incorporará al diseño del sistema de evaluación que elaboremos.

- **Fase del Proceso**

Determinación del sistema de evaluación, instrumentos, recursos y técnicas de recogida de información: indicadores.

- **¿Sobre qué se aplica?**

Cada competencia y subcompetencias implicadas.

- **Finalidad**

Se trata de definir qué instrumento se va a utilizar para cada competencia y/o subcompetencia.

Identificar indicadores.

- **Observaciones**

Los instrumentos a utilizar deben aportar evidencias de calidad (fiables y válidas) representativas del tipo de competencia a evaluar.

Fase 5. El sistema de comparación de evidencias con el estándar

La utilización del sistema de evaluación puede ofrecer un resultado numérico, cuantitativo, o bien una clasificación de tipo cualitativo. No obstante, es conveniente aportar como síntesis de la evaluación una calificación numérica. Para este proceso, necesariamente hay que seguir un sistema que traduzca en elementos numéricos los componentes de la evaluación.

El primer elemento a considerar es el modo en que se van a comparar las evidencias observadas en el aprendizaje del alumnado con el estándar de referencia.



La comparación con el estándar parte de un análisis pormenorizado, detallado, de las diferentes tareas objeto de evaluación.



El siguiente elemento a considerar es establecer el sistema de síntesis de puntajes o ponderación de las diferentes evidencias evaluativas consideradas al evaluar una competencia determinada.

- **Fase del Proceso**

Definir un sistema de comparación de evidencias con el estándar.

- **¿Sobre qué se aplica?**

Cada competencia y subcompetencias implicadas.

- **Finalidad**

Determinar un sistema que permita trasladar las valoraciones, tanto cuantitativas como cualitativas, a puntuaciones

- **Observaciones**

La graduación del desempeño en las competencias es un elemento clave a considerar en el sistema de evaluación. Por ello, la diferenciación entre niveles debe objetivarse de forma precisa: es necesaria una aproximación numérica que sintetice el grado de desempeño en una competencia.

Fase 6. Determinación del proceso de formación de la decisión

Las decisiones evaluativas en este marco de trabajo serán diversas, unas relativas a posibilitar una guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje y otras dirigidas a la evaluación y certificación del logro final de las competencias.

Dentro de esta fase hay que distinguir dos cuestiones:

1. Por un lado, aquellas decisiones que se tomen para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, cuya repercusión sobre el propio alumnado no es directa y que obedecen a los criterios del profesorado.
2. Por otro lado, aquellas decisiones que se tomen para medir el logro final de las competencias. Estas sí que tendrán una repercusión directa sobre el alumnado, ya que obedecen a criterios estandarizados normativos en los que el profesorado tiene menos margen de maniobra interpretativa para medir los resultados finales del alumnado.

Una de las mayores dificultades que se le presenta al profesorado en relación con la toma de decisiones para determinar los resultados finales de su alumnado es saber en qué nivel situar la puntuación de corte para determinar si se han alcanzado o no las competencias fijadas para la promoción en una asignatura cualquiera.

Entendemos por “puntuación de corte” aquella puntuación que se establece para clasificar al alumnado, dentro de una evaluación, en distintos niveles de desempeño en relación con el objetivo u objetivos marcados para ese desempeño.

En este sentido, la puntuación de corte debe cumplir con unos principios:

- Que sea medible a través de un instrumento (cualitativo o cuantitativo).
- Que tenga validez, es decir, que aquello que se vaya a medir sea pertinente con los objetivos de logro marcados previamente.
- Que presente un alto índice de fiabilidad, es decir, que el error que se asuma sea aceptable, de manera que no arroje un valor que se aleje considerablemente de los resultados reales.
- Que posea consistencia, es decir, que pueda ser aplicada en distintos grupos o situaciones con las mismas características de aplicación.

Una vez identificadas las puntuaciones de corte (en la escala numérica que se haya escogido), se elaborará un baremo, o tabla de conversión, donde se fije su correspondencia numérica con la escala normativa de referencia para ofrecer las calificaciones.

En el siguiente cuadro, se presenta un ejemplo de tabla de conversión de puntuaciones para la decisión:

NIVEL DE COMPETENCIA	PUNTUACIÓN DE SÍNTESIS (%)	CALIFICACIÓN OFICIAL	ETIQUETA OFICIAL
Muy competente	88-100	9-10	Sobresaliente
Competente	76-87	7-9	Notable
Aceptable	60-75	5-7	Aprobado
Aún no competente	< 60	< 5	Suspenso

Tabla 2. Baremos de puntuación de corte.

- **Fase del Proceso**

Determinación del proceso de formación de la decisión (por ejemplo, competente vs. aún no competente).

- **¿Sobre qué se aplica?**

Conjunto de la materia: todas las competencias.

- **Finalidad**

Establecer las puntuaciones de corte que permitan diferenciar entre diversos niveles o grados de competencia.

- **Observaciones**

Un aspecto clave del sistema de evaluación de competencias es definir los elementos que diferencian entre niveles de competencia. La calidad de las puntuaciones de corte entre niveles afecta directamente a la validez de la evaluación.

Fase 7. Especificar los mecanismos de información a audiencias y/o retroalimentación para el alumnado

El concepto de audiencias implicadas en la evaluación (Weiss, 1998) se refiere a las personas o colectivos a los que pueda afectar de alguna forma la evaluación y, en consecuencia, puedan aportar información para esta, o bien tener algún derecho o necesidad de conocimiento de sus resultados.

Respecto a la información a audiencias implicadas y/o retroalimentación para el alumnado, hay que tener en cuenta que tanto desde una perspectiva formativa como sumativa de la evaluación, siempre es preciso aportar información. En el primer caso, como guía para la mejora en el proceso de adquisición de las competencias, y en el segundo, como elemento de acreditación y/o certificación de la cualificación o desempeño logrado.

En el contexto de la evaluación educativa, está claro que la audiencia principal es el alumnado. En este caso, debe aportársele toda la información disponible con el fin de que pueda ser aprovechada en su proceso de mejora en el desarrollo de sus competencias.

Las otras audiencias con derecho a información son, obviamente, las familias y las autoridades académicas. En ambos casos se deberá facilitar toda la información necesaria para que estas puedan ejercer su rol en el proceso educativo.

La evaluación como instrumento de guía y orientación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje implica que en su diseño se contemplen los medios y momentos que se van a utilizar para aportar información al alumnado.

El objetivo es diseñar los medios para que la evaluación sea realmente formativa. Así, hay que considerar que la información para el alumnado es clave en su proceso de formación y es preciso aportarle toda aquella que sea relevante y útil para que mejore durante su periodo de formación, así como al final de esta.

Para este propósito, se pueden considerar diversos mecanismos para ofrecer información al alumnado:

Informales	Formales
Explicaciones, entrevistas, etc.	Portafolio, informes individualizados, etc.
Utilizables en el entorno de la tutoría.	Vinculados a los estándares.

La evaluación educativa es el instrumento que sirve al profesorado para saber cómo está evolucionando su alumnado y cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la evaluación no finaliza en el momento en que se califica al alumnado, ya que es justo en ese momento cuando cobra todo el sentido el doble valor que tiene:

1. Que el alumnado sepa cuáles son sus logros de aprendizaje, hasta dónde se esperaba que llegase y hasta dónde ha podido llegar.
2. Que el profesorado obtenga la información necesaria a través de los resultados obtenidos por el alumnado para reorientar su práctica docente en la facilitación de los logros de aprendizaje.

Si el profesorado se limita simplemente a informar sobre los resultados, impide que se produzca la característica fundamental de la evaluación desde el enfoque integrado por competencias: la retroalimentación. Gracias a la retroalimentación entre profesorado y alumnado, la evaluación, además de informar sobre los resultados, informa sobre cómo se ha ido desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles de los caminos tomados por ambas partes han llevado hacia la meta y objetivos propuestos y cuáles otros se han alejado.

La retroalimentación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje significa “acortar las distancias entre la situación actual en la que se encuentra el alumnado y la situación ideal a la que debe llegar. De esta manera, la retroalimentación es información que permite al alumnado cerrar la brecha entre el desempeño actual y el deseado” (Roos, 2004).

Dentro de la evaluación, la retroalimentación es fundamental, ya que permite una reflexión conjunta sobre cómo se ha desarrollado el acto educativo: el profesorado, evaluando el proceso de aprendizaje del alumnado mediante el análisis de sus capacidades y dificultades; el alumnado, evaluando el proceso de enseñanza del profesorado mediante el análisis de su práctica docente, sus metodologías, recursos de enseñanza, etc. Será esta retroalimentación la que haga más fácil llegar a esa meta que señalan todas las referencias educativas de las que hemos hablado a lo largo de esta asignatura (investigaciones, informes, leyes, etc.): la calidad de la educación.

- **Fase del Proceso**

Especificar los mecanismos de información a audiencias y/o retroalimentación para el alumnado.

- **¿Sobre qué se aplica?**

Conjunto de la materia: todas las competencias.

- **Finalidad**

Definir los procesos por los que se informará al alumnado acerca de su nivel de competencia y, en todo caso, de las evidencias que pongan de manifiesto sus lagunas en el dominio global de la competencia que se señala en el estándar.

- **Observaciones**

Los estándares deben ser la referencia tanto para el profesorado como para el alumnado para valorar el proceso de adquisición de competencias, así como para la sociedad para valorar el producto de sus organizaciones educativas.

Fase 8. Diseñar los mecanismos o criterios de calidad del propio sistema de evaluación

Cualquier sistema de evaluación debe ser analizado en cuanto a su calidad, máxime considerando la importancia que tienen las decisiones que de él se derivan: la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la promoción del alumnado. Así, es necesario establecer procesos de validación del propio sistema de evaluación, considerándolo en permanente revisión.

Para ello, se pueden llevar a cabo diversas estrategias, entre las que podemos mencionar las siguientes:

- Utilizar comités de especialistas (formados incluso por el propio profesorado) para validar el diseño del sistema (que valoren la relevancia, pertinencia y adecuación de los procedimientos) y coadyuven en la determinación de los estándares y la identificación de las puntuaciones de corte.
- Comparar los resultados de la evaluación aportados por nuestro diseño y/o métodos con otros métodos alternativos.
- Valorar la influencia de la persona que evalúa (su currículum oculto) en el sistema de evaluación: “se puede decir que la evaluación pone al descubierto parte del llamado currículum oculto del profesorado. Planteamientos didácticos aparentemente innovadores pueden ser discutidos cuando se observa qué y cómo se evalúan los aprendizajes promovidos. En este momento se reconocen fácilmente los objetivos implícitos que tenía el enseñante, que son los que seguramente promovió de forma significativa en el proceso de enseñanza y los que el alumnado percibió como más importantes” (Jorba, 1993).

- **Fase del Proceso**

Diseñar los mecanismos o criterios de calidad del propio sistema de evaluación.

- **¿Sobre qué se aplica?**

Conjunto de la materia: todas las competencias.

- **Finalidad**

Determinar las estrategias de evaluación para informar de la calidad del sistema de evaluación y analizar sus posibilidades de mejora.

- **Observaciones**

Toda medida, y en consecuencia toda evaluación, contiene errores, por lo que el sistema debe someterse a revisiones periódicas para mejorar su calidad.

3.1.8. Instrumentos y técnicas de evaluación

Se podría decir a rasgos generales que la evaluación educativa conjuga dos situaciones:

- a. La observación y valoración del progreso del alumnado (en lo que basamos la evaluación continua).
- b. La recogida de información de manera intencionada, específica, acerca del logro de competencias del alumnado que se produce en un momento dado (en ella podemos ir basando también la evaluación continua, y en definitiva, la evaluación final).

Ya reflexionamos en la introducción de esta unidad sobre que uno de los principales problemas con los que se encuentra el profesorado dentro de su práctica docente es la escasa formación que ha recibido acerca de cómo diseñar instrumentos y técnicas de evaluación, sobre todo, en relación a la evaluación por competencias.

Por esta razón, hemos creído imprescindible introducir en esta unidad de aprendizaje y para completar la formación en relación a la configuración del proceso de enseñanza-aprendizaje, la descripción de los principales instrumentos y técnicas de evaluación que se presentan como los más óptimos desde un enfoque competencial.

Lo que se expone no deja de ser una simple descripción sin llegar a realizar un análisis profundo de cada uno de ellos, es recomendable que, cualquier persona que se esté formando para ser docente, desarrolle su habilidad autodidacta para seguir formándose en la elaboración y manejo de estos elementos tan cruciales para garantizar las evaluaciones educativas.

Todas las técnicas e instrumentos de evaluación involucran diversos componentes:

- **Ítems o reactivos:** las tareas que se le plantean al alumnado.
- **Normas de aplicación de la prueba o examen:** es decir, las condiciones en que se debe realizar la tarea (de forma individual o colectiva, el tiempo disponible, los materiales con que puede contar para llevarla a cabo...).
- **Instrucciones de aplicación:** hacen referencia a las indicaciones que puede dar el profesorado al presentar la prueba o examen y durante su realización.
- **Criterios de corrección y puntuación:** se refiere al modo en que puede analizarse la calidad del desempeño del estudiante en una tarea y cómo se le asigna una calificación a la misma. Las rúbricas de evaluación son las referencias de corrección para tareas abiertas o complejas.
- **Sistema de interpretación de puntuaciones:** hace referencia al modo en que se interpretan las puntuaciones globales obtenidas por el alumnado en su prueba (o pruebas).

Cualquiera de estos componentes, de una u otra manera, están presentes en todos los instrumentos y técnicas de evaluación que a continuación describiremos. Por ello, hemos visto conveniente partir primero de una revisión de aquellos componentes que resultan esenciales para diseñar instrumentos y/o técnicas de evaluación y centrarnos en las estrategias de evaluación más habituales, relacionadas con las propuestas de modalidades de enseñanza que hemos visto a lo largo de esta asignatura.

3.1.8.1. Tipologías de instrumentos y técnicas de evaluación

Hemos estado presentando a lo largo de esta unidad el esquema de trabajo global a partir del cual podíamos basar el diseño de la evaluación. A continuación, nos centraremos en revisar la dimensión básica de clasificación de instrumentos y técnicas evaluativas: nos referimos al grado de estandarización del instrumento o técnica.

La **estandarización** hace referencia al hecho de que todos los componentes de un instrumento de evaluación, en general, o de una prueba en particular, estén prefijados y sean aplicables de igual manera a todos los sujetos.

Podemos identificar tres tipos de instrumentos y/o pruebas, según su nivel de estandarización: totalmente estandarizados, parcialmente estandarizados y no estandarizados.

a. Instrumentos o pruebas totalmente estandarizados

Tienen prefijados previamente todos los componentes, desde las tareas que se plantean al alumnado hasta las instrucciones, pasando por la forma en que deben dar sus respuestas o los sistemas de corrección e interpretación de puntuaciones. Definen la situación de medida/evaluación, así como todos los criterios de puntuación e interpretación.

Por tanto, se aplican, corrigen, puntúan e interpretan de igual manera para todo el alumnado.

b. Instrumentos o pruebas parcialmente estandarizados

Se estandariza la situación evaluativa, es decir, el modo en que se va a recoger la información para evaluar al alumnado (la situación a la que se les somete para observar el aprendizaje): desde las tareas que se plantean, las instrucciones, hasta la forma en que deben dar sus respuestas.

Sin embargo, no se llegan a estandarizar totalmente los criterios de corrección, puntuación e interpretación. En ellos, se ofrece flexibilidad para que la persona que evalúa aplique su criterio personal de calidad. Se pueden utilizar rúbricas de evaluación objetivadas o que ofrezcan cierta subjetividad en su interpretación.

c. Instrumentos o pruebas no estandarizados

Son abiertas, en ellas se somete al alumnado a una tarea diferente (o se da una diversidad de tareas muy grande, no habiendo asegurado la equivalencia en dificultad de las mismas).

Los criterios de corrección e interpretación de puntuaciones son siempre subjetivos, por lo que se asumen estas pruebas en aquellas situaciones en que es imposible (o muy complicada) la estandarización. No obstante, en estos casos, las rúbricas de evaluación ayudan a mejorar la objetividad.

3.1.8.2. Estrategias de evaluación: ¿qué y cómo evaluamos?

Como señalamos con anterioridad dentro de esta unidad, el punto de partida para diseñar y planificar la evaluación es responder a la cuestión **¿Qué evaluar?**, es decir, determinar las competencias y contenidos que son relevantes en la asignatura que impartimos. La segunda cuestión, **¿Cómo evaluamos?**, se refiere a la selección de los instrumentos y/o técnicas evaluativas más apropiadas para ello.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se implican las tareas de enseñanza con las de evaluación, formando un conjunto de acciones que se retroalimentan. Recuérdese que la información de evaluación cumple una función instrumental para la toma de decisiones durante el proceso de enseñanza, tanto para guiar al alumnado como para orientar al profesorado acerca del modo en que funciona el programa, o bien, para certificar la competencia del alumnado. Por ello, hemos de seleccionar en función de algún criterio que resulte realista para la función docente.

Para esta selección, tomamos como criterio el tipo de realizaciones en las que **observar el desempeño del alumnado**. ¿Y cuáles son las más habituales en la enseñanza por competencias? La realización de trabajos (individuales o en grupo), las pruebas o controles para analizar (y/o certificar) el progreso de la competencia individual, y la participación del alumnado.

3.1.8.3. Las unidades mínimas para evaluar: ítems o reactivos y rúbricas de evaluación

Los ítems o reactivos son la unidad mínima en que podemos basar una medida o una evaluación. Son las preguntas, cuestiones, problemas o tareas que forman parte de una prueba para medir rasgos psicológicos, como, por ejemplo, inteligencia, personalidad, aprendizaje o rendimiento educativo.

El término 'ítem' se utiliza con mayor frecuencia en el contexto de los tests psicológicos o pruebas de rendimiento educativo, haciendo referencia a que son unidades del conjunto del test o prueba. Por su parte, el término 'reactivo', muy usual también para denominarlos, se utiliza en el mismo contexto, pero el significado enfatiza el hecho de la función que tiene: poner de manifiesto, ante una tarea, el rasgo psicológico (algo no observable directamente) o el logro en el aprendizaje que ha alcanzado una persona.

En nuestro caso, lo usamos indistintamente, si bien preferimos denominarlos reactivos. Los reactivos son, en consecuencia, las tareas que debe realizar la persona en una prueba, normalmente estandarizada o semi-estandarizada. Como señalamos al presentar el concepto de prueba, estas pueden incluir reactivos de muy diferente tipo y no necesariamente todos deben ser del mismo (por ejemplo, todos de verdadero/falso, o todos de alternativas).

Tipos de reactivos

Podemos diferenciar diversos tipos de reactivos, que clasificamos según el modo en que se solicita la respuesta al alumnado:

- a. Respuesta cerrada.** El alumnado debe elegir entre las respuestas que se le presentan en el reactivo.

- b. Producción.** El alumnado debe dar una respuesta escrita, oral o manipulativa que él mismo construye, sin disponer de referencias a posibles alternativas de respuesta.
- c. Mixtos.** Pueden combinar diversos modos de solicitar la respuesta al alumnado, bien ofreciéndole respuestas cerradas, bien demandándole que produzca la respuesta.

En la siguiente tabla se presenta esta clasificación. Posteriormente, describimos cada uno de ellos. Para cada tipo de reactivo revisamos sus características básicas, sus usos en la evaluación de competencias, ventajas e inconvenientes y sugerencias acerca de su construcción; asimismo, planteamos ejemplos para que se disponga de referencias más específicas.

TIPO DE RESPUESTA	DENOMINACIÓN DEL TIPO DE REACTIVO
Cerrada	De verdadero/falso De elección múltiple/De alternativas De asociación
Producción	De lagunas De desarrollo de respuesta breve De desarrollo de respuesta extensa Micro-situacionales
Mixta	Interpretativos Multi-ítems

Tabla 3. Tipología de reactivos

- **Reactivos de elección múltiple**

A continuación presentamos algunas sugerencias para la construcción reactivos de elección múltiple:

- El tronco del reactivo debe tener significado completo por sí mismo y presentar un problema definido, de forma que debe incluir toda la información que el estudiante pueda necesitar para comprender el contenido del problema o pregunta que se le plantea.
- En la medida de lo posible, debe estar libre de material irrelevante; es decir, hay que hacer planteamientos directos, evitando retóricas innecesarias e informaciones que no sean ineludibles para plantear adecuadamente el problema o cuestión. Así, el enunciado debe ser lo más claro posible, evitando las reiteraciones o las ambigüedades.
- Hay que evitar las formulaciones del tronco del reactivo en forma negativa, utilizándolas únicamente cuando los objetivos de aprendizaje significativos así lo requieran.
- Un reactivo debe contener solo una única respuesta correcta o que sea claramente mejor.
- Los reactivos utilizados para medir comprensión deben contener claras diferencias respecto al material de texto. Es decir, no hay que utilizar frases literales del texto de referencia que utilicen los estudiantes ni para el tronco del reactivo, ni para las alternativas de respuesta.
- La longitud relativa de las alternativas no debe proporcionar pistas para la respuesta.

- La respuesta correcta debe aparecer en cada una de las posiciones alternativas un número aproximadamente igual de veces aleatoriamente en toda la prueba.
- Evitar alternativas especiales como “ninguna de las anteriores” o “todas las anteriores”.

- **Reactivos de asociación**

Los reactivos de asociación (AS) o de relación son probablemente el segundo tipo de reactivos más utilizado en la evaluación del aprendizaje. Consisten en dos columnas paralelas con cada palabra, número, o símbolo de una columna seguido por otro en la otra columna. Los ítems de la columna inicial se denominan premisas y los de la segunda columna que se elige se denominan respuestas.

¿Qué tipo de competencias se pueden evaluar con este tipo de reactivos? Fundamentalmente se dirigen a ámbitos de aprendizaje en los que se pretende la aplicación de una base de asociación homogénea en un conjunto de pares, por ejemplo, partes de una máquina y sus funciones. Son muy útiles cuando se pretende observar si el alumnado sabe distinguir entre conceptos, procedimiento, etc., acerca de un mismo fenómeno.

- **Reactivos de lagunas (L)**

Es el tipo más simple de los reactivos de producción. Consisten en un enunciado en el que falta una palabra, cifra o cualquier otro tipo de información que el alumnado debe aportar. Pueden también utilizarse en el ámbito del cálculo y, en ese caso, se plantea el problema y se le solicita al alumnado que dé la solución. Aunque se han utilizado con bastante frecuencia, no son aconsejables para su uso en los niveles medios y superiores de la educación. No obstante, depende mucho de la materia o del contenido a evaluar.

¿Qué tipo de competencias se pueden evaluar con este tipo de reactivos?

- Conocimiento de terminología, de hechos específicos o de principios.
- Interpretación simple de datos (algo más compleja cuando se utiliza material figurativo).
- Habilidad para resolver problemas numéricos.
- Habilidad para completar e igualar ecuaciones químicas.
- Son particularmente útiles en matemáticas y ciencias, donde se requiere una respuesta computacional o se debe escribir una fórmula o ecuación.
- También con idiomas extranjeros donde se busca medir partes específicas de información (conocimiento de vocabulario o formas verbales, etc.).
- Adecuados para medir el conocimiento de definiciones y términos técnicos

- **Reactivos de Desarrollo Breve (DB) y de Desarrollo –o respuesta– Extenso (DE)**

Incluimos en esta misma categoría los reactivos clásicos de producción (de respuesta breve y extensa), dado que básicamente están sujetos a las mismas consideraciones. Representan lo que normalmente

identificamos como exámenes tradicionales, en los que se plantea una o varias preguntas al alumnado y este debe aportar su respuesta (incluyendo descripciones, argumentos, reflexiones, explicaciones, etc.).

Por ello, son los reactivos más adecuados siempre que se desee observar el modo en que el alumnado organiza sus ideas, argumenta, y expresa información.

La diferencia en la extensión de la cuestión que se plantea al alumnado obviamente se relaciona, en parte, con el tipo de competencias que permiten evaluar unos u otros reactivos.

De este modo, los reactivos de desarrollo breve permiten evaluar competencias del siguiente tipo:

- Habilidad para explicar las relaciones.
- Habilidad para describir las aplicaciones de principios (por ejemplo, por qué se produce una determinada reacción química entre “x” elementos).
- Habilidad para presentar argumentos relevantes (por ejemplo, identificar las características más destacables de un producto para su comercialización).
- Habilidad para formular conclusiones válidas (por ejemplo, qué decisión podría tomar un directivo ante un conflicto específico).
- Habilidad para describir las limitaciones de los datos (por ejemplo, identificar qué elementos faltan para poder tomar una decisión en un problema).
- Habilidad para explicar métodos y procedimientos.

Por su parte, utilizaremos los reactivos de desarrollo extenso (DE) cuando necesitemos aproximarnos a la evaluación del siguiente tipo de competencias:

- Habilidad para producir, organizar y expresar ideas.
- Habilidad para integrar aprendizajes de diferentes áreas (por ejemplo realizar un planteamiento de comercialización en el extranjero integrando estrategias comerciales y legislación, etc.).
- Habilidad para crear formas originales (por ejemplo, diseñar una estrategia de marketing o de comercialización de un producto).
- Interpretación y estudio de casos.

• **Reactivos Interpretativos**

Los reactivos interpretativos (RI) son presentaciones textuales, gráficas o numéricas, acerca de las que se solicita al alumnado que identifique un principio de explicación, significado o relaciones causa-efecto a partir de dicha información. Son muy útiles para verificar la capacidad de análisis, interpretación, y/o crítica del alumnado, en situaciones en que pueden conjugarse diversos aspectos en el contenido del reactivo.

Su formulación incluyen un material introductorio (texto, información base o referente-) y una o varias cuestiones acerca del mismo. El estudiante debe producir las respuestas, es decir, lo más habitual es que nos describa o explique sus puntos de vista acerca de lo que se le plantea. En ese caso, la corrección se

basa en rúbricas, de manera similar a un reactivo de desarrollo. No obstante, también podría combinarse con un reactivo de elección múltiple o alternativas, si bien en este caso se pierde parte de la potencialidad del reactivo, al aportar indicios que puedan guiar la respuesta del estudiante.

¿Qué tipo de competencias se pueden evaluar con este tipo de reactivos?

- Habilidad para aplicar un principio ante una situación cercana a la realidad.
- Habilidad para interpretar relaciones entre conceptos y/ principios.
- Habilidad para reconocer y establecer inferencias.
- Habilidad para reconocer la relevancia de la información.
- Habilidad para desarrollar y reconocer hipótesis posibles.
- Habilidad para identificar la relevancia de argumentos y juzgarlos como erróneos.
- Habilidad para identificar la adecuación de procedimientos (por ejemplo, analizar las opciones de montaje de una maquinaria).
- Habilidad para formular y reconocer conclusiones válidas (por ejemplo, formular o identificar las bases lógicas que se han tenido en cuenta para tomar una decisión).
- Habilidad para reconocer las limitaciones de los datos.
- Habilidad para reconocer y establecer problemas significativos.
- Habilidad para diseñar procedimientos experimentales.

- **Multi-ítems (MI)**

Se trata de un texto (resumen de un artículo, supuesto o caso) sobre el que se realizan diversos reactivos (generalmente, de elección múltiple y, en ocasiones, de asociación o interpretativos).

Incluye un texto de referencia o ensayo, en el que se expone la casuística que debe analizar el alumnado, así como los reactivos, que se refieren a diferentes partes del texto de referencia. Se utiliza en diversos niveles educativos: en educación primaria y secundaria, para evaluar comprensión lectora o capacidad de análisis y crítica ante cualquier tipo de problema que se presenta en forma de ensayo, y, en educación superior, para análisis de casos, identificación y resolución de problemas.

¿Qué tipo de competencias se pueden evaluar con este tipo de reactivos? En síntesis, podemos identificar los siguientes:

- Conocimiento, uso e interpretación de terminología
- Conocimiento, uso e interpretación de hechos específicos
- Conocimiento, uso e interpretación de principios

- Conocimiento, uso e interpretación de métodos y procedimientos
- Habilidad de identificar hechos y principios
- Habilidad para interpretar información y relaciones de causa-efecto
- Habilidad para justificar métodos y procedimientos
- Habilidades similares a los Ítems Interpretativos

- **Reactivos micro-situacionales**

Hacen referencia a tareas ante las que se somete al alumnado de modo que tiene que actuar, ejecutarlas; este tipo de tarea implica una actividad manual o física observable. Tanto en educación media y superior como en formación profesional, pueden realizarse observaciones muy diversas acerca del modo en que un estudiante lleva a cabo una tarea.

¿Qué tipo de competencias se pueden evaluar con este tipo de reactivos?

- Habilidad manual (rapidez y precisión en la ejecución). Por ejemplo, actividades físicas, control de las dosis de medicamentos, manejo de programas informáticos, velocidad y corrección con que se escribe a máquina u ordenador, o la prueba abierta que se realiza para la obtención del carnet de conducir.
- Habilidad para realizar tareas complejas concretas. Por ejemplo, realizar la corrección de una caries dental, reproducir las técnicas básicas de reanimación ante una parada cardíaca, realización de prácticas en laboratorio, Física, Química o Informática.
- Habilidades lingüísticas, como, por ejemplo, expresión oral o capacidad dialéctica.
- Habilidades sociales. Por ejemplo, capacidad de resolución de conflictos con clientes en la formación de vendedores.

3.1.9. Consideraciones acerca de las aportaciones de las TIC en la evaluación

Tal como ya se ha visto antes, actualmente las TIC son uno de los factores que más impacto está teniendo sobre la educación a nivel formal. Y, en este sentido, la evaluación educativa no escapa de ese impacto. Sin embargo, de la misma manera que se va evidenciando el uso de la TIC como metodología dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el espacio de la evaluación aún hay muchas resistencias por parte del profesorado, en general, a recurrir a estas para facilitar los procesos evaluativos.

No es nuestro objetivo dentro de la unidad profundizar en un terreno, el uso de la TIC en la evaluación, en el que aún no hay mucho donde cosechar, pero sí, al menos, señalar algunos de los avances que se está dando el preparar el terreno de manera que las TIC sean un recurso más que utilizar para hacer más fáciles y eficaces los procesos evaluativos.

A continuación se describen, en rasgos generales, cuáles son esos avances en los que las TIC están facilitando la evaluación educativa:

1. La creación de bancos de reactivos informatizados, utilizando bases de datos convencionales.

Si se aborda la evaluación con un propósito sistemático, los avances que va realizando el profesorado a partir de las evaluaciones que se llevan a cabo curso tras curso pueden ir enriqueciendo un “Banco de reactivos” que pueda ser la referencia para el diseño de pruebas referidas a estándares a través de los años.

2. Las pruebas estandarizadas pueden actualmente ser asistidas y/o administradas por ordenador.

Nos referimos a pruebas asistidas por ordenador cuando las utilizamos para apoyar, por ejemplo, la presentación de reactivos (por ejemplo, en la enseñanza de idiomas, pueden incluirse como reactivos vídeos a partir de los cuales se pregunte al alumnado acerca de los contenidos de las conversaciones). Y, por otra parte, nos referimos a pruebas administradas por ordenador cuando hablamos de aquellas en las que se presentan los reactivos por ordenador, el alumnado elige o da sus respuestas en este medio y se ofrece el resultado de la corrección por un programa informático. Existe ya una gran disponibilidad de *software* para ambos propósitos.

3. La técnica de los portafolios puede verse enriquecida cuando se trata de los llamados e-portafolios.

Básicamente se trata de la misma técnica que hemos descrito, si bien el soporte del portafolio, así como los registros de la evaluación, se realizan sobre soporte informático.

4. Cualquier *software* de hoja de cálculo puede constituir una herramienta muy eficaz para ayudar tanto a la corrección de pruebas como al análisis de los resultados de las evaluaciones.

Con todo, este es un ámbito en constante evolución y requiere de una formación específica a la que puede accederse a través de cursos dirigidos a la formación continua del profesorado.

3.1.10. Evaluación del proceso de enseñanza

No solo se evalúa al alumno, sino a todos los agentes que forman parte del proceso educativo. Esto es necesario para corregir y modificar en cualquier momento las estrategias planteadas inicialmente si se detecta que no se están cumpliendo los objetivos, lo cual puede traducirse en acciones tutoriales diferentes o con mayor frecuencia y en establecer planes concretos para alumnos de refuerzo. También es de gran ayuda establecer formas de colaboración con los padres. Todo ello aporta claves para saber si las actividades se han diseñado apropiadamente o necesitan corregirse para el futuro.

La programación es flexible, admite modificaciones y sistemas de perfeccionamiento; todas estas indicaciones de mejora deben quedar reflejadas en las actas de reunión del departamento y en la memoria final del curso.

3.2. Atención a la diversidad en la enseñanza de las materias de Matemáticas

Existen múltiples definiciones de las prácticas educativas en enseñanza. Por ejemplo, Gimeno, Huberman y Fierro las conceptualizan así:

- “Es algo fluido, fugaz, difícil de aprehender con coordenadas simples, y además compleja en tanto en ella se expresan múltiples determinantes, ideas, valores, usos pedagógicos” (Gimeno, 1991, p. 4).
- “Proceso consciente, deliberado, participativo implementado por un sistema educativo o una organización con el objeto de mejorar desempeños y resultados, estimular el desarrollo para la renovación en campos académicos, profesionales o laborables y formar el espíritu de compromiso de cada persona con la sociedad y particularmente para con la comunidad en la cual se desenvuelve” (Huberman, 1998, p. 25).
- “Una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso, maestros, alumnos, autoridades educativas, y padres de familia, así como los aspectos políticos institucionales, administrativos, y normativos que, según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maestro” (Fierro, 1999, p.21).

Con “diversidad” nos referimos a variedad, diferencia, multiculturalidad, pero también a cualquier situación que pueda emerger en un contexto determinado e indique diferencia con el otro. En este sentido existen diferentes tipos de diversidad, entre ellas la cultural, la biológica y la sexual.

Pero también podemos entender por diversidad las diferentes formas de pensar, sentir y actuar de una persona. En la escuela la diversidad tiene que ver con la forma como aprenden los alumnos, sus ritmos de aprendizaje, la forma de relacionarse con los demás y la forma como resuelven los problemas que se les presentan en el acontecer diario.

Squella (2000) argumenta que la diversidad se puede definir como pluralidad, afirmando que: “Es un hecho fáctico de toda sociedad en la que existe una variedad no coincidente de creencias, convicciones, sentimientos y puntos de vista acerca de asuntos que se repuntan importantes, como el origen y finalidad de la vida humana; la relación del hombre con una posible divinidad; la idea de vida buena y los medios necesarios para alcanzarla; la organización y distribución del poder” (Squella, 2000, p. 447).

Para Emmanuel Levinas (2000), es responsabilizarse por el “otro-otra”, asumirlo, estar atento al “otro-otra”. Es construir una “ética de la atención” en la que el “otro-otra” no es subsumido a lo mismo, no se lo instrumentaliza y manipula.

Se debe bucear en nuevos métodos, se crea la necesidad de investigar nuevas formas de llegar a los alumnos y no como un bloque homogéneo que nos escucha y responden al unísono.

Hay diferencias, cada alumno lleva un ritmo y el docente debe hacer lo posible para una atención personalizada al máximo. Y existen herramientas para lograrlo. La tecnología facilita la tarea del docente en

ese camino de la personalización. Los estudiantes no solo van a adquirir conocimientos, sino que van a desarrollar competencias metacognitivas que les permitan usarlos en contextos cotidianos.

Cuando el alumno vea el avance en la materia y que es posible a su ritmo, sin depender de si el compañero ha asimilado los conceptos o no, va a entender la integración social, lo que posibilitará la educación matemática a todo tipo de población independientemente de su preparación, ritmo de aprendizaje o de su motivación, admitiendo que su aprendizaje no se relaciona exclusivamente con aspectos cognitivos, sino que involucra factores de orden afectivo y social, vinculados con contextos de aprendizaje particulares (MEN, 2006, p. 47).

En este aspecto deseamos esa frase tan manida de “estás retrasando la clase” que tanto daño emocional puede hacer al alumno, así como alejarlo de la simpatía por las matemáticas.

Se abre el conocimiento a la diversificación en el ámbito matemático en cuanto a trabajar situaciones problema por diferentes estrategias y a diferentes ritmos.

Entre esas estrategias se encuentra el uso de las TIC, que son recursos que forman parte del entorno en el que se desenvuelven los estudiantes. Es una metodología diferente, con un aspecto más lúdico y amable para el alumno, al que el conocimiento le va a llegar de una forma más familiar y que entienda mejor. Hay que aclarar que la implementación de las TIC como estrategias de mejoramiento no depende solamente de “la utilización de un *software* educativo, sino de su adecuada integración curricular, es decir, del entorno educativo diseñado por el docente” (Pizarro, 2009, p. 6).

En síntesis, lo más importante en la construcción de conocimiento es el estudiante, no las TIC o las metodologías aplicadas. Por ello, es necesario rediseñar las prácticas pedagógicas, las cuales deben generar estrategias innovadoras que propicien experiencias de aprendizaje interesantes, significativas, además de ser diversas y contextualizadas (Martínez, 2008).

Los docentes van a planificar las clases buscando cumplir un objetivo, y analizar el resultado les va a servir para retroalimentar el proceso. Y aunque evalúen los errores conceptuales que pudieron surgir para “intentar comprender cómo y por qué se producen y diseñar actividades de distinto tipo que permitan revisar o ampliar lo ya conocido” (Bronzina *et al.*, 2009, p. 30), esta metodología puede caer en el abismo de seguir mecanizando conceptos, por lo que hay que buscar acciones más determinantes para que el alumno no lo vea así y entienda que es otra forma diferente pero eficaz de aprender la materia.

No es fácil para los profesores ofrecer unos currículos y unos medios pedagógicos individualizados en una clase de Secundaria, y aún es más difícil pedir a los estudiantes que lleven a cabo varias actuaciones y luego darles una respuesta que les ayude a mejorar. Sin embargo, el uso de las TIC parece hecho a medida para ayudar a hacer realidad el tipo de enfoque basado en la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner, 2001, pp. 180-181).

3.2.1. La diversidad en la legislación educativa

En la normativa legal de educación, se establecen las medidas y programas para la atención a la diversidad, así como una categorización del alumnado según sus necesidades:

- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Requiere atención educativa diferente a la ordinaria por presentar:
 - Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje
 - Trastornos de atención o aprendizaje
 - Condiciones personales o de historial escolar
 - Trastornos del desarrollo del lenguaje y de la comunicación
 - Situación de vulnerabilidad socioeducativa
 - Retraso madurativo
 - Incorporación tardía al sistema educativo
- Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). Afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje derivadas de factores como los siguientes:
 - Discapacidad
 - Trastornos graves de conducta
 - Trastornos graves de comunicación o lenguaje

Las medidas generales que aparecen en la ley son:

- Integración de materias en ámbitos de conocimiento
- Desdoblamiento de instrumentales
- Acción tutorial
- Control y prevención del absentismo
- Oferta de materias específicas
- Coordinación en tránsito
- Trabajo colaborativo de proyectos
- Agrupamientos flexibles
- Apoyo en grupos ordinarios, segundo profesor

- Distribución horaria de libre configuración

Por su parte, las medidas específicas son:

- Apoyo dentro del aula
- Programas específicos (NEAE)
- Adaptaciones de acceso a elementos del currículo (NEE)
- Adaptaciones curriculares significativas (NEE)
- Flexibilidad temporal para el desarrollo curricular
- Atención educativa al alumnado convaleciente hospitalizado

Por último, los programas que desarrolla la ley son:

- Programas de refuerzo del aprendizaje
- Programa de refuerzo de asignaturas troncales (1.º y 4.º)
- Programas de profundización

Incorporación a los programas de atención a la diversidad

Para que un alumno se incorpore a un programa de atención a la diversidad, el tutor y el equipo docente han de realizar una evaluación respecto al curso anterior, tras lo cual deberán efectuar una propuesta que se valorará y se comunicará a la familia.

Las estrategias que poner en práctica con el alumno pueden ser:

- Programa de técnicas de estudio
- Compromiso educativo
- Programa para mejorar comportamiento
- Mayor coordinación con la familia
- Mayor seguimiento desde la acción tutorial
- Programa de acompañamiento
- Refuerzo de Matemáticas (solo para 1.º y 2.º de la ESO)
- Adaptación curricular no significativa
- Adaptación curricular significativa

- Programa de mejora de los resultados académicos

La incorporación a los programas es compatible con otras medidas organizativas o curriculares.

3.2.2. Programas de refuerzo para la recuperación de la materia pendiente de Matemáticas

Se establece un programa de refuerzo para aquellos alumnos que promocionen con la materia de Matemáticas pendiente. El tipo de currículo de la asignatura es cíclico, propio del sistema educativo español, lo cual significa que en cada curso se trabajan los mismos bloques de contenido, incrementado el nivel de dificultad cada año. Por ello, el alumno puede promocionar con la asignatura pendiente; el trabajo extra del alumno consiste en llevar ambos cursos a la vez. El profesor decidirá a través de las pruebas que estime oportunas si ha conseguido alcanzar los objetivos de cada curso.

En el propio currículo de la asignatura se establecen las correspondencias entre los cursos. Por ejemplo, la correspondencia de los temas de 2.º ESO con los de 1.º ESO es la siguiente:

2.º ESO	1.º ESO
Unidad 1. Números enteros	Tema 3. Números enteros
Unidad 2. Racionales	Tema 4. Fracciones
Unidad 3. Potencias y raíces	Tema 1. Números naturales
Unidad 4. Números decimales	Tema 5. Números decimales
Unidad 5. Ecuaciones	Tema 6. Álgebra
Unidad 6. Sistemas de ecuaciones	
Unidad 7. Proporcionalidad numérica	Tema 8. Proporcionalidad y porcentajes
Unidad 8. Proporcionalidad geométrica	
Unidad 9. Geometría plana. Áreas	Temas 9, 10, 11 y 12. Geometría plana
Unidad 10. Geometría en el espacio. Áreas y volúmenes	Tema 12. Áreas y perímetros
Unidad 11. Funciones	Tema 13. Funciones y gráficas
Unidad 12. Estadística y probabilidad	Tema 14. Estadística y probabilidad

Tabla 4. Relación entre la asignatura de Matemáticas de 1.º y 2.º de la ESO.

Si un alumno no ha promocionado pero sí superó la asignatura, no se aplicará un programa específico, aunque el profesor deberá estar vigilante y proponer nuevas actividades para que el alumno siga encontrando la motivación necesaria aunque reciba una repetición de los contenidos.

Anexo legislativo

El detalle de la legislación educativa vigente, incluidos los correspondientes enlaces al BOE, se puede consultar en el documento "Anexo legislativo". En él, también se presentan, sucintamente, las materias relacionadas con el área que están presentes en los actuales currículos oficiales.



- Alvarado Zúñiga, A., García, M. E., Imbachi Medina, L. F., Zúñiga Argote, C. y Jiménez Guzmán, C. P. (2016). *La atención a la diversidad en el área de Matemáticas, una cuestión metodológica*. Plumilla Educativa.
- Carrillo, M., Padilla, J., Rosero, T. y Villagómez, M. S. (2009). La motivación y el aprendizaje. *Alteridad. Revista de Educación*, 4(2), 20-32. Universidad Politécnica de Ecuador.
- De la Orden, A. (Marzo, 2000). *Estándares en la evaluación educativa*. Ponencia presentada en las Primeras Jornadas de Medición y Evaluación. Valencia: Universidad de Valencia.
- De Pablos Pons, J. (2009). *Tecnología educativa. La formación del profesorado en la era de internet*. Ediciones Aljibe.
- Gallardo Vázquez, P. y Camacho Herrera, J. M. (2008). *La motivación y el aprendizaje en educación*. Wanceulen Editorial.
- Marchena, C. (2001). *Andamios para la atención a la diversidad*. Sevilla. MAD.
- Murillo Ramón, J. y Castellanos Fonseca, R. (s. f.). *Interactividad y atención a la diversidad en el aprendizaje de la estadística*. Departamento de Matemáticas y Computación. Área de Didáctica de la Matemática. Universidad de La Rioja.
- Salinas, J., et al. (2008). *Metodologías centradas en el alumno para el aprendizaje en red*. Editorial Síntesis.
- Sarmiento Santana, M. (2007). *La enseñanza de las matemáticas y las NTIC. Una estrategia de formación permanente*. Universidad Rovira i Virgili.





ANEXO LEGISLATIVO

MATEMÁTICAS



Universidad
Internacional
de Valencia

Máster Universitario en
**Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas**

Matemáticas



Este material es de uso exclusivo para los alumnos de la Universidad Internacional de Valencia. No está permitida la reproducción total o parcial de su contenido ni su tratamiento por cualquier método por aquellas personas que no acrediten su relación con la Universidad Internacional de Valencia, sin autorización expresa de la misma.

Edita

Universidad Internacional de Valencia

Leyendas



Enlace de interés



Ejemplo



Importante



Descarga de archivo

abc

Los términos resaltados a lo largo del contenido en color **naranja** se recogen en el apartado **Glosario**.

Índice

PARTE GENERAL	5
1. Aspectos básicos de la legislación educativa vigente en España	5
1.1. Principios generales de la ley	5
1.2. Organización del sistema educativo	7
1.3. Evaluación.	11
1.4. Características y funciones del profesorado de cada nivel	12
2. Competencias clave.....	13
PARTE ESPECÍFICA	15
1. El currículo de Matemáticas	15
ENLACES DE INTERÉS	21



Anexo

Parte general

1. Aspectos básicos de la legislación educativa vigente en España

En la actualidad, la ley educativa vigente es la Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, pero con las modificaciones que ha introducido en ella la Ley Orgánica 3/2020, conocida como LOMLOE. Dichas modificaciones, además de actualizar ciertos aspectos obsoletos de la LOE, revierten la mayor parte de los cambios en el sistema educativo que promovió la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en 2013.

1.1. Principios generales de la ley

A la hora de configurar el sistema educativo, las leyes se valen de una serie de principios que se formulan conforme al espíritu y la letra de la Constitución de 1978. En este sentido, la LOE, después de las modificaciones incorporadas por la LOMLOE, recoge los siguientes principios generales del sistema educativo español:

- a. El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990, y sus Protocolos facultativos, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación, a no ser discriminado y a participar en las decisiones que les afecten y la obligación del Estado de asegurar sus derechos.

La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

- b.** La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por España.
- c.** La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
- d.** La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.
- e.** La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.
- f.** La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.
- g.** El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
- h.** El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.

El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos.

- i.** La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos.
- j.** La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes.
- k.** La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella.
- l.** El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa.

- m.** La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.
- n.** El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.
- o.** La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.
- p.** La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas.
- q.** La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones locales en la planificación e implementación de la política educativa.
- r.** La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales.
- s.** La educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica.

1.2. Organización del sistema educativo

La LOMLOE también ha fijado una nueva organización de las materias a impartir en cada nivel del sistema educativo. Así, para la educación secundaria obligatoria (ESO), esta ley modifica el artículo 24 de la LOE y especifica:

- 1.** Las materias de los cursos primero a tercero de la etapa, que se podrán agrupar en ámbitos, serán las siguientes:
 - a)** Biología y Geología.
 - b)** Educación Física.
 - c)** Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
 - d)** Física y Química.
 - e)** Geografía e Historia.
 - f)** Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.
 - g)** Lengua Extranjera.
 - h)** Matemáticas.
 - i)** Música.
 - j)** Tecnología y Digitalización.

Las Administraciones educativas podrán incluir una segunda lengua extranjera entre las materias a las que se refiere este apartado.

2. En cada uno de los cursos todos los alumnos y alumnas cursarán las materias siguientes:

- a) Biología y Geología y/o Física y Química.
- b) Educación Física.
- c) Geografía e Historia.
- d) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.
- e) Lengua Extranjera.
- f) Matemáticas.

Asimismo, en cada uno de los tres primeros cursos se incluirá al menos una materia del ámbito artístico.

3. Asimismo, en el conjunto de los tres cursos, los alumnos y alumnas cursarán alguna materia optativa, que también podrá configurarse como un trabajo monográfico o un proyecto interdisciplinar o de colaboración con un servicio a la comunidad. Las Administraciones educativas regularán esta oferta, que deberá incluir, al menos, Cultura Clásica, una segunda Lengua Extranjera y una materia para el desarrollo de la competencia digital. En el caso de la segunda Lengua Extranjera, se garantizará su oferta en todos los cursos.

En cuanto al cuarto curso de la ESO, el artículo 25 de la LOE queda redactado por la LOMLOE de la siguiente manera:

1. Las materias que deberá cursar todo el alumnado de 4.º curso serán las siguientes:

- a) Educación Física.
- b) Geografía e Historia.
- c) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. Lengua Extranjera.
- d) Matemáticas, con dos opciones diferenciadas.

2. Además de las materias enumeradas en el apartado anterior, los alumnos y alumnas deberán cursar tres materias de un conjunto que establecerá el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas.

3. Los alumnos y las alumnas podrán cursar una o más materias optativas de acuerdo con el marco que establezcan las Administraciones educativas [...]. Estas materias podrán configurarse como un trabajo monográfico o un proyecto de colaboración con un servicio a la comunidad.

4. Este cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. A fin de orientar la elección de los alumnos y alumnas, se podrán establecer agrupaciones de las materias mencionadas en el apartado segundo en distintas opciones [...].

[...]

7. En algún curso de la etapa todos los alumnos y alumnas cursarán la materia de Educación en Valores cívicos y éticos. En dicha materia, que prestará especial atención a la reflexión ética, se incluirán contenidos referidos al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los

recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de mujeres y hombres, al valor del respeto a la diversidad y al papel social de los impuestos y la justicia fiscal, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia.

Para todo el ciclo, se añade:

Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la igualdad de género y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.

En cuanto a los ciclos formativos de grado básico, la LOMLOE ha modificado el artículo 30 de la LOE de la siguiente forma:

1. El equipo docente podrá proponer a padres, madres o tutores legales y al propio alumno o alumna, a través del consejo orientador, su incorporación a un ciclo formativo de grado básico cuando el perfil académico y vocacional del alumno o alumna así lo aconseje [...]. Los ciclos formativos de grado básico irán dirigidos preferentemente a quienes presenten mayores posibilidades de aprendizaje y de alcanzar las competencias de educación secundaria obligatoria en un entorno vinculado al mundo profesional, velando para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza, con el objetivo de prepararlos para la continuación de su formación.
2. Los ciclos formativos de grado básico facilitarán la adquisición de las competencias de educación secundaria obligatoria a través de enseñanzas organizadas en los siguientes ámbitos:
 - a) Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias: 1.º Lengua Castellana. 2.º Lengua Extranjera de Iniciación profesional. 3.º Ciencias Sociales. 4.º En su caso, Lengua Cooficial.
 - b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias: 1.º Matemáticas Aplicadas. 2.º Ciencias Aplicadas.
 - c) Ámbito Profesional, que incluirá al menos la formación necesaria para obtener una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Asimismo, se podrán incluir otras enseñanzas que contribuyan al desarrollo de las competencias.

3. Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de estos ciclos se adaptarán a las características específicas del alumnado, adoptando una organización del currículo desde una perspectiva aplicada, y fomentarán el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, el trabajo en equipo y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación [...].
4. La superación de la totalidad de los ámbitos incluidos en un ciclo de grado básico conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para favorecer la justificación en el ámbito laboral de las competencias profesionales adquiridas, el alumnado al que se refiere este apartado recibirá asimismo el título de Técnico Básico en la especialidad correspondiente.

El bachillerato queda organizado, según la redacción dada al art. 34 de la LOE por la LOMLOE, así:

1. Las modalidades del bachillerato que podrán ofrecer las Administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes serán las siguientes:
 - a) Ciencias y Tecnología.
 - b) Humanidades y Ciencias Sociales.
 - c) Artes.
 - d) General.
2. El bachillerato se organizará en materias comunes, en materias de modalidad y en materias optativas.
3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá la estructura de las modalidades, las materias específicas de cada modalidad y el número de estas materias que deben cursar los alumnos y alumnas.
4. Los alumnos y alumnas podrán elegir entre la totalidad de las materias de modalidad establecidas. Cada una de las modalidades podrá organizarse en distintas vías que faciliten una especialización del alumnado para su incorporación a los estudios posteriores o a la vida laboral. Los centros ofrecerán la totalidad de las materias y, en su caso, vías de cada modalidad [...].
5. Cuando la oferta de materias en un centro quede limitada por razones organizativas, las Administraciones educativas facilitarán que los alumnos y alumnas puedan cursar alguna materia en otros centros o mediante la modalidad de educación a distancia.
6. Las materias comunes del bachillerato serán las siguientes:
 - a) Educación Física.
 - b) Filosofía.
 - c) Historia de la Filosofía.
 - d) Historia de España.
 - e) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.
 - f) Lengua Extranjera.
7. Corresponde a las Administraciones educativas la ordenación de las materias optativas [...].
[...]
9. Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presenta dificultades en su comprensión y expresión. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

1.3. Evaluación

La actual ley educativa describe cómo debe ser la evaluación para los diferentes niveles educativos. Recordemos qué dice para cada uno de ellos.

En la ESO:

- La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas será continua, formativa e integradora.
- Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas.
- Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
- Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador. Dicho consejo incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna de la opción más adecuada para continuar su formación, que podrá incluir la incorporación a un programa de diversificación curricular o a un ciclo formativo de grado básico.
- También en el segundo curso de ESO, todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias alcanzadas por su alumnado. Esta evaluación, que será responsabilidad de las Administraciones educativas, tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas evaluaciones son de carácter censal.

En bachillerato:

- La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

En formación profesional:

- La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por módulos profesionales, teniendo en cuenta la globalidad del ciclo desde la perspectiva de las nuevas metodologías de aprendizaje. En el caso de los ciclos formativos de grado básico la evaluación se realizará por ámbitos.
- La superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales o en los ámbitos que lo componen y, en el caso de las organizaciones curriculares diferentes a los módulos profesionales, de todos los resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, personales y sociales que en ellos se incluyen.

1.4. Características y funciones del profesorado de cada nivel

Según el art. 91 de la LOE, las funciones del profesorado en todos los niveles del sistema educativo español son:

- a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias, módulos o ámbitos curriculares que tengan encomendados.
- b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.
- c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.
- d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.
- e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
- f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
- g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática y de la cultura de paz.
- h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
- i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
- j) La participación en la actividad general del centro.
- k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros.
- l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.

Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo.

En cuanto a los requisitos básicos que se deben reunir para poder impartir enseñanza en los distintos niveles del sistema, los artículos 94 y 95 de la LOE especifican:

- Para ESO y bachillerato:
 - Tener el título de Grado universitario o titulación equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado.
- Para formación profesional:
 - Se exigirán los mismos requisitos de titulación y formación establecidos [...] para la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, sin perjuicio de la equivalencia de otras titulaciones de técnico superior de

formación profesional que, a efectos de docencia, están establecidas por el Gobierno para determinadas especialidades.

[...]

Excepcionalmente, para la impartición de módulos profesionales en determinadas especialidades se podrá incorporar, como expertos del sector productivo, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha incorporación se realizará en régimen laboral.

2. Competencias clave

En la actualidad, las competencias clave con las que se trabaja en el sistema educativo español son una adaptación de las definidas en la Recomendación del Consejo de Europa, de 22 de mayo de 2018, sobre competencias clave para el aprendizaje permanente. Estas competencias, que el alumnado debe adquirir y desarrollar durante su trayectoria formativa, son, de acuerdo con las modificaciones introducidas por la LOMLOE en la LOE, las siguientes:

- **Competencia en comunicación lingüística.** Interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos.
- **Competencia plurilingüe.** Utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación.
- **Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM).** Entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.
- **Competencia digital.** Implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas.
- **Competencia personal, social y de aprender a aprender.** Implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida.
- **Competencia ciudadana.** Contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial.
- **Competencia emprendedora.** Implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas.

- **Competencia en conciencia y expresión culturales.** Supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales.

Para más información:

<https://educagob.educacionyfp.gob.es/va/curriculo/curriculo-lomloe/menu-curriculos-basicos/ed-se-cundaria-obligatoria/competencias-clave.html>

[https://educagob.educacionyfp.gob.es/va/curriculo/curriculo-lomloe/menu-curriculos-basicos/bachille-rato/competencias-clave.html](https://educagob.educacionyfp.gob.es/va/curriculo/curriculo-lomloe/menu-curriculos-basicos/bachill-rato/competencias-clave.html)

Parte específica

1. El currículo de Matemáticas

Tras la modificación de la Ley Orgánica de Educación de 2006 por la LOMLOE, la aprobación de los nuevos decretos de ordenación de la educación secundaria y el bachillerato, y la promulgación de la nueva legislación reguladora de la Formación Profesional, las matemáticas son el objeto de las siguientes materias en distintos niveles educativos:

- En cada uno de los tres primeros cursos de ESO, todo el alumnado cursará sendas materias de Matemáticas.
- En cuarto de ESO, todo el alumnado deberá cursar Matemáticas A o Matemáticas B, según sea la elección de cada estudiante.
- En primero de Bachillerato, todo el alumnado de la modalidad de Ciencias y Tecnología cursará Matemáticas I.
- En segundo de Bachillerato, todo el alumnado de Ciencias y Tecnología cursará Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II.
- En primero de la modalidad General de Bachillerato, todo el alumnado cursará Matemáticas Generales.
- En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, se puede elegir cursar Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II en primero y segundo curso, respectivamente.
- En los ciclos formativos de grado básico, dentro del ámbito de Ciencias Aplicadas, se incluye la materia Matemáticas aplicadas.

La materia de Matemáticas en ESO

Las matemáticas se encuentran en cualquier actividad humana, desde el trabajo científico hasta las expresiones culturales y artísticas, y forman parte del acervo cultural de nuestra sociedad. El razonamiento, la argumentación, la modelización, el conocimiento del espacio y del tiempo, la toma de decisiones, la previsión y control de la incertidumbre o el uso correcto de la tecnología digital son características de las matemáticas, pero también la comunicación, la perseverancia, la organización y optimización de recursos, formas y proporciones o la creatividad.

Las competencias específicas en Matemáticas se definen a partir de dos ejes principales:

- a) La resolución de problemas.** “Resolver problemas no es solo un objetivo del aprendizaje de las matemáticas, sino que también es una de las principales formas de aprender matemáticas. En la resolución de problemas destacan procesos como su interpretación, la traducción al lenguaje matemático, la aplicación de estrategias matemáticas, la evaluación del proceso y la comprobación de la validez de las soluciones. Relacionado con la resolución de problemas se encuentra el pensamiento computacional”.

- b) Las destrezas socioafectivas.** “El dominio de destrezas socioafectivas como identificar y manejar emociones, afrontar los desafíos, mantener la motivación y la perseverancia y desarrollar el autoconcepto, entre otras, permitirá al alumnado aumentar su bienestar general, construir resiliencia y prosperar como estudiante de matemáticas”.

“Además, se abordan la formulación de conjeturas, el razonamiento matemático, el establecimiento de conexiones entre los distintos elementos matemáticos, con otras materias y con la realidad, y la comunicación matemática, todo ello con el apoyo de herramientas tecnológicas”.

Los saberes básicos de esta materia se organizan gracias al concepto de sentidos matemáticos, “conjuntos de destrezas relacionadas con el dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, estocásticos y socioafectivos”:

- 1) Sentido numérico.** Se distingue por “la aplicación del conocimiento sobre numeración y cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de habilidades y modos de pensar basados en la comprensión, la representación y el uso flexible de los números y las operaciones”.
- 2) Sentido de la medida.** Para conseguir “la comprensión y comparación de atributos de los objetos del mundo natural”, se muestra cómo “entender y elegir las unidades adecuadas para estimar, medir y comparar magnitudes, utilizar los instrumentos adecuados para realizar mediciones, comparar objetos físicos y comprender las relaciones entre formas y medidas; asimismo, se introduce el concepto de probabilidad como medida de la incertidumbre”.
- 3) Sentido espacial.** “Aborda la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo”, para lo que se centra en “registrar y representar formas y figuras, reconocer sus propiedades, identificar relaciones entre ellas, ubicarlas, describir sus movimientos, elaborar o descubrir imágenes de ellas, clasificarlas y razonar con ellas”.
- 4) Sentido algebraico.** “Proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. Ver lo general en lo particular, reconociendo patrones y relaciones de dependencia entre variables y expresándolas mediante diferentes representaciones, así como la modelización de situaciones matemáticas o del mundo real con expresiones simbólicas” son sus características fundamentales.
- 5) Sentido estocástico.** “Comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica y la comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones cotidianas”.
- 6) Sentido socioafectivo.** Su objetivo es “entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas, y aumentar la capacidad de tomar decisiones responsables e informadas”.

Estos sentidos son también los que articulan los saberes básicos de la materia Matemáticas Aplicadas en los ciclos formativos de grado básico.

Para el último curso de ESO, hay que tener en cuenta que:

Atendiendo a la diversidad de motivaciones e intereses sociales, culturales, académicos y tecnológicos, la materia de Matemáticas del último curso de la etapa se ha configurado en dos opciones, A y B. Matemáticas A se desarrolla preferentemente mediante la resolución de problemas, la investigación y el análisis matemático de situaciones de la vida cotidiana; mientras que Matemáticas B profundiza, además, en los procedimientos algebraicos, geométricos, analíticos y estadísticos, incorporando contextos matemáticos, científicos y sociales.

Las materias de Matemáticas I y II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II en Bachillerato

El desarrollo curricular de Matemáticas I y II [y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II] se orienta a la consecución de los objetivos generales de la etapa, prestando una especial atención al desarrollo y la adquisición de las competencias clave conceptualizadas en los descriptores operativos de Bachillerato que el alumnado debe conseguir al finalizar la etapa. Así:

- La interpretación de los problemas y la comunicación de los procedimientos y resultados están relacionadas con la competencia en comunicación lingüística y con la competencia plurilingüe.
- El sentido de la iniciativa, el emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua enlazan con la competencia emprendedora.
- La toma de decisiones o la adaptación ante situaciones de incertidumbre son componentes propios de la competencia personal, social y de aprender a aprender.
- El uso de herramientas digitales en el tratamiento de la información y en la resolución de problemas entronca directamente con la competencia digital en cuyo desarrollo las matemáticas han jugado un papel fundamental.
- El razonamiento y la argumentación, la modelización y el pensamiento computacional son elementos característicos de la competencia STEM.
- Las conexiones establecidas entre las matemáticas y otras áreas de conocimiento, y la resolución de problemas en contextos sociales, están relacionados con la competencia ciudadana.
- Por otro lado, el mismo conocimiento matemático como expresión universal de la cultura contribuye a la competencia en conciencia y expresión culturales.

Los ejes principales de las competencias específicas de estas materias, continuación de las de la ESO, son “la comprensión efectiva de conceptos y procedimientos matemáticos, junto con las actitudes propias del quehacer matemático”. Más concretamente, “se centran en los procesos que mejor permiten al alumnado desarrollar destrezas como la resolución de problemas, el razonamiento y la argumentación, la representación y la comunicación, junto con las destrezas socioafectivas”.

Los saberes básicos cobran una especial importancia en estas materias, ya que, dada la naturaleza de las competencias específicas, la gradación de los criterios de evaluación entre las materias de primero y las de segundo se establece gracias a ellos. Como en las materias de ESO, los saberes se agrupan en bloques llamados “sentidos”: numérico, de la medida, espacial, algebraico, estocástico y socioafectivo; la caracterización de cada uno de ellos es igual a la de cada sentido homónimo en ESO.

La materia de Matemáticas Generales en Bachillerato

En esta materia, “el objetivo del conocimiento matemático debe ser la aplicación de las matemáticas a la interpretación y análisis de situaciones problemáticas en diversos contextos reales”. Por ello, los ejes fundamentales de sus competencias específicas son “la resolución de problemas y el análisis e interpretación de la información”, junto con “el razonamiento matemático y el establecimiento de conexiones, prestando especial atención en esta materia a diversos contextos no matemáticos, a su relación con otras materias y con la realidad, y a la comunicación matemática”.

Matemáticas Generales contribuye a la consecución de diferentes competencias:

- “Al desarrollo de la competencia STEM a través del razonamiento y la argumentación, la modelización y el pensamiento computacional”.
- “Favorece la búsqueda de la belleza o la armonía, así como en la descripción de múltiples manifestaciones artísticas como la pintura, la arquitectura o la música, contribuyendo así a la competencia en conciencia y expresión culturales”.
- “Estimula la búsqueda de soluciones emprendedoras y creativas a los problemas, aportando valor a la competencia emprendedora”.
- “Contribuye a la formación intelectual del alumnado y al análisis de situaciones sociales, lo que permite desarrollar el sentido crítico y la competencia ciudadana”.
- “El uso de herramientas digitales en el tratamiento de la información y en la resolución de problemas entronca directamente con la competencia digital en cuyo desarrollo las matemáticas han jugado un papel fundamental”.
- “La comunicación desempeña un papel central en el razonamiento matemático, en tanto que es necesaria para la interpretación de enunciados y la transmisión de resultados”.
- “Cabe destacar el valor formativo de esta materia en la competencia personal, social y de aprender a aprender, puesto que dota de herramientas instrumentales que permiten construir nuevos conocimientos”.

Los contextos de aplicación de las estrategias de razonamiento y representación matemática de esta materia presentan una gran variedad. “Áreas como la economía, la sociología, el equilibrio medioambiental, la ciencia, la salud o la tecnología deben servir para el enriquecimiento de los contextos de los problemas formulados. Pero también estos deben basarse en contextos de áreas que aparentemente están más alejadas de las matemáticas: la lingüística, la geografía o la investigación histórica también deben ser fuente de enriquecimiento. Por otro lado, no deben olvidarse los contextos personales y profesionales, como problemas relacionados con las finanzas personales o la interpretación de información numérica compleja en facturas o folletos publicitarios”.

Como en otras materias de ESO y Bachillerato, los saberes básicos de esta materia también se agrupan en “sentidos”:

- 1)** En el sentido numérico se afianza el manejo y comprensión del número, incluyendo técnicas de recuento más complejas, a la vez que se profundiza en la comprensión de información numérica presente en diversos contextos sociales y científicos.
- 2)** En el sentido de la medida se profundiza en el análisis del cambio en diferentes contextos, así como en la medida de la incertidumbre.
- 3)** En el sentido espacial se presenta la teoría de grafos como una herramienta con importantes aplicaciones en la visualización y modelización de problemas en diversos contextos.
- 4)** En el sentido algebraico se recogen situaciones y fenómenos que pueden modelizarse mediante ecuaciones y funciones con el apoyo de herramientas tecnológicas.

- 5) En el sentido estocástico se afianzan destrezas de análisis e interpretación de datos, el manejo de la incertidumbre y la modelización de fenómenos aleatorios.
- 6) Por último, los saberes correspondientes al sentido socioafectivo deben tratarse de forma integrada con los correspondientes a los otros sentidos, cuestión de especial interés para el alumnado que curse la modalidad general de bachillerato.

Enlaces de interés



Vigente ley educativa: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/con>

Regulación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/217/con>

Regulación del Bachillerato: Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/05/243/con>

Regulación de la Formación Profesional: Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/03/31/3/con>

